ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR

NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: 4L Kỹ thuật Máy tính

GVHD: TS. Lê Trọng Nhân

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Minh Hưng – 2211367
SVTH2: Lê Quang Trưng – 2213730
SVTH3: Nguyễn Văn Huynh – 2211315

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài "Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR" là công trình nghiên cứu của chính nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy Lê Trọng Nhân.

Các thiết kế nêu trong Đồ án tốt nghiệp là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các nội dung tham khảo, trích dẫn từ các tài liệu, sách báo và các nguồn thông tin khác đều được ghi rõ nguồn gốc và liệt kê đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện,

Nguyễn Minh Hưng

Lê Quang Trưng

Nguyễn Văn Huynh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cùng quý Thầy Cô Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có môi trường học tập, nghiên cứu trong suốt quá trình thực hiện chương trình đào tạo và đồ án tốt nghiệp.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Lê Trọng Nhân, người đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những định hướng chuyên môn, góp ý thiết thực và sự hỗ trợ tận tình của Thầy đã giúp nhóm chúng em từng bước giải quyết các vấn đề phát sinh, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao khả năng tư duy và nghiên cứu trong quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng thực hiện đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, do những hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án của nhóm chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô trong Hội đồng để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài, đồng thời làm hành trang vững chắc cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô đã luôn quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện,

Nguyễn Minh Hưng

Lê Quang Trưng

Nguyễn Văn Huynh

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, công tác quản lý và ghi nhận chỉ số nước sinh hoạt đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Các phương pháp truyền thống như ghi thủ công gây tốn kém nhân lực và dễ sai sót, trong khi các giải pháp thay thế bằng đồng hồ điện tử lại đòi hỏi chi phí đầu tư hạ tầng quá lớn. Bên cạnh đó, các thiết bị đếm xung thế hệ cũ thường gặp vấn đề sai số tích lũy và thiếu bằng chứng minh bạch để đối soát với khách hàng.

Để giải quyết bài toán trên, nhóm chúng em đề xuất đồ án này và hiện thực hóa một hệ thống IoT hoàn chỉnh (End-to-End) theo hướng phát triển module gắn kèm cho các đồng hồ nước cơ khí hiện hữu. Hệ thống tích hợp công nghệ Thị giác máy tính để tự động hóa việc đọc chỉ số và công nghệ truyền thông NB-IoT để truyền tải dữ liệu từ các môi trường khắc nghiệt như hầm sâu hay hộp kỹ thuật.

Về mặt phần cứng, thiết bị biên được thiết kế tối ưu năng lượng sử dụng vi điều khiển XIAO ESP32S3 kết hợp chế độ ngủ, module camera OV2640, và module SIM7020G cho kết nối NB-IoT. Hệ thống sở hữu thiết kế nguồn kép linh hoạt: bên cạnh khả năng tự chủ năng lượng nhờ tích hợp tua bin nước mini để thu hoạch năng lượng từ dòng chảy sạc vào pin Li-ion lưu trữ, thiết bị còn hỗ trợ chế độ cấp nguồn ngoài trực tiếp qua cổng USB/Adapter 5V giúp tối ưu hóa quá trình thử nghiệm lâu dài và vận hành dự phòng. Toàn bộ phần cứng được bảo vệ bởi vỏ hộp chế tạo bằng công nghệ in 3D giúp cố định góc chụp camera và triệt tiêu sai số quang học.

Về mặt phần cứng, thiết bị biên được thiết kế tối ưu năng lượng sử dụng vi điều khiển XIAO ESP32S3 kết hợp chế độ ngủ, module camera OV2640,

và module SIM7020G cho kết nối NB-IoT. Điểm nổi bật của thiết bị là Hệ thống Quản lý Nguồn điện linh hoạt, cho phép vận hành trong mọi điều kiện thực tế từ nơi có sẵn điện lưới đến khu vực hoang dã, ngoài trời không có hạ tầng. Hệ thống hỗ trợ hai phương án: (1) Vận hành Tự chủ hoàn toàn nhờ pin Li-ion lưu trữ, sạc thủ công qua USB hoặc sạc bù tự động bằng tua bin nước mini trên đường ống; (2) Vận hành Cố định cấp nguồn trực tiếp 5V qua cổng USB Type-C của vi điều khiển, cho phép bỏ qua pin để tối ưu hóa chi phí linh kiện tại các chung cư/tòa nhà hoặc phục vụ thử nghiệm và debug liên tục trong phòng lab. Toàn bộ phần cứng được bảo vệ bởi vỏ hộp chế tạo bằng công nghệ in 3D giúp cố định góc chụp camera và triệt tiêu sai số quang học.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định với dòng tiêu thụ ở chế độ ngủ sâu, tỷ lệ truyền gói tin thành công đạt mức tối ưu, và mô hình AI đạt độ chính xác nhận diện tốt. Đồ án đã chứng minh tính khả thi trong việc giải quyết hài hòa ba bài toán: tối ưu hóa chi phí đầu tư, độ tin cậy dữ liệu và khả năng tự chủ vận hành lâu dài, mở ra tiềm năng ứng dụng thực tiễn lớn trong tiến trình chuyển đổi số ngành cấp nước.

Để trình bày chi tiết toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa giải pháp, nội dung quyển báo cáo đồ án được cấu trúc thành 7 Chương với các trọng tâm như sau:

- **Chương 1. Tổng quan:** Trình bày bối cảnh thực trạng quản lý chỉ số nước hiện nay, phân tích những nhược điểm của các phương pháp truyền thống, từ đó làm rõ tính cấp thiết, xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

- **Chương 2. Cơ sở lý thuyết:** Cung cấp các kiến thức nền tảng thiết yếu để xây dựng hệ thống, bao gồm kiến trúc IoT, công nghệ truyền thông LPWAN (trọng tâm là NB-IoT), giao thức MQTT, hệ điều hành thời gian

thực FreeRTOS, cùng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh (CLAHE, JPEG) và mạng học sâu (CNN) dùng cho nhận dạng ký số (OCR).

- **Chương 3. Phân tích yêu cầu hệ thống:** Xác định chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích các biến số kỹ thuật, điều kiện môi trường triển khai thực tế và đặc biệt là phân tích sự đánh đổi để định hướng thiết kế hệ thống tối ưu.

- **Chương 4. Thiết kế hệ thống:** Xây dựng kiến trúc tổng thể phân lớp (Edge-to-Cloud). Trình bày cơ sở lựa chọn linh kiện phần cứng, thiết kế luồng phần mềm, phân hệ trí tuệ nhân tạo AI OCR, cấu trúc cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng trên nền tảng CoreIoT.

- **Chương 5. Hiện thực và tích hợp hệ thống:** Trình bày chi tiết quá trình chế tạo phần cứng và vỏ hộp in 3D tại thiết bị biên; phát triển Firmware đa nhiệm với FreeRTOS; đồng thời triển khai cấu hình Backend Spring Boot, MQTT Broker và dịch vụ AI Inference trên máy chủ.

- **Chương 6. Thực nghiệm, kiểm thử và đánh giá hiệu năng:** Đánh giá toàn diện hệ thống thông qua các bài đo đạc thực tế về tỷ lệ giao nhận gói tin (PDR), độ trễ truyền dữ liệu toàn trình (End-to-End Latency), độ chính xác của phân hệ AI OCR và phân tích chuyên sâu về bài toán cân bằng năng lượng.

- **Chương 7. Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết các kết quả đạt được của toàn bộ đồ án, đối chiếu với mục tiêu ban đầu và đề xuất các giải pháp nâng cấp, mở rộng để hướng tới thương mại hóa sản phẩm.

Mục lục

1 TỔNG QUAN **1**

1.1 Đặt vấn đề 1

1.1.1 Thực trạng quản lý và ghi chỉ số nước hiện nay 1

1.1.2 Nhược điểm của các phương pháp truyền thống 1

1.2 Lý do chọn đề tài 2

1.2.1 Tính cấp thiết của việc tự động hóa 2

1.2.2 Xu hướng công nghệ (IoT, AI, năng lượng xanh) 2

1.3 Mục tiêu và Phạm vi đề tài 3

1.3.1 Mục tiêu tổng quát 3

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **7**

2.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT) 7

2.1.1 Kiến trúc hệ thống IoT cơ bản 7

2.1.2 Các công nghệ truyền thông LPWAN 9

2.1.3 Giao thức truyền thông MQTT 14

2.2 Kỹ thuật tối ưu năng lượng: Chế độ Sleep - tiết kiệm năng lượng trên vi điều khiển 18

2.3 Tổng quan về Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và FreeRTOS 22

2.3.1 Sự khác biệt giữa kiến trúc Super Loop và RTOS 22

2.3.2 Kiến trúc cốt lõi của FreeRTOS 23

2.3.2.a Quản lý Tác vụ 23

2.3.2.b Bộ lập lịch và System Tick 24

2.3.3 Các cơ chế Giao tiếp và Đồng bộ (IPC & Synchronization) 24

2.4 Cơ sở lý thuyết về Chế độ Access Point và Station 26

2.4.1 Chế độ Station (STA Mode - Trạm khách) 26

2.4.2 Chế độ Access Point (AP/SoftAP Mode - Điểm truy cập cục bộ) . . . 27
2.5 Các tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị . . . 28
2.5.1 Tiêu chuẩn IEC 60529 và mã bảo vệ IP . . . 29
2.5.2 Mức độ bảo vệ chống vật rắn và bụi . . . 29
2.5.3 Mức độ bảo vệ chống nước . . . 30
2.5.4 Ý nghĩa các cấp IP phổ biến trong thực tế . . . 31
2.6 Công nghệ Nhận diện hình ảnh và OCR . . . 32
2.6.1 Kỹ thuật Cân bằng lược đồ xám thích ứng (CLAHE) . . . 32
2.6.2 Kỹ thuật nén ảnh số (JPEG Compression) . . . 34
2.6.3 Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) cho nhận dạng ký tự . . . 36

3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 40
3.1 Khảo sát và Thu thập yêu cầu . . . 40
3.1.1 Yêu cầu chức năng . . . 40
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 41
3.2 Xác định tham số triển khai . . . 42
3.2.1 Lĩnh vực ứng dụng và môi trường hoạt động . . . 43
3.2.2 Yêu cầu pháp lý và quy định . . . 44
3.3 Phân tích các biến số kỹ thuật . . . 46
3.3.1 Biến số về Hiệu suất . . . 47
3.3.2 Biến số về Phần cứng . . . 47
3.3.3 Biến số về Firmware và Phần mềm . . . 48
3.4 Đánh giá độ phức tạp hệ thống . . . 49
3.5 Phân tích sự đánh đổi (Trade-off Analysis) . . . 49

4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 52
4.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống . . . 52
4.1.1 Sơ đồ khối . . . 52

4.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của kiến trúc đề xuất 55
4.2 Lựa chọn công nghệ và thiết bị 57
4.2.1 Lựa chọn phần cứng cho Thiết bị biên 57
4.2.2 Lựa chọn Công nghệ Truyền dẫn và Giao thức 62
4.2.3 Lựa chọn công nghệ cho máy chủ xử lý và lưu trữ 64
4.2.4 Các giao thức truyền thông và chuẩn giao tiếp được sử dụng để kết nối giữa các khối 67
4.3 Thiết kế Phần mềm 71
4.3.1 Lưu đồ thuật toán thiết bị 71
4.3.2 Thiết kế Backend 77
4.3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 81
4.3.4 Các chế độ hoạt động 85
4.4 Thiết kế hệ thống xử lý ảnh và AI 89
4.4.1 Thiết kế Cơ khí hỗ trợ Thị giác máy 89
4.4.2 Luồng thuật toán xử lý 90
4.4.3 Xử lý Logic Nghiệp vụ và Luật Bánh Răng Cơ Học . . . 93
4.4.4 Đóng gói Dịch vụ Microservice (FastAPI) 95
4.4.5 Bảng So sánh Hiệu quả 96
4.5 Thiết kế Giao diện người dùng (Dashboard) 97

5 HIỆN THỰC VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG 100
5.1 Hiện thực Phần cứng và Thiết kế Cơ khí tại Biên 100
5.1.1 Lắp ráp thực tế mạch điều khiển 100
5.1.2 Thiết kế và chế tạo vỏ hộp 3D 105
5.2 Phát triển Firmware cho Thiết bị biên 108
5.2.1 Kiến trúc đa nhiệm dựa trên Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS 108
5.2.2 Cấu hình thông số thiết bị qua Web Server và cơ chế Captive Portal ở chế độ AP Mode 110

5.2.3 Thuật toán tiền xử lý hình ảnh và cắt vùng quan tâm tĩnh (ROI Crop) tại biên . . . 113
5.2.4 Trình điều khiển AT Command và giao thức truyền NB-IoT qua module SIM7020G . . . 115
5.2.5 Giải thuật phân mảnh dữ liệu (Chunking) và mã hóa Hex hình ảnh truyền qua MQTT QoS 2 . . . 117
5.2.6 Quản lý trạng thái và tối ưu hóa năng lượng Deep Sleep sử dụng bộ nhớ RTC . . . 119
5.3 Triển khai Hệ thống Máy chủ và AI OCR . . . 122
5.3.1 Cấu hình hạ tầng kết nối . . . 122
5.3.2 Huấn luyện và triển khai mô hình AI CNN . . . 123
5.3.3 Hoàn thiện Dashboard quản lý . . . 127

6 THỰC NGHIỆM, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG 131
6.1 Đánh giá tỷ lệ truyền gói tin thành công . . . 131
6.2 Đánh giá độ trễ truyền dữ liệu toàn trình (End-to-End Latency) . 132
6.3 Thực nghiệm và Đánh giá Phân hệ AI OCR . . . 135
6.3.1 Thiết lập Thực nghiệm và Đánh giá Độ chính xác . . . 135
6.3.2 Kiểm thử Xử lý Nghiệp vụ "Số đang quay" và Cơ chế Làm tròn sàn (Floor Rule) . . . 137
6.4 Đo đạc và Đánh giá Tiêu thụ Năng lượng . . . 139
6.4.1 Đo dòng điện tiêu thụ ở các trạng thái . . . 139
6.4.2 Đánh giá khả năng bù dòng sạc từ tua bin nước . . . 142
6.4.3 Đánh giá vận hành nguồn kép (Dual Power) và IC sạc . . 150

7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 152
7.1 Kết luận . . . 152
7.2 Hướng phát triển . . . 154

Tài liệu tham khảo 156

8 Phụ lục **158**

Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ kiến trúc IOT 8
2 Cơ chế tổng quan của MQTT 14
3 Quy trình bắt tay 4 bước trong QoS 2 16
4 Quy trình cân bằng lược đồ xám thích ứng CLAHE 32
5 Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu trong mạng CNN 37
6 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống 52
7 Sơ đồ khối chi tiết của hệ thống 68
8 Lưu đồ điều khiển thiết bị trong chế độ tiết kiệm năng lượng-deep sleep 71
9 Lưu đồ các bước xử lý ảnh bởi thiết bị biên 75
10 Kiến trúc ba tầng trong spring boot 77
11 Sơ đồ trình tự luồng thu thập dữ liệu 78
12 Sơ đồ trình tự luồng xử lý ảnh và điều phối AI OCR ở backend . 80
13 ERD hệ thống ghi chỉ số nước 81
14 Lược đồ quan hệ hệ thống ghi chỉ số nước 82
15 EER Diagram trong MySQL 83
16 Sequence Diagram cho hoạt động của chế độ Định kì 86
17 Sequence Diagram cho hoạt động của chế độ Admin yêu cầu . . 88
18 Luồng thuật toán xử lý dữ liệu và suy luận chi tiết trên AI Inference Service 90
19 Sơ đồ chức năng ứng dụng của CoreIOT 97
20 Sơ đồ lắp ráp và kết nối các module phần cứng tại thiết bị biên . 100
21 Các trạng thái đèn báo sạc và công tắc nguồn trên Expansion Board 102
22 Bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết các chiều của vỏ hộp thiết bị . . 105
23 Mô phỏng 3D thiết bị gắn trên đồng hồ (Góc nhìn 1) 106
24 Mô phỏng 3D thiết bị gắn trên đồng hồ (Góc nhìn 2) 106

25 Thiết bị thực tế gắn trên đồng hồ 107
26 Sự phân bổ các luồng tác vụ và cơ chế quản lý tài nguyên dùng chung 108
27 Giao diện Web Server cấu hình 112
28 Ảnh trước khi tinh chỉnh thông số cảm biến camera 114
29 Ảnh sau khi tinh chỉnh thông số cảm biến camera 114
30 Ảnh trước khi crop vùng chỉ số 115
31 Ảnh sau khi crop vùng chỉ số 115
32 Chu trình giao tiếp AT Command giữa ESP32-S3 và SIM7020G 116
33 Máy trạng thái quản lý hành động ở chế độ Deep sleep 120
34 Giao diện MQTT Broker 123
35 Sơ đồ quy trình tổng thể phát triển và triển khai phân hệ AI nhận dạng chỉ số nước. 123
36 Hình ảnh minh họa 125
37 Giao diện quản lý danh sách khách hàng 127
38 Giao diện giám sát thiết bị thời gian thực 128
39 Giao diện phân tích lịch sử & biểu đồ 129
40 Biểu đồ tỷ trọng thể hiện sự phân bổ thời gian của hệ thống . . . 134
41 Hình ảnh minh họa tập số chụp từ esp32 136
42 Thực nghiệm hiện tượng chuyển tầng cơ học trên mặt đồng hồ thực tế: Bánh xe hàng chục (ô thứ 3) bị kéo lấp lửng giữa số 2 (ở trên) và số 3 (ở dưới) khi hàng đơn vị đang ở số 8. Mô hình Modern CNN nhận diện chính xác nhãn sàn là 2 với độ tin cậy 85.2%, chốt cước đúng 0028 m^3 thay vì nhảy sớm lên 0038 m^3. . 138
43 Biểu đồ dao động dòng điện tiêu thụ trong một chu kỳ gửi ảnh . 141
44 Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa lưu lượng nước và dòng sạc thu hoạch được 143

45 Biểu đồ tăng trưởng thời gian hoạt động theo các kịch bản phần mềm (Dung lượng khả dụng 1600 mAh) 149

Danh sách bảng

1 So sánh các công nghệ truyền thông LPWAN 12
2 So sánh các chế độ sleep trên vi điều khiển IoT 21
3 So sánh cấu trúc Super Loop và RTOS 23
4 Các cấp độ bảo vệ chống vật rắn và bụi theo IEC 60529 30
5 Các cấp độ bảo vệ chống nước theo IEC 60529 30
6 Tổng hợp các tham số triển khai chính của hệ thống 46
7 Bảng so sánh các dòng vi điều khiển 57
8 Bảng so sánh Module Camera 58
9 Bảng so sánh công nghệ truyền thông 59
10 So sánh giao thức MQTT và HTTP 63
11 Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Customers 84
12 Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Devices 84
13 Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Water Readings 85
14 So sánh hiệu quả giữa YOLO và Phương pháp đề xuất 97
15 Tỷ lệ truyền tải hình ảnh thành công theo điều kiện môi trường . 131
16 Kết quả đánh giá hiệu năng và độ chính xác thực nghiệm trên 3 Tập Kiểm thử Độc lập 136
17 Dòng điện tiêu thụ thực tế của thiết bị biên tại các trạng thái vận hành 141
18 Hiệu suất sinh dòng sạc của tua bin nước theo lưu lượng dòng chảy 143

1 TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Thực trạng quản lý và ghi chỉ số nước hiện nay

Trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi số, công tác quản lý tài nguyên nước đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa chi phí vận hành, độ phức tạp khi triển khai và độ tin cậy của dữ liệu thu thập. Hiện nay, các giải pháp ghi chỉ số nước được áp dụng trong thực tế chủ yếu bao gồm ba phương pháp: ghi thủ công, sử dụng đồng hồ điện tử thông minh và sử dụng bộ đếm xung.

Tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất vẫn là hình thức thủ công truyền thống, trong đó nhân viên của đơn vị cấp nước phải trực tiếp đến từng hộ gia đình để ghi nhận chỉ số tiêu thụ. Quy trình này đang bộc lộ nhiều hạn chế về hiệu quả quản lý và chưa bắt kịp với xu hướng tự động hóa của hạ tầng thông minh.

1.1.2 Nhược điểm của các phương pháp truyền thống

Qua quá trình tìm hiểu, nhóm em đã tiến hành phân tích các phương pháp hiện hành đều tồn tại những nhược điểm đáng kể:

Đối với phương pháp ghi thủ công: Vấn đề lớn nhất là sự phụ thuộc vào yếu tố con người, dẫn đến sai sót do nhìn nhầm, ghi nhầm hoặc ước lượng đại khái mà không quan sát thực tế. Đồng thời, phương pháp này tạo ra gánh nặng chi phí nhân sự khổng lồ để duy trì đội ngũ ghi số định kỳ hàng tháng.

Đối với giải pháp thay thế bằng đồng hồ điện tử: Mặc dù đây là giải pháp hiện đại sử dụng sóng vô tuyến, rào cản lớn nhất nằm ở chi phí đầu tư thiết bị rất cao (lên đến triệu đồng/sản phẩm). Việc thay thế hàng loạt cho hàng triệu hộ dân đòi hỏi ngân sách rất lớn, gây lãng phí hạ tầng đồng hồ cơ khí cũ vẫn đang hoạt động tốt, đồng thời quy trình lắp đặt phức tạp (cắt ống, tháo lắp) gây gián

đoạn cấp nước.

Đối với giải pháp sử dụng bộ đếm xung: Đây là công nghệ IoT thế hệ cũ, hoạt động dựa trên việc đếm số vòng quay nam châm. Nhược điểm khá lớn của phương pháp này là sai số tích lũy. Nếu thiết bị bỏ lỡ xung do nhiễu hoặc hết pin, sai số sẽ cộng dồn theo thời gian, dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa phần mềm và mặt số thực tế sau một thời gian vận hành. Ngoài ra, phương pháp này không cung cấp bằng chứng trực quan để giải quyết khiếu nại của khách hàng về hóa đơn.

1.2 Lý do chọn đề tài

1.2.1 Tính cấp thiết của việc tự động hóa

Từ những bất cập nêu trên, nhóm em nhận thấy nhu cầu cấp thiết hiện nay là tìm kiếm một giải pháp có khả năng tự động hóa 100% quy trình ghi chỉ số, loại bỏ hoàn toàn việc ghi tay, đồng thời đảm bảo tính minh bạch thông qua bằng chứng hình ảnh thực tế. Giải pháp cần đáp ứng tiêu chí giữ nguyên hạ tầng đồng hồ cơ cũ và chỉ gắn thêm thiết bị, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư và đơn giản hóa quá trình lắp đặt so với việc thay mới đồng hồ điện tử. Đặc biệt, giải pháp cần khắc phục triệt để vấn đề sai số cộng dồn của bộ đếm xung bằng khả năng tự động sửa sai sau mỗi lần thu thập dữ liệu.

1.2.2 Xu hướng công nghệ (IoT, AI, năng lượng xanh)

Đề tài được nhóm em thực hiện dựa trên sự hội tụ của các xu hướng công nghệ tiên tiến hiện nay như:

- Công nghệ Thị giác máy tính và AI: Sử dụng AI OCR để đọc chính xác các chỉ số như mắt người, cung cấp bằng chứng hình ảnh minh bạch để giải quyết các tranh chấp hóa đơn.

- Mạng diện rộng năng lượng thấp: Công nghệ truyền thông NB-IoT được lựa chọn nhờ khả năng phủ sóng sâu và tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các thiết bị đo đếm nằm ở vị trí khó tiếp cận.

- Tối ưu hóa năng lượng và ứng dụng năng lượng xanh: Hệ thống Quản lý Nguồn điện linh hoạt được thiết kế tối ưu để thích ứng với mọi điều kiện thực tế, bất kể có sẵn hạ tầng lưới điện hay không. Ở những vùng ngoại cảnh hoặc thiếu hạ tầng, thiết bị áp dụng **phương án vận hành tự chủ** bằng cách kết hợp pin lưu trữ Li-ion, cơ chế nạp thủ công qua cổng USB khi bảo trì, và tua bin nước mini tự động thu hoạch năng lượng từ dòng chảy để sạc bù dòng. Ngược lại, tại các khu vực đô thị sẵn điện lưới hoặc trong điều kiện phòng lab, thiết bị có thể chạy theo **phương án vận hành cố định** bằng cách cấp nguồn trực tiếp 5V qua cổng USB Type-C và hoàn toàn bỏ qua pin nhằm tối giản hóa chi phí vật liệu (BOM) cũng như phục vụ quá trình debug nạp code liên tục. Kết hợp chặt chẽ với thuật toán quản lý năng lượng tối ưu ở chế độ ngủ sâu, hệ thống hướng tới sự tự chủ năng lượng lâu dài và bền vững cho thiết bị biên.

1.3 Mục tiêu và Phạm vi đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống IoT End-to-End (từ thiết bị phần cứng đến phần mềm quản lý) nhằm tự động hóa việc thu thập dữ liệu cho các đồng hồ nước truyền thống. Thay vì chế tạo một chiếc đồng hồ mới, dự án tập trung phát triển một module gắn kèm tích hợp camera, thay thế vai trò của nhân viên ghi số, đảm bảo tiêu chí giảm thiểu chi phí, độ chính xác cao và không yêu cầu thay thế hạ tầng hiện hữu.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi thực hiện của đề tài được triển khai toàn diện và hoàn thiện thực tế (End-to-End) trong Giai đoạn Đồ án tốt nghiệp, tập trung vào 4 mảng chính bao gồm:

1. **Phạm vi phần cứng (Thiết bị biên):**
    - Hiện thực hóa thành công thiết bị biên dạng module gắn kèm ốp trực tiếp lên mặt đồng hồ nước cơ học hiện hữu mà không cần can thiệp đường ống.
    - Tích hợp hoàn chỉnh các thành phần nhúng trên board mạch tối ưu năng lượng: Vi xử lý XIAO ESP32S3, module camera OV2640, và module SIM7020G kết nối NB-IoT.
    - Thiết kế và thực hiện hệ thống quản lý nguồn kép linh hoạt: kết hợp pin lưu trữ Li-ion, sạc bù tự động qua nguồn USB hoặc tua-bin nước, và hỗ trợ cấp nguồn ngoài trực tiếp thông qua cổng USB/Adapter 5V dự phòng.
    - Chế tạo vỏ hộp bảo vệ bằng công nghệ in 3D giúp cố định tuyệt đối khoảng cách và góc chụp camera để triệt tiêu sai số quang học, bảo vệ thiết bị biên khỏi các tác động môi trường.
    - Thiết kế quy trình hoạt động tối ưu năng lượng tại biên theo mô hình "Thin Client": "Thức dậy (Wake-up) $\rightarrow$ Tiền xử lý (cắt ROI, nén JPEG) $\rightarrow$ Truyền dữ liệu phân mảnh $\rightarrow$ Ngủ sâu (Deep Sleep)", toàn bộ tác vụ tính toán AI nặng được đẩy về máy chủ.
2. **Phạm vi Kết nối và Truyền thông:**
    - Sử dụng hạ tầng mạng viễn thông diện rộng công suất thấp NB-IoT thông qua SIM chuyên dụng của nhà mạng để truyền dữ liệu từ các môi trường khuất sóng (hầm sâu, hộp kỹ thuật).

- Thiết lập cấu hình truyền tải ảnh hiệu quả bằng thuật toán phân mảnh Hex Chunks, kết hợp giao thức MQTT với chất lượng dịch vụ QoS 2 (Exactly Once) để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu, tránh mất gói hoặc trùng lặp.
- Triển khai giải pháp kết nối mạng Tunneling nhằm kết nối thông suốt thiết bị biên thực tế với máy chủ thử nghiệm cục bộ thông qua môi trường Internet toàn cầu.

3. **Phạm vi Backend và AI OCR (Hệ thống Máy chủ):**

- Xây dựng và triển khai dịch vụ AI Inference sử dụng kiến trúc học sâu CNN chuyên biệt để nhận diện dãy số mặt đồng hồ.
- Áp dụng thuật toán CLAHE để tiền xử lý ảnh trong các điều kiện thiếu sáng hoặc lóa đèn Flash, đồng thời tích hợp logic nghiệp vụ xử lý bài toán "số đang quay" nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi tính cước.
- Phát triển Backend Spring Boot để thu thập dữ liệu thô, thực hiện ghép mảnh ảnh Hex, gọi dịch vụ AI, đồng bộ cơ sở dữ liệu quan hệ, và cung cấp API hai chiều kết nối với thiết bị biên.

4. **Phạm vi Ứng dụng quản lý (Dashboard):**

- Hoàn thiện Dashboard quản trị trên nền tảng CoreIoT để hiển thị trực quan thông tin thời gian thực.
- Các tính năng bao gồm: Giám sát telemetry thiết bị (như dung lượng pin, lưu lượng nước, trạng thái kết nối...), hiển thị hình ảnh chụp gốc làm minh chứng đối soát, trực quan hóa dữ liệu tiêu thụ qua biểu đồ phân tích xu hướng.
- Hiện thực hóa tính năng điều khiển từ xa (RPC) cho phép người quản lý gửi lệnh yêu cầu chụp ảnh ngay lập tức dựa trên cơ chế hòm

thư ảo “Heartbeat Mailbox” hoạt động đồng bộ với chu kỳ ngủ của thiết bị biên.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết nền tảng được sử dụng để xây dựng hệ thống. Nội dung bao gồm tổng quan về kiến trúc IoT, các nguyên lý truyền thông vô tuyến, các kỹ thuật xử lý ảnh số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tối ưu hóa năng lượng cho thiết bị biên.

2.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)

2.1.1 Kiến trúc hệ thống IoT cơ bản

Internet of Things (IoT) hay Internet vạn vật là khái niệm chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, máy móc, thiết bị đeo, camera hay phương tiện giao thông có khả năng kết nối Internet để thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Một hệ thống IoT hoàn chỉnh và hiện đại thường được mô tả theo kiến trúc 5 tầng. Mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng biệt trong quy trình khép kín từ thu thập, truyền tải, xử lý đến ứng dụng dữ liệu:

1. Tầng 1: Tầng thiết bị, đây là tầng thấp nhất bao gồm các thực thể vật lý như cảm biến, bộ truyền động, thiết bị đeo, máy móc công nghiệp và các vi điều khiển. Với chức năng thu thập dữ liệu trực tiếp từ môi trường thực tế, định danh thiết bị và cung cấp dữ liệu đầu vào thô cho toàn bộ hệ thống.

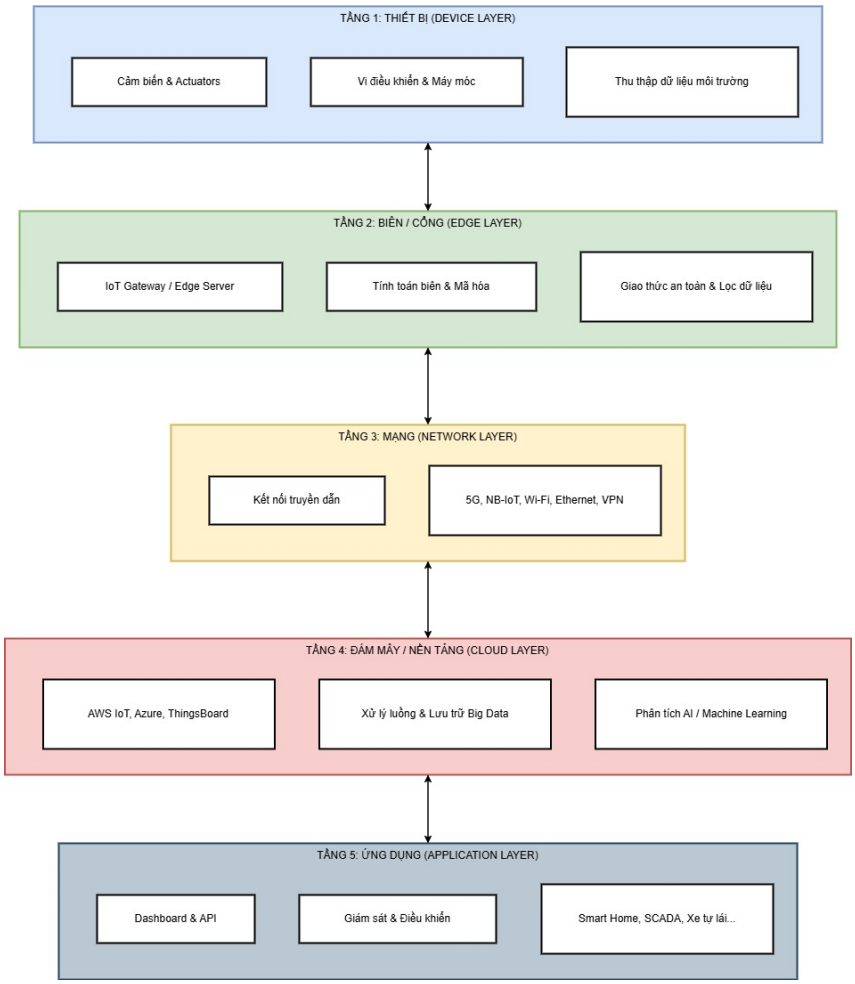
2. Tầng 2: Tầng biên/cổng, tầng này bao gồm các thiết bị Gateway, Edge Server hoặc phần cứng bảo mật chuyên dụng. Đóng vai trò trung gian thực hiện các giao thức an toàn, tính toán biên, mã hóa, lọc và xử lý sơ bộ dữ liệu để giảm tải băng thông trước khi gửi lên tầng trên.

3. Tầng 3: Tầng mạng, đây là hạ tầng truyền dẫn, cầu nối giúp dữ liệu di chuyển từ thiết bị/biên đến nền tảng xử lý trung tâm. Tầng này sử dụng đa

dạng các công nghệ mạng như VLANs, VPN, 5G, LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT...), Wi-Fi hoặc Ethernet. Đảm bảo dữ liệu được truyền tải nhanh chóng, toàn vẹn và bảo mật.

4. Tầng 4: Tầng đám mây/nền tảng, tầng này tập trung các nền tảng quản lý và xử lý dữ liệu lớn như AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core, EMQX hay ThingsBoard. Chịu trách nhiệm quản lý định danh thiết bị, lưu trữ dữ liệu (Big Data), xử lý luồng dữ liệu và tích hợp các công nghệ phân tích nâng cao như Trí tuệ nhân tạo (AI/ML).

5. Tầng 5: Tầng ứng dụng, là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng cuối thông qua Dashboard, APIs hoặc các ứng dụng di động/web. Hiển thị trực quan dữ liệu, cung cấp chức năng giám sát, điều khiển thiết bị từ xa và hỗ trợ ra quyết định.



Hình 1: *Sơ đồ kiến trúc IOT*

2.1.2 Các công nghệ truyền thông LPWAN

1. Khái niệm LPWAN

   LPWAN (Low Power Wide Area Network) là tập hợp các công nghệ truyền thông không dây được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng Internet of Things (IoT), với mục tiêu chính là truyền dữ liệu ở khoảng cách xa, tiêu thụ năng lượng rất thấp và chi phí triển khai hợp lý. Các mạng LPWAN cho phép hàng triệu thiết bị IoT hoạt động liên tục trong nhiều năm chỉ với nguồn pin dung lượng nhỏ, nhờ vào việc tối ưu băng thông truyền dẫn và chu kỳ truyền dữ liệu.

   LPWAN đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng IoT không yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao nhưng cần vùng phủ sóng rộng và độ ổn định lâu dài, như: giám sát môi trường, thành phố thông minh, đo đếm năng lượng (điện, nước, gas), theo dõi tài sản và các hệ thống công nghiệp phân tán.

2. Đặc điểm chung của các công nghệ LPWAN

   Các công nghệ LPWAN có một số đặc điểm chung như sau:

   - Tiêu thụ năng lượng thấp: Một số thiết bị có thể hoạt động từ 5 đến hơn 10 năm bằng pin.
   - Vùng phủ sóng rộng: Phạm vi truyền dẫn từ vài km trong đô thị đến hàng chục km ở khu vực nông thôn.
   - Băng thông thấp: Chỉ phù hợp cho việc truyền các gói dữ liệu nhỏ theo chu kỳ.
   - Hỗ trợ số lượng thiết bị lớn: Một trạm gốc có thể phục vụ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thiết bị.

   Hiện nay, các công nghệ LPWAN phổ biến nhất bao gồm: LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox và LTE-M.

3. Công nghệ LoRa và LoRaWAN

   LoRa (Long Range) là công nghệ truyền thông vô tuyến ở tầng vật lý, sử dụng kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum (CSS) nhằm tăng khả năng chống nhiễu và mở rộng vùng phủ sóng. LoRa hoạt động trên các băng tần không cần cấp phép (ISM) như 433 MHz, 868 MHz hoặc 915 MHz tùy theo khu vực địa lý.

   Trên nền tảng LoRa, giao thức LoRaWAN được phát triển để định nghĩa kiến trúc mạng, cơ chế bảo mật và quản lý thiết bị. LoRaWAN sử dụng mô hình mạng dạng sao (Star-of-Stars), trong đó các thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu đến các gateway, sau đó dữ liệu được chuyển tiếp về máy chủ trung tâm thông qua mạng IP.

   Ưu điểm nổi bật của LoRa/LoRaWAN là chi phí triển khai thấp, khả năng xây dựng mạng riêng và tuổi thọ pin cao. Tuy nhiên, nhược điểm của công nghệ này là băng thông thấp, kích thước gói dữ liệu hạn chế và bị ràng buộc bởi quy định duty-cycle do hoạt động trên băng tần không cấp phép.

4. Công nghệ NB-IoT

   NB-IoT (Narrowband Internet of Things) là công nghệ LPWAN được chuẩn hóa bởi tổ chức 3GPP, hoạt động dựa trên nền tảng mạng di động LTE. NB-IoT sử dụng băng thông hẹp khoảng 180–200 kHz và vận hành trên các băng tần được cấp phép của nhà mạng viễn thông.

   Nhờ tận dụng hạ tầng mạng di động sẵn có, NB-IoT mang lại khả năng phủ sóng sâu, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường khó tiếp cận như tầng hầm, hộp kỹ thuật hoặc khu vực đô thị mật độ cao. Công nghệ này hỗ trợ cơ chế bảo mật mạnh mẽ tương tự mạng di động truyền thống, bao gồm xác thực SIM/eSIM và mã hóa dữ liệu đầu cuối.

   NB-IoT cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với LoRaWAN, hỗ trợ

kích thước payload lớn hơn và độ tin cậy cao trong truyền dẫn. Những đặc điểm này khiến NB-IoT trở thành lựa chọn phổ biến cho các hệ thống đo đếm thông minh và hạ tầng đô thị.

5. Công nghệ Sigfox

   Sigfox là một công nghệ LPWAN thương mại hoạt động trên băng tần không cấp phép, tập trung tối đa vào việc giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành. Sigfox giới hạn rất chặt chẽ về dung lượng gói tin và số lần truyền trong ngày, do đó chỉ phù hợp với các ứng dụng gửi dữ liệu cực nhỏ theo chu kỳ cố định.

   Mặc dù có ưu điểm về mức tiêu thụ năng lượng thấp, Sigfox bị hạn chế về tính linh hoạt, phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng của nhà cung cấp và không phù hợp cho các ứng dụng cần truyền dữ liệu phức tạp hoặc có khả năng mở rộng trong tương lai.

6. Công nghệ LTE-M

   LTE-M (Long Term Evolution for Machines) là một chuẩn LPWAN khác do 3GPP phát triển, hướng đến các thiết bị IoT có yêu cầu cao hơn về tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ thấp. LTE-M hỗ trợ tốt cho các thiết bị di động và các ứng dụng cần truyền dữ liệu thời gian thực.

   Tuy nhiên, do tiêu thụ năng lượng cao hơn và chi phí thiết bị lớn hơn, LTE-M không phải là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống IoT tĩnh, chạy pin lâu dài như hệ thống đo chỉ số đồng hồ nước.

7. So sánh các công nghệ LPWAN

Bảng 1: *So sánh các công nghệ truyền thông LPWAN*

Tiêu chí	LoRaWAN	NB-IoT	LTE-M	Sigfox
Băng tần hoạt động	ISM 433/868/915 MHz (không cấp phép)	700–900 MHz (cấp phép)	700–900 MHz (cấp phép)	ISM 868/902 MHz (không cấp phép)
Băng thông	125 / 250 / 500 kHz	180–200 kHz	1.4 MHz	100 Hz
Tốc độ dữ liệu tối đa	0.3 – 50 kbps	20 – 250 kbps	$\leq$ 1 Mbps	100 bps (uplink)
Kích thước gói tin tối đa	$\approx$ 243 Bytes	$\approx$ 1600 Bytes	$\approx$ 1600 Bytes	12 Bytes (uplink), 8 Bytes (downlink)
Số lượng bản tin/ngày	Không giới hạn (theo cấu hình)	Không giới hạn	Không giới hạn	140 uplink / 4 downlink
Phạm vi phủ sóng	5 – 15 km (ngoại ô)	10 – 15 km	5 – 15 km	10 – 50 km (ngoại ô)
Độ trễ	1 – 10 s	6 – 10 s	10 – 15 ms	10 – 60 s
Tuổi thọ pin	5 – 10 năm	5 – 10 năm	5 – 8 năm	$>$ 10 năm
Độ tin cậy	Trung bình	Cao	Cao	Thấp – Trung bình

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng 1 – tiếp tục từ trang trước

Tiêu chí	LoRaWAN	NB-IoT	LTE-M	Sigfox
Khả năng xuyên thấu vật cản	Tốt	Rất tốt	Tốt	Trung bình

Dựa trên các phân tích về đặc điểm kỹ thuật, phạm vi ứng dụng và yêu cầu thực tế của hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh, nhóm quyết định lựa chọn công nghệ NB-IoT cho đề tài *"Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR"*.

Việc nhóm em lựa chọn NB-IoT xuất phát từ các lý do chính sau:

- Phủ sóng sâu và ổn định: Đồng hồ nước thường được lắp đặt trong hầm kỹ thuật hoặc hộp kín, nơi các công nghệ không cấp phép như LoRaWAN gặp nhiều hạn chế về tín hiệu.
- Độ tin cậy và bảo mật cao: NB-IoT sử dụng hạ tầng mạng di động với cơ chế xác thực và mã hóa chuẩn, đảm bảo an toàn cho dữ liệu đo đếm.
- Hỗ trợ payload lớn: Phù hợp với việc truyền dữ liệu ảnh thu được từ camera phục vụ cho bài toán AI OCR.
- Khả năng mở rộng quy mô: Dễ dàng triển khai trên diện rộng mà không cần xây dựng hạ tầng mạng riêng.
- Tuổi thọ pin đáp ứng yêu cầu: Kết hợp với các cơ chế tiết kiệm năng lượng, NB-IoT cho phép thiết bị hoạt động lâu dài mà không cần bảo trì thường xuyên.

Nhờ những ưu điểm trên, NB-IoT là lựa chọn phù hợp và hiệu quả cho hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh, đáp ứng đồng thời các yêu cầu

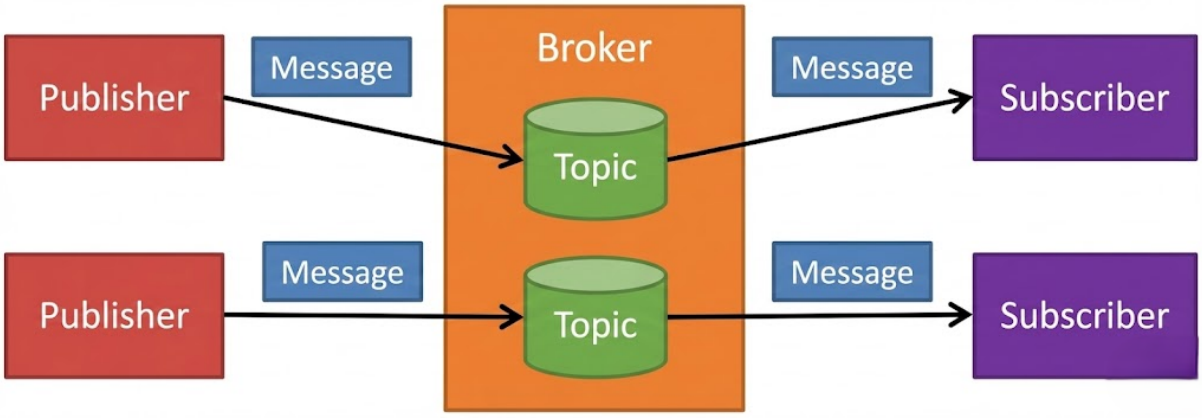
về độ chính xác, độ tin cậy, khả năng vận hành lâu dài và khả năng ứng dụng thực tiễn trong quá trình chuyển đổi số ngành cấp nước.

Mặc dù LTE-M có ưu điểm về tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ thấp, tuy nhiên các đặc tính này không cần thiết đối với hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước, vốn chỉ truyền dữ liệu định kỳ và không yêu cầu quá khắc khe thời gian thực. Bên cạnh đó, LTE-M tiêu thụ năng lượng lớn hơn, chi phí triển khai cao hơn và khả năng xuyên sâu trong hầm kỹ thuật kém hơn so với NB-IoT. Do đó, NB-IoT là lựa chọn phù hợp và tối ưu hơn cho đề tài này.

2.1.3 Giao thức truyền thông MQTT

1. Mô hình truyền thông Publish/Subscribe

   MQTT hoạt động theo cơ chế client/server, sử dụng mô hình truyền thông Publish/Subscribe, trong đó các thành phần không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua một thực thể trung gian gọi là Broker.



Hình 2: *Cơ chế tổng quan của MQTT*

Hệ thống MQTT bao gồm ba thành phần chính:

- Publisher: Thiết bị hoặc ứng dụng có nhiệm vụ gửi dữ liệu (message) lên hệ thống.
- Subscriber: Thiết bị hoặc ứng dụng đăng ký nhận dữ liệu từ hệ thống.

- Broker: Máy chủ trung tâm tiếp nhận, quản lý và phân phối các bản tin MQTT.

Publisher gửi dữ liệu lên Broker theo từng Topic cụ thể. Subscriber chỉ nhận được dữ liệu từ các Topic mà nó đã đăng ký trước đó. Cơ chế này giúp tách biệt hoàn toàn giữa bên gửi và bên nhận, từ đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

2. Chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS)

Đây là tính năng quan trọng nhất làm nên độ tin cậy của giao thức MQTT. QoS cho phép lập trình viên lựa chọn mức độ đảm bảo truyền tin, tương ứng với sự đánh đổi giữa tốc độ truyền và độ tin cậy của dữ liệu. MQTT cung cấp ba cấp độ QoS như sau:

- **QoS 0 – At most once (Nhiều nhất một lần)**

  Cơ chế hoạt động: Thiết bị gửi bản tin và không cần biết Broker có nhận được hay không. Không tồn tại cơ chế xác nhận (ACK).

  Ưu điểm: Tốc độ truyền nhanh nhất, tiêu tốn ít băng thông và tài nguyên hệ thống.

  Nhược điểm: Nếu kết nối mạng bị gián đoạn đột ngột, dữ liệu sẽ bị mất vĩnh viễn và không thể khôi phục.

- **QoS 1 – At least once (Ít nhất một lần)**

  Cơ chế hoạt động: Thiết bị gửi bản tin và chờ Broker phản hồi bằng gói tin xác nhận (PUBACK). Nếu quá thời gian chờ (*Timeout*) mà không nhận được phản hồi, thiết bị sẽ tự động gửi lại bản tin.

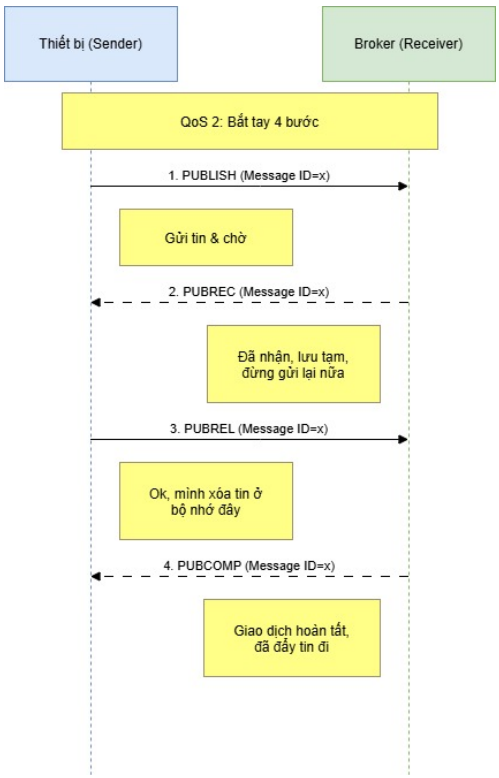
  Ưu điểm: Đảm bảo dữ liệu chắc chắn được gửi đến Broker.

  Nhược điểm: Có nguy cơ xảy ra trùng lặp dữ liệu. Ví dụ như Broker đã nhận được bản tin nhưng gói xác nhận PUBACK bị thất lạc, khiến thiết bị hiểu nhầm là gửi lỗi và thực hiện gửi lại. Khi đó, Server có

thể nhận cùng một dữ liệu hai lần.

- **QoS 2 – Exactly once (Chính xác một lần)**

  Cơ chế hoạt động: Sử dụng quy trình *"bắt tay bốn bước"* (4-way handshake) để đảm bảo bản tin không bao giờ bị mất và cũng không bao giờ bị trùng lặp.



Hình 3: *Quy trình bắt tay 4 bước trong QoS 2*

Quy trình truyền tin:

- PUBLISH: Thiết bị gửi dữ liệu.
- PUBREC: Broker xác nhận đã nhận và lưu tạm dữ liệu.
- PUBREL: Thiết bị xác nhận lại và yêu cầu giải phóng dữ liệu đã lưu.
- PUBCOMP: Broker xác nhận hoàn tất giao dịch.

Dựa trên đặc thù của bài toán, nhóm em quyết định lựa chọn cấp độ QoS 2 cho luồng truyền tải dữ liệu hình ảnh và chỉ số nước vì các lý do sau:

- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tài chính**

  Dữ liệu chỉ số nước là cơ sở trực tiếp để tính hóa đơn tiền nước cho người sử dụng.

  - Nếu sử dụng QoS 0: Việc mất gói tin đồng nghĩa với việc mất chỉ số nước của cả kỳ ghi nhận, dẫn đến không thể lập hóa đơn.
  - Nếu sử dụng QoS 1: Việc trùng lặp gói tin có thể khiến hệ thống

Backend cộng dồn chỉ số nhiều lần, gây sai lệch nghiêm trọng trong hóa đơn.

Do đó, chỉ có QoS 2 mới đảm bảo dữ liệu được truyền *duy nhất và chính xác tuyệt đối*.

- **Đặc thù truyền tải phân mảnh dữ liệu**

  Do giới hạn bộ đệm và băng thông của mạng NB-IoT, một ảnh JPEG chụp mặt đồng hồ nước phải được chia thành nhiều mảnh dữ liệu nhỏ (chunks) để truyền đi. Việc tái lập ảnh tại Server yêu cầu các mảnh dữ liệu phải *đầy đủ và không bị dư thừa*.

  Nếu một mảnh dữ liệu bị trùng lặp (lỗi thường gặp với QoS 1), file ảnh sau khi ghép sẽ bị lỗi cấu trúc và không thể sử dụng cho quá trình nhận dạng OCR. QoS 2 giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.

- **Sự đánh đổi hoàn toàn chấp nhận được**

  Mặc dù QoS 2 có độ trễ cao hơn và tiêu tốn băng thông nhiều hơn do quy trình bắt tay phức tạp, nhưng với đặc thù của hệ thống đồng hồ nước chỉ gửi dữ liệu với tần suất rất thấp (mỗi tháng một lần hoặc khi có yêu cầu), độ trễ tăng thêm vài giây là không đáng kể so với lợi ích về độ chính xác và độ tin cậy dữ liệu mà QoS 2 mang lại.

3. Vai trò của MQTT trong hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh

   Trong đề tài "Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR", giao thức MQTT được sử dụng làm giao thức truyền thông chính giữa các thành phần trong hệ thống.

   Thiết bị biên vừa đóng vai trò là MQTT Publisher, gửi dữ liệu hình ảnh đồng hồ nước, chỉ số tiêu thụ, trạng thái pin và thông tin thiết bị lên MQTT Broker; đồng thời vừa đóng vai trò là MQTT Subscriber để nhận các lệnh điều khiển và yêu cầu thực thi từ phía hệ thống quản trị.

Backend Server cũng là một MQTT Client đa vai trò: ở chiều thu thập dữ liệu, Backend đóng vai trò MQTT Subscriber để tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị biên; ở chiều điều khiển, Backend đóng vai trò MQTT Publisher, gửi các lệnh như yêu cầu chụp ảnh hoặc cập nhật cấu hình thiết bị theo yêu cầu của người quản trị thông qua Dashboard. Việc sử dụng MQTT giúp giảm tải cho thiết bị biên, đảm bảo truyền dữ liệu ổn định qua mạng NB-IoT và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống khi triển khai trên quy mô lớn.

Tóm lại, MQTT là giao thức truyền thông tối ưu cho các hệ thống IoT nhờ mô hình Publish/Subscribe, khả năng hoạt động hiệu quả trên mạng băng thông thấp và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Khi kết hợp với mạng NB-IoT, MQTT cho phép xây dựng các hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu có độ tin cậy cao, vận hành bền bỉ và dễ dàng mở rộng. Do đó, việc lựa chọn MQTT làm giao thức truyền thông trong đề tài là hoàn toàn phù hợp về mặt kỹ thuật, đáp ứng tốt các yêu cầu về độ tin cậy, hiệu năng và khả năng vận hành lâu dài của hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh.

2.2 Kỹ thuật tối ưu năng lượng: Chế độ Sleep - tiết kiệm năng lượng trên vi điều khiển

Các vi điều khiển hiện đại tích hợp kết nối không dây như Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE)... được thiết kế nhằm đáp ứng các ứng dụng IoT yêu cầu vừa có khả năng xử lý, vừa tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Để phù hợp với nhiều kịch bản vận hành khác nhau, các vi điều khiển này thường hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng, cho phép hệ thống giảm dòng tiêu thụ khi không cần xử lý hoặc truyền thông.

Việc lựa chọn chế độ sleep phù hợp có vai trò quan trọng đối với các hệ

thống sử dụng pin hoặc nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là các thiết bị IoT hoạt động theo chu kỳ dài như hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh. Các chế độ sleep phổ biến trên vi điều khiển IoT hiện nay:

1. Modem Sleep

   Khái niệm: Modem Sleep là chế độ tiết kiệm năng lượng ở mức cơ bản. Trong chế độ này, bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ nhớ RAM vẫn duy trì hoạt động bình thường, trong khi khối truyền thông không dây (Wi-Fi/BLE) sẽ được tạm thời vô hiệu hóa khi không có nhu cầu truyền hoặc nhận dữ liệu. Chế độ này phù hợp với các ứng dụng cần xử lý liên tục nhưng không yêu cầu duy trì kết nối mạng thường xuyên.

   Cơ chế đánh thức: Do CPU vẫn đang hoạt động, Modem Sleep không yêu cầu cơ chế "đánh thức" hoàn toàn. Khối truyền thông sẽ được kích hoạt trở lại khi xảy ra các sự kiện sau:

   - Sự kiện thời gian từ hệ điều hành (Timer Event): Các bộ định thời trong hệ điều hành thời gian thực (RTOS) vẫn hoạt động và có thể kích hoạt lại modem khi đến thời điểm thực thi tác vụ.
   - Ngắt từ GPIO (External Interrupt): Các tín hiệu từ nút nhấn hoặc cảm biến có thể yêu cầu hệ thống kích hoạt truyền thông để gửi dữ liệu.
   - Hoạt động mạng: Khi có yêu cầu kết nối hoặc gói dữ liệu đến, khối truyền thông sẽ tự động được bật lại.
   - Sự kiện tác vụ RTOS: Các tác vụ trong hệ điều hành có thể yêu cầu sử dụng mạng và kích hoạt modem tương ứng.

   Đánh giá: Modem Sleep giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng so với trạng thái hoạt động liên tục, tuy nhiên dòng tiêu thụ vẫn ở mức miliampe (mA), chưa phù hợp cho các hệ thống vận hành dài ngày bằng pin.

2. Light Sleep

   Khái niệm: Light Sleep là chế độ tiết kiệm năng lượng trung gian. Trong chế độ này, xung clock của CPU bị tạm dừng nhằm giảm tiêu thụ điện năng, trong khi RAM và trạng thái hệ thống vẫn được giữ lại. Nhờ đó, hệ thống có thể tiếp tục thực thi chương trình ngay sau khi được đánh thức mà không cần khởi động lại.

   So với Modem Sleep, Light Sleep mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo thời gian phục hồi nhanh.

   Cơ chế đánh thức: Hệ thống có thể được đánh thức từ Light Sleep thông qua các nguồn sau:

   - RTC Timer Wake-up: Bộ định thời thời gian thực (RTC) hoạt động độc lập với CPU và có thể kích hoạt hệ thống sau một khoảng thời gian xác định trước.
   - Ngắt từ GPIO (GPIO Wake-up): Các chân GPIO được cấu hình đặc biệt có thể đánh thức hệ thống khi xảy ra thay đổi mức logic.
   - Hoạt động mạng: Trong một số cấu hình, các sự kiện từ Wi-Fi hoặc BLE có thể đánh thức hệ thống để xử lý dữ liệu.

   Đánh giá: Light Sleep phù hợp cho các ứng dụng cần phản hồi nhanh và vẫn duy trì trạng thái chương trình, tuy nhiên mức tiêu thụ năng lượng vẫn ở mức miliampe, chưa tối ưu cho các hệ thống năng lượng hạn chế.

3. Deep Sleep

   Khái niệm: Deep Sleep là chế độ tiết kiệm năng lượng sâu nhất trên các vi điều khiển IoT. Trong chế độ này, CPU và RAM chính bị tắt hoàn toàn. Chỉ còn các khối tối thiểu như bộ điều khiển RTC, bộ nhớ RTC và (nếu được hỗ trợ) bộ đồng xử lý công suất thấp (ULP Coprocessor) tiếp tục hoạt động.

Sau khi được đánh thức từ Deep Sleep, hệ thống sẽ khởi động lại chương trình từ đầu, tương tự như một lần reset.

Cơ chế đánh thức: Deep Sleep hỗ trợ các cơ chế đánh thức phổ biến sau:

- RTC Timer Wake-up: Cho phép hệ thống tự động thức dậy sau một khoảng thời gian định trước, rất phù hợp với các thiết bị IoT hoạt động theo chu kỳ.
- Ngắt từ GPIO (External Wake-up): Một số chân GPIO có khả năng đánh thức hệ thống khi phát hiện thay đổi mức logic.
- ULP Coprocessor Wake-up: Bộ đồng xử lý công suất thấp có thể giám sát các tín hiệu đơn giản và kích hoạt đánh thức CPU chính khi phát hiện điều kiện bất thường.

Đánh giá: Deep Sleep giúp hệ thống đạt mức tiêu thụ năng lượng cực thấp (đơn vị microampe), rất phù hợp cho các ứng dụng IoT sử dụng pin hoặc nguồn năng lượng tái tạo.

4. So sánh các chế độ sleep

Tiêu chí	**Modem Sleep**	**Light Sleep**	**Deep Sleep**
CPU	Hoạt động	Tạm dừng clock	Tắt hoàn toàn
RAM	Giữ	Giữ	Không giữ
Wake-up nhanh	Có	Có	Không
Dòng tiêu thụ	mA	mA thấp	μA
Phù hợp IoT pin	Không	Hạn chế	Rất phù hợp

Bảng 2: *So sánh các chế độ sleep trên vi điều khiển IoT*

5. Kết luận và lựa chọn chế độ sleep cho đề tài

Trong đề tài *"Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR"*, thiết bị biên chỉ cần hoạt động trong thời gian ngắn

để chụp ảnh, xử lý sơ bộ và truyền dữ liệu, sau đó chuyển sang trạng thái nghỉ trong phần lớn thời gian còn lại.

Do đó, chế độ Deep Sleep được nhóm em lựa chọn vì:

- Giảm tiêu thụ năng lượng xuống mức tối thiểu, kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống.
- Phù hợp với mô hình truyền dữ liệu định kỳ của NB-IoT.
- Thuận lợi cho việc kết hợp pin và các nguồn năng lượng tái tạo.

Vì vậy, Deep Sleep là lựa chọn tối ưu, đáp ứng tốt yêu cầu tiết kiệm năng lượng và vận hành ổn định của hệ thống.

2.3 Tổng quan về Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và FreeRTOS

Hệ điều hành thời gian thực (Real-Time Operating System - RTOS) là một hệ điều hành được thiết kế để phục vụ các ứng dụng yêu cầu tính thời gian thực, nơi mà tính chính xác của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kết quả logic của các phép toán mà còn phụ thuộc vào thời điểm kết quả đó được tạo ra. FreeRTOS là một trong những RTOS mã nguồn mở phổ biến nhất dành cho vi điều khiển và các hệ thống nhúng cỡ nhỏ, nổi bật với lõi siêu nhẹ (chỉ khoảng 4-9KB ROM), tính di động cao và khả năng tùy biến mạnh mẽ.

2.3.1 Sự khác biệt giữa kiến trúc Super Loop và RTOS

Trong lập trình vi điều khiển truyền thống, chương trình hoạt động theo mô hình vòng lặp vô tận (Super Loop). Việc chuyển đổi sang nền tảng RTOS giải quyết những hạn chế cốt lõi của vòng lặp vô tận khi hệ thống phần mềm mở rộng quy mô, được phân tích chi tiết qua Bảng 3.

Bảng 3: *So sánh cấu trúc Super Loop và RTOS*

Tiêu chí	Cấu trúc Super Loop	Cấu trúc RTOS (FreeRTOS)
Kiến trúc thực thi	Tuần tự. Các hàm chạy nối tiếp nhau, hàm trước phải kết thúc thì hàm sau mới được thực thi.	Đa nhiệm. Hệ thống chia thành các Task độc lập, chạy song song về mặt logic.
Tính tiền định	Thấp. Nếu một cảm biến mất nhiều thời gian để đọc, toàn bộ hệ thống phía sau sẽ bị trễ.	Cao. Bộ định thời đảm bảo các tác vụ ưu tiên cao luôn được thực thi đúng hạn.
Sử dụng tài nguyên CPU	Lãng phí năng lượng vào các vòng lặp chờ ngắt hoặc hàm *delay()*. CPU luôn hoạt động 100%.	Tối ưu. Nhường CPU cho tác vụ khác hoặc chuyển vi điều khiển vào chế độ Sleep khi chờ.
Bảo trì và Mở rộng	Phức tạp khi dự án lớn, khó gỡ lỗi khi có sự phụ thuộc chéo về thời gian giữa các module.	Dễ chia nhỏ dự án. Mỗi tính năng được module hóa thành một Task hoàn toàn tách biệt.
Độ đáp ứng sự kiện	Phụ thuộc vào vị trí của vòng lặp hiện tại hoặc dùng nhiều cờ ngắt phức tạp.	Xử lý tức thời thông qua cơ chế ưu tiên ngắt và các cơ chế giao tiếp nội bộ.

2.3.2 Kiến trúc cốt lõi của FreeRTOS

Kiến trúc của FreeRTOS xoay quanh việc quản lý các luồng thực thi độc lập và cơ chế điều phối chúng thông qua bộ lập lịch.

2.3.2.a Quản lý Tác vụ

Trong FreeRTOS, mỗi chương trình con được đóng gói thành một Task. Mỗi Task có một khối điều khiển riêng gọi là TCB (Task Control Block) để lưu trữ các thông tin quan trọng như: mức ưu tiên, con trỏ ngăn xếp và trạng thái hiện tại. Tại một thời điểm, một Task có thể nằm ở một trong bốn trạng thái sau:

- **Running (Đang thực thi):** Task đang chiếm quyền điều khiển CPU.

- **Ready (Sẵn sàng):** Task đã sẵn sàng để chạy nhưng chưa được cấp phát CPU do có một Task khác mang mức ưu tiên cao hơn đang ở trạng thái Running.
- **Blocked (Bị chặn):** Task đang chờ một sự kiện ngoại vi (chờ hết khoảng thời gian trễ, chờ dữ liệu từ hàng đợi, chờ tín hiệu Semaphore). Task ở trạng thái này hoàn toàn không tiêu tốn chu kỳ máy của CPU.
- **Suspended (Đình chỉ):** Task bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không được bộ lập lịch xem xét cho đến khi được gọi hàm phục hồi.

2.3.2.b Bộ lập lịch và System Tick

Bộ lập lịch đóng vai trò cốt lõi trong RTOS, quyết định Task nào sẽ được đưa từ trạng thái Ready sang Running.

- **Tick Interrupt:** FreeRTOS sử dụng một timer phần cứng để tạo ra ngắt định kỳ (gọi là một Tick). Mỗi lần ngắt xảy ra, bộ lập lịch sẽ được gọi để đánh giá lại toàn bộ hệ thống.
- **Preemptive Scheduling:** Hoạt động theo cơ chế ngắt ngang. Nếu một sự kiện làm cho một Task có ưu tiên cao hơn thoát khỏi trạng thái Blocked, bộ lập lịch sẽ lập tức dừng Task đang chạy (ưu tiên thấp) để nhường CPU cho Task ưu tiên cao. Quá trình này được gọi là chuyển ngữ cảnh.
- **Time Slicing:** Cho phép các Task có cùng mức ưu tiên cao nhất luân phiên nhau chia sẻ thời gian CPU qua mỗi chu kỳ Tick.

2.3.3 Các cơ chế Giao tiếp và Đồng bộ (IPC & Synchronization)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi nhiều Task độc lập cùng chia sẻ tài nguyên phần cứng hoặc phần mềm, FreeRTOS cung cấp các đối tượng quản lý giao tiếp IPC (Inter-Process Communication):

Hàng đợi (Queues): Hàng đợi là cơ chế giao tiếp cơ bản nhất giữa các Task hoặc giữa Ngắt (ISR) và Task. Khác với việc truyền bằng con trỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro, Queues trong FreeRTOS thường áp dụng cơ chế truyền bằng bản sao. Khi gửi dữ liệu, hệ thống sao chép nội dung vào vùng nhớ của Queue, đảm bảo an toàn tuyệt đối nếu biến gốc bị thay đổi hoặc bị thu hồi. Bên cạnh đó, Queue tích hợp cơ chế Blocking, cho phép Task tự động chuyển sang trạng thái Blocked để nhường CPU nếu Queue đầy (khi thực hiện ghi) hoặc Queue rỗng (khi thực hiện đọc).

Semaphore: Semaphore chủ yếu được sử dụng để đồng bộ hóa các luồng thực thi.

- **Binary Semaphore:** Hoạt động như một khóa hai trạng thái (0 và 1). Thường ứng dụng trong cơ chế Deferred Interrupt Processing (xử lý ngắt trì hoãn), nơi trình phục vụ ngắt (ISR) chỉ phát tín hiệu (Give) nhanh chóng và Task đang chờ sẽ lấy tín hiệu (Take) để thực hiện các tác vụ tính toán nặng nề bên ngoài ngắt.

- **Counting Semaphore:** Dùng để quản lý một tập hợp tài nguyên có số lượng cụ thể, giá trị của cờ đại diện cho số lượng tài nguyên đang có sẵn trong hệ thống.

Mutex: Mutex có cấu trúc tương tự Binary Semaphore nhưng được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ tài nguyên dùng chung như cổng I2C, SPI hay màn hình hiển thị. Trái với Semaphore, Mutex áp dụng cơ chế cấp quyền sở hữu chặt chẽ: Task nào sở hữu (Take) Mutex thì bắt buộc chính Task đó phải giải phóng (Give) nó. Hơn nữa, Mutex giải quyết thành công bài toán đảo ngược ưu tiên thông qua cơ chế kế thừa ưu tiên.

Event Groups (Nhóm sự kiện): Sử dụng cờ bit (bitwise) để biểu diễn các sự kiện độc lập. Event Groups cho phép một Task dừng chờ nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc (AND logic) hoặc chờ một trong số nhiều sự kiện bất kỳ (OR logic)

xảy ra trước khi tiếp tục thực thi. Cơ chế này đặc biệt hữu ích trong các quy trình khởi tạo phức tạp.

Tóm lại, trong bối cảnh đề tài việc nhóm em lựa chọn và ứng dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS đóng vai trò quyết định trong việc tổ chức, quản lý và điều phối các tác vụ đa nhiệm trên vi điều khiển XIAO ESP32S3. Với đặc thù hệ thống biên phải xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ không đồng bộ—từ giám sát ngắt ngoài của nút nhấn vật lý, cập nhật màn hình OLED hiển thị, đến quản lý luồng truyền dữ liệu NB-IoT phức tạp thông qua tập lệnh AT—lõi hệ điều hành siêu nhẹ của FreeRTOS giúp tối ưu hóa triệt để tài nguyên RAM và Flash cực kỳ hạn chế của vi điều khiển. Quan trọng hơn, cơ chế điều phối ưu tiên (preemptive scheduling) cùng các công cụ đồng bộ hóa mạnh mẽ (như Semaphore, Mutex) của FreeRTOS đảm bảo tính định thời chính xác và độ tin cậy cao cho hệ thống. Điều này tạo nền tảng vững chắc để thiết bị vận hành, giải quyết triệt để tranh chấp tài nguyên phần cứng và thực thi hiệu quả các kịch bản tối ưu hóa năng lượng ngủ sâu.

2.4 Cơ sở lý thuyết về Chế độ Access Point và Station

Trong môi trường mạng không dây chuẩn IEEE 802.11 (đặc biệt là các chuẩn 802.11 b/g/n), các bộ vi điều khiển (MCU) hiện đại tích hợp bộ thu phát vô tuyến, tiêu biểu như họ vi xử lý ESP32, thường được cấu hình để vận hành dựa trên kiến trúc ngăn xếp mạng LwIP (Lightweight IP). Tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán IoT, các thiết bị này có thể hoạt động theo hai chế độ mạng cơ bản:

2.4.1 Chế độ Station (STA Mode - Trạm khách)

- **Định nghĩa và vai trò:** Ở chế độ STA, vi điều khiển hoạt động như một thiết bị đầu cuối thông thường trong mạng phân phối (tương tự như cách một chiếc điện thoại di động hay máy tính cá nhân kết nối vào mạng Wi-Fi). Thiết bị đóng vai trò là một Client.

- **Nguyên lý hoạt động:** Thiết bị khởi tạo quá trình quét chủ động hoặc thụ động để tìm kiếm các mạng Wi-Fi lân cận. Sau quá trình xác thực và liên kết thành công với một Điểm truy cập (Access Point - AP) hoặc Router, giao diện mạng tầng vật lý (PHY) và tầng liên kết dữ liệu (MAC) của MCU sẽ gửi bản tin DHCP Discover. Khi nhận được cấp phát địa chỉ IP động từ máy chủ DHCP của Router, thiết bị chính thức gia nhập mạng diện rộng, cho phép truy cập Internet hoặc giao tiếp hai chiều với các hệ thống máy chủ đám mây.

- **Đặc điểm quản lý năng lượng:** Chế độ STA đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị IoT chạy pin nhờ khả năng hỗ trợ các cơ chế tiết kiệm năng lượng tối ưu của chuẩn 802.11. Cụ thể, thiết bị có thể chuyển sang trạng thái Modem-sleep (tắt hoàn toàn khối thu phát tín hiệu vô tuyến RF và bộ đệm Baseband) và chỉ thức dậy định kỳ dựa trên chu kỳ DTIM (Delivery Traffic Indication Message) để nhận các khung quảng bá từ Router. Điều này giúp thiết bị duy trì kết nối logic mạng trong khi giảm thiểu tối đa dòng điện tiêu thụ đỉnh.

2.4.2 Chế độ Access Point (AP/SoftAP Mode - Điểm truy cập cục bộ)

- **Định nghĩa và vai trò:** Ở chế độ AP (thường được gọi là SoftAP trên các vi điều khiển nhúng do các chức năng định tuyến phức tạp được giả lập bằng phần mềm thay vì phần cứng chuyên dụng), vi điều khiển đóng vai trò là một nút mạng trung tâm, trực tiếp quản lý và cung cấp kết nối cho các thiết bị khác.

- **Nguyên lý hoạt động:** Thay vì tìm kiếm mạng, MCU tự khởi tạo và phát quảng bá các khung Beacon chứa định danh mạng (SSID) và thông số mã hóa bảo mật (như WPA2-PSK). Hệ thống tự thiết lập một dải mạng cục bộ với địa chỉ IP tĩnh (thông thường là `192.168.4.1`) và vận hành một

máy chủ DHCP nội bộ. Máy chủ này chịu trách nhiệm cấp phát địa chỉ IP và duy trì danh sách quản lý các thiết bị khách (Stations) kết nối trực tiếp vào nó.

- **Hạn chế tài nguyên phần cứng:** Do những giới hạn khắt khe về dung lượng bộ nhớ động (RAM) để duy trì bảng phân giải địa chỉ MAC/IP (ARP Table), bảng định tuyến, bộ đệm khung mạng và các khóa mã hóa phần cứng, SoftAP trên MCU chỉ hỗ trợ số lượng kết nối đồng thời rất hạn chế. Theo mặc định của Espressif, con số này là 4 thiết bị, và có thể mở rộng tối đa khoảng 10 đến 15 thiết bị tùy thuộc vào tài nguyên hệ thống còn trống. Do không có giao diện định tuyến ra mạng WAN (Internet), chế độ này chủ yếu được ứng dụng để tạo một mạng nội bộ riêng biệt, phục vụ cấu hình hoặc trao đổi dữ liệu trực tiếp trong cự ly ngắn (Peer-to-Peer).

Trong khuôn khổ đề tài, do đặc thù của thiết bị IoT biên là không có màn hình hiển thị lớn hay bàn phím vật lý, chế độ Access Point (SoftAP) đã được nhóm em nghiên cứu hiện thực hóa như một giải pháp thiết lập cấu hình không dây linh hoạt, trực quan và an toàn. Chi tiết quá trình hiện thực sẽ được nhóm em trình bày ở mục **5.2.2**.

2.5 Các tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị

Trong các hệ thống IoT triển khai ngoài thực tế, đặc biệt là các thiết bị đo đếm như *đồng hồ nước thông minh*, môi trường làm việc thường khắc nghiệt hơn nhiều so với điều kiện phòng thí nghiệm. Thiết bị có thể phải hoạt động lâu dài trong các hầm kỹ thuật, hộp bảo vệ ngoài trời hoặc khu vực có độ ẩm cao, thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, nước mưa, nước ngập hoặc hơi nước ngưng tụ. Do đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo độ bền, độ tin cậy và tuổi thọ của hệ thống.

2.5.1 Tiêu chuẩn IEC 60529 và mã bảo vệ IP

Trong các hệ thống IoT triển khai ngoài thực tế, đặc biệt là các thiết bị đo đếm như *đồng hồ nước thông minh*, môi trường làm việc thường khắc nghiệt hơn so với điều kiện phòng thí nghiệm. Thiết bị có thể được lắp đặt trong hầm kỹ thuật, hộp bảo vệ ngoài trời hoặc khu vực có độ ẩm cao, thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, nước mưa và nguy cơ ngập nước. Do đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo độ bền, độ tin cậy và tuổi thọ của hệ thống.

Tiêu chuẩn IEC 60529 do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) ban hành, quy định mức độ bảo vệ của vỏ thiết bị điện trước sự xâm nhập của các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Mức độ bảo vệ này được biểu diễn thông qua mã IP (Ingress Protection).

Mã IP có dạng:

$$\text{IP}XY$$

trong đó:

- **X**: mức độ bảo vệ chống vật rắn và bụi;
- **Y**: mức độ bảo vệ chống sự xâm nhập của nước.

Giá trị của hai chữ số này càng lớn thì khả năng bảo vệ của thiết bị càng cao.

2.5.2 Mức độ bảo vệ chống vật rắn và bụi

Chữ số thứ nhất trong mã IP thể hiện khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể rắn, bao gồm cả bụi mịn. Trong các môi trường đô thị hoặc công nghiệp, bụi có thể gây oxy hóa linh kiện, làm suy giảm khả năng tản nhiệt và ảnh hưởng đến độ ổn định của thiết bị điện tử.

Cấp độ (X)	Mô tả khả năng bảo vệ
0	Không có bảo vệ
1	Bảo vệ khỏi vật rắn có kích thước lớn hơn 50 mm
2	Bảo vệ khỏi vật rắn có kích thước lớn hơn 12.5 mm
3	Bảo vệ khỏi vật rắn có kích thước lớn hơn 2.5 mm
4	Bảo vệ khỏi vật rắn có kích thước lớn hơn 1.0 mm
5	Chống bụi ở mức hạn chế, bụi có thể xâm nhập nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động
6	Chống bụi hoàn toàn (Dust-tight)

Bảng 4: *Các cấp độ bảo vệ chống vật rắn và bụi theo IEC 60529*

2.5.3 Mức độ bảo vệ chống nước

Chữ số thứ hai trong mã IP mô tả khả năng bảo vệ thiết bị trước sự xâm nhập của nước dưới nhiều dạng khác nhau như nước nhỏ giọt, nước bắn, tia nước áp suất cao hoặc ngập nước. Đối với các thiết bị đo nước, yếu tố này có vai trò đặc biệt quan trọng do nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với nước là rất cao.

Cấp độ (Y)	Mô tả khả năng bảo vệ
0	Không có bảo vệ
1	Chống nước nhỏ giọt theo phương thẳng đứng
2	Chống nước nhỏ giọt khi thiết bị nghiêng tối đa 15°
3	Chống nước phun dạng tia nhỏ
4	Chống nước bắn từ mọi hướng
5	Chống tia nước áp suất thấp
6	Chống tia nước mạnh, áp suất cao
7	Chịu được ngập nước tạm thời (độ sâu 1 m trong 30 phút)
8	Chịu được ngập nước liên tục dưới áp lực

Bảng 5: *Các cấp độ bảo vệ chống nước theo IEC 60529*

2.5.4 Ý nghĩa các cấp IP phổ biến trong thực tế

Trong các ứng dụng IoT ngoài hiện trường, một số mức IP thường được sử dụng:

- **IP65**: Chống bụi hoàn toàn, chịu được tia nước áp suất thấp;
- **IP67**: Chống bụi hoàn toàn, chịu được ngập nước tạm thời;
- **IP68**: Chống bụi hoàn toàn, chịu được ngập nước liên tục.

Trong đề tài *Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh*, thiết bị được lắp đặt trong hộp đồng hồ ngoài trời hoặc hầm kỹ thuật dưới mặt đất, nơi thường xuyên tồn tại độ ẩm cao và nguy cơ ngập nước. Vì vậy, việc lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế *IP67 hoặc IP68* là cần thiết nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, bền bỉ trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đồ án tốt nghiệp — vốn tập trung vào việc chế tạo mẫu thử nghiệm chức năng nhằm kiểm chứng sự phối hợp giữa phần cứng nhúng, giao thức truyền thông NB-IoT và độ chính xác của mô hình AI OCR — nhóm thực hiện đề tài đã lựa chọn giải pháp chế tạo vỏ hộp bằng công nghệ in 3D sử dụng vật liệu nhựa *PLA* và *PETG*.

Mặc dù vỏ hộp in 3D thực nghiệm này chưa được kiểm định chính thức tại các phòng đo lường tiêu chuẩn để cấp chứng nhận *IP67/IP68*, các giải pháp bảo vệ cơ học nêu trên đã đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định, an toàn trong suốt quá trình thực nghiệm tại phòng Lab và môi trường giả lập thực tế. Việc chuyển đổi sang công nghệ đúc phun công nghiệp với chất liệu nhựa *ABS* hoặc *Polycarbonate (PC)* đạt chuẩn *IP67/IP68* hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên triển khai trong giai đoạn thương mại hóa sản phẩm sau này.

2.6 Công nghệ Nhận diện hình ảnh và OCR

Phần này trình bày các cơ sở lý thuyết toán học và kỹ thuật xử lý ảnh cốt lõi được áp dụng để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô từ camera thành dữ liệu số học.

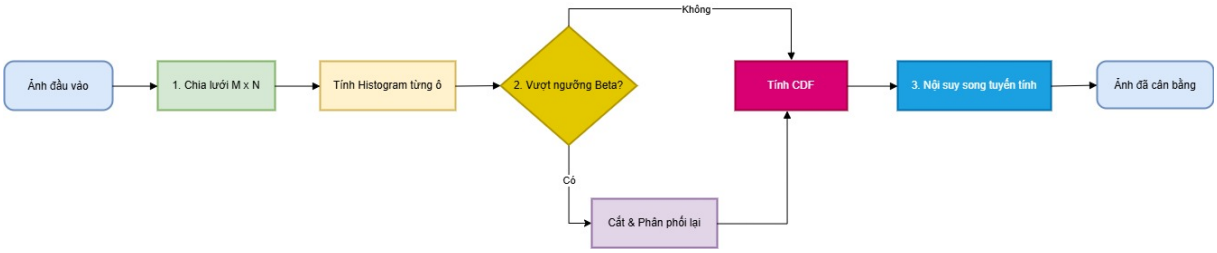
2.6.1 Kỹ thuật Cân bằng lược đồ xám thích ứng (CLAHE)

a. Cơ sở lý thuyết

Trong điều kiện thực tế, ảnh chụp đồng hồ nước thường chịu tác động của ánh sáng không đồng đều (bóng râm, phản chiếu). Các phương pháp cân bằng lược đồ xám toàn cục (Global Histogram Equalization) thường làm mất chi tiết cục bộ và khuếch đại nhiễu. Kỹ thuật CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) giải quyết vấn đề này bằng cách chia ảnh thành các lưới nhỏ và giới hạn độ tương phản dựa trên đặc tính thống kê cục bộ.

b. Công thức và Quy trình tính toán

Thuật toán thực hiện qua 4 bước chính:



Hình 4: *Quy trình cân bằng lược đồ xám thích ứng CLAHE*

1. **Phân chia lưới (Tiling):** Ảnh đầu vào được chia thành các vùng cục bộ (Tiles) kích thước $M \times N$. Giả sử lưới chia là 8×8 ô.

2. **Giới hạn độ tương phản (Clipping):** Để kiểm soát nhiễu, thuật toán sử dụng một hệ số cắt β (Clip Limit). Chiều cao tối đa cho phép (N_{clip}) của một thanh histogram được xác định bởi công thức:

$$N_{clip} = \beta \times \frac{M \times N}{L} \tag{1}$$

Trong đó: L là số mức xám (thường là 256). Các pixel vượt quá N_{clip} sẽ được cắt bỏ và phân phối đều lại (redistribution) cho toàn bộ histogram để bảo toàn tổng số pixel.

3. **Tính toán hàm phân phối tích lũy (CDF) và Ánh xạ:** Sau khi xử lý cắt ngọn, histogram mới được sử dụng để tạo hàm truyền ánh xạ độ sáng.

   - Tính xác suất xuất hiện (PDF) tại mức xám r_k:

$$p(r_k) = \frac{n_k}{M \times N} \tag{2}$$

   - Tính hàm phân phối tích lũy (CDF):

$$CDF(r_k) = \sum_{j=0}^{k} p(r_j) \tag{3}$$

   - Ánh xạ giá trị pixel mới s_k dựa trên CDF đã tính:

$$s_k = \text{round}\left(CDF(r_k) \times (L-1)\right) \tag{4}$$

4. **Nội suy song tuyến tính:** Để loại bỏ hiệu ứng ranh giới nhân tạo giữa các ô sau khi ánh xạ, giá trị pixel mới tại điểm $P(x,y)$ được nội suy từ 4 tâm của các ô lân cận $(Q_{11}, Q_{12}, Q_{21}, Q_{22})$. Quá trình thực hiện qua 2 bước:

   Bước 1: Nội suy theo trục hoành (trục x)

$$f(R_1) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}) \tag{5}$$

$$f(R_2) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}) \tag{6}$$

Bước 2: Nội suy theo trục tung (trục y) để tìm giá trị tại P

$$f(P) \approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(R_2) \tag{7}$$

Nhờ quá trình này, bức ảnh đầu ra vừa đảm bảo độ tương phản cục bộ cao, vừa duy trì sự chuyển tiếp mượt mà về độ sáng.

2.6.2 Kỹ thuật nén ảnh số (JPEG Compression)

a. Cơ sở lý thuyết

Để tối ưu hóa băng thông mạng NB-IoT, kỹ thuật nén ảnh JPEG (Lossy Compression) được sử dụng để loại bỏ các thông tin tần số cao mà mắt người ít nhạy cảm, giúp giảm dung lượng file xuống hàng chục lần.

b. Công thức Biến đổi Cosine Rời rạc (DCT)

Quy trình nén cốt lõi dựa trên việc chuyển đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số sử dụng DCT. Với một khối ảnh 8×8, công thức DCT thuận là:

$$F(u,v) = \frac{1}{4} C(u) C(v) \sum_{x=0}^{7} \sum_{y=0}^{7} f(x,y) \cos\left[\frac{(2x+1)u\pi}{16}\right] \cos\left[\frac{(2y+1)v\pi}{16}\right] \tag{8}$$

Trong đó:

- $f(x,y)$: Giá trị pixel tại tọa độ (x,y).
- $F(u,v)$: Hệ số DCT tại tần số không gian (u,v).
- $C(u), C(v)$: Hệ số chuẩn hóa ($1/\sqrt{2}$ nếu $u,v = 0$, ngược lại bằng 1).

c. Ý nghĩa vật lý của ma trận hệ số và Chiến lược nén

Sau khi áp dụng biến đổi DCT lên khối ảnh 8×8, ma trận kết quả $F(u,v)$ thể hiện sự phân bố năng lượng của hình ảnh theo quy luật vật lý đặc trưng:

- Góc trên bên trái (Tần số thấp): Chứa các hệ số có giá trị lớn nhất (đặc biệt là hệ số DC tại $u = 0, v = 0$). Khu vực này đại diện cho độ sáng trung bình và các vùng chuyển màu mượt mà. Mắt người cực kỳ nhạy cảm với các thông tin này.
- Góc dưới bên phải (Tần số cao): Chứa các hệ số đại diện cho sự thay đổi nhanh về tần số không gian, như các chi tiết sắc cạnh nhỏ, vân bề mặt hoặc nhiễu ảnh. Mắt người có độ nhạy rất thấp trong việc nhận biết các chi tiết tại vùng này.

Dựa trên đặc điểm thị giác này, hệ thống sẽ thực hiện loại bỏ hoặc làm tròn các số liệu ở "Góc dưới bên phải". Việc này khiến bức ảnh mất đi độ sắc nét nhưng dung lượng giảm đi đáng kể mà mắt thường khó nhận ra sự khác biệt.

d. Quá trình Lượng tử hóa (Quantization)

Đây là bước quyết định tỷ lệ nén, thực chất là phép chia lấy phần nguyên nhằm giảm bớt lượng thông tin cần lưu trữ.

Hệ thống sử dụng một ma trận Lượng tử $Q(u,v)$ để chia các hệ số DCT theo công thức:

$$F_{quant}(u,v) = \text{round}\left(\frac{F(u,v)}{Q(u,v)}\right) \tag{9}$$

Trong bảng lượng tử hóa $Q(u,v)$:

- Các vị trí tương ứng với tần số thấp (góc trên trái) có giá trị chia nhỏ (ví dụ 1, 2) để giữ nguyên độ chính xác.

- Các vị trí tương ứng với tần số cao (góc dưới phải) có giá trị chia rất lớn (ví dụ 50, 100).

Ví dụ ta giả sử một hệ số tần số cao có giá trị $F(u,v) = 45$. Nếu phần tử tương ứng trong ma trận lượng tử là 100, kết quả sẽ là:

$$\text{round}(45/100) = \text{round}(0.45) = 0$$

Kết quả là phần lớn các số ở góc dưới bên phải ma trận sẽ biến thành số 0. Máy tính quyết định loại bỏ chi tiết này, đây là lý do gọi là nén Lossy - mất dữ liệu. Nhưng bù lại, file ảnh nhẹ đi rất nhiều vì chứa toàn số 0.

e. Tham số chất lượng (Quality Factor)

Tham số "Quality Factor" (thường ký hiệu là Q_{factor}, chạy từ 1 đến 100) đóng vai trò điều khiển mức độ nén bằng cách can thiệp vào ma trận Lượng tử:

- Nếu Quality Factor cao (95-100): Các giá trị trong ma trận chia $Q(u,v)$ sẽ được giảm xuống rất nhỏ (gần bằng 1).

  $\rightarrow$ *Hệ quả:* Phép chia giữ nguyên giá trị gốc, ảnh nét, ít số 0, nhưng dung lượng file lớn.

- Nếu Quality Factor thấp (10-20): Các giá trị trong ma trận chia $Q(u,v)$ được nhân lên rất lớn.

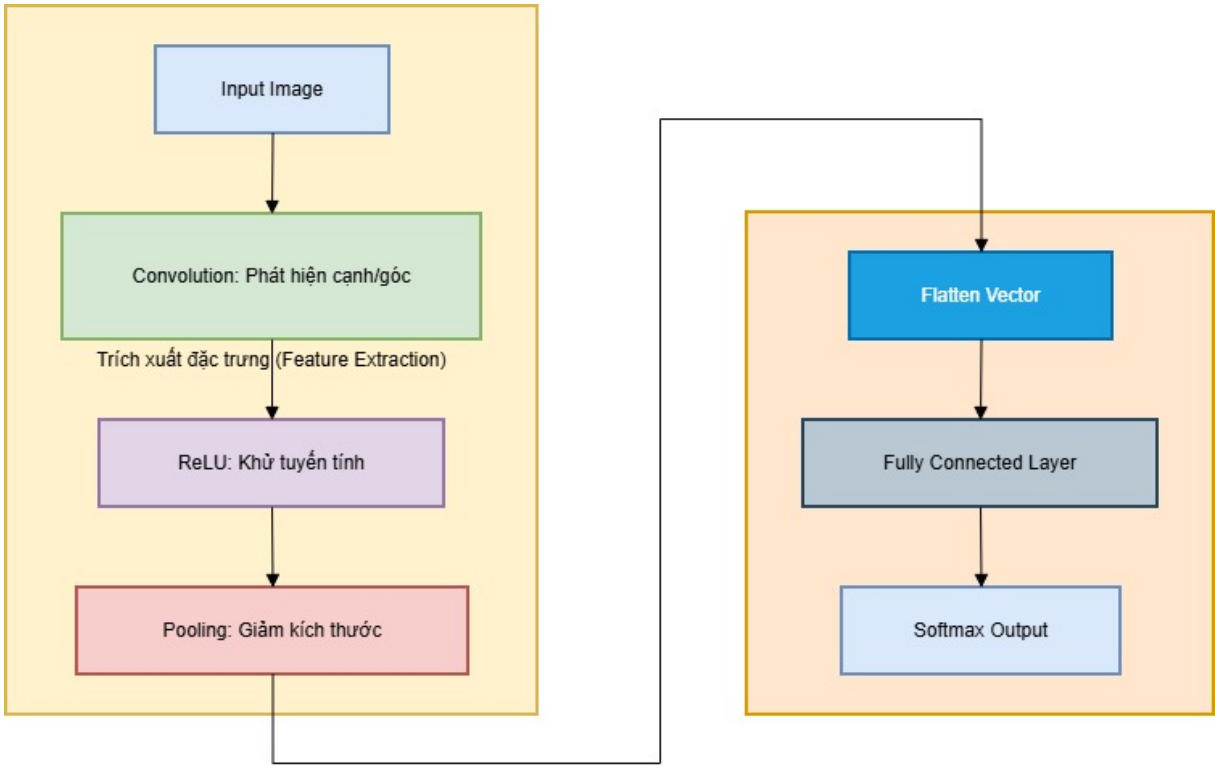
  $\rightarrow$ *Hệ quả:* Ngay cả các chi tiết quan trọng cũng bị chia về 0. Ma trận chứa toàn số 0 giúp dung lượng siêu nhỏ, nhưng ảnh bị hiện tượng vỡ khối và mờ nhòe.

2.6.3 Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) cho nhận dạng ký tự

Hệ thống sử dụng mô hình Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN), kế thừa nguyên lý trích xuất đặc trưng không gian cục bộ của kiến trúc LeNet-5 kinh điển và cải

tiến phát triển thành mạng Modern 3-Block CNN với 3 khối tích chập tích hợp Batch Normalization và Dropout nhằm thích ứng tối ưu với dữ liệu ảnh mờ và nhiễu công nghiệp ngoài hiện trường. Khác với các mạng nơ-ron truyền thống (MLP) phải xử lý toàn bộ điểm ảnh cùng lúc, CNN mô phỏng cơ chế thị giác sinh học thông qua việc quét các bộ lọc qua hình ảnh để phát hiện các mẫu cục bộ (cạnh, góc, đường cong) và tổng hợp chúng thành các đặc trưng trừu tượng cấp cao.

Sơ đồ dưới đây minh họa luồng dữ liệu chi tiết qua các tầng xử lý của mạng:



Hình 5: *Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu trong mạng CNN*

Dựa trên sơ đồ Hình 5, quá trình xử lý được chia thành các giai đoạn tuần tự với chức năng và cơ sở toán học cụ thể như sau:

1. **Giai đoạn Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Đây là "trái tim" của mạng CNN, nơi hình ảnh thô được chuyển đổi thành các bản đồ đặc trưng nhiều thông tin.

    - Lớp Tích chập (Convolution - CONV): Thay vì kết nối toàn bộ, lớp

này sử dụng các bộ lọc (kernels) W trượt qua ảnh đầu vào X. Ý nghĩa sâu sắc của lớp này là tính chất *chia sẻ trọng số* và *kết nối cục bộ*, giúp mạng phát hiện được các đặc trưng hình học bất kể vị trí của chúng trong ảnh.

Công thức tính toán bản đồ đặc trưng Y tại vị trí (i, j):

$$Y(i,j) = (X * W)(i,j) + b = \sum_m \sum_n X(i+m, j+n) \cdot W(m,n) + b \quad (10)$$

- Hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU): Ngay sau mỗi phép tích chập, hàm Rectified Linear Unit (ReLU) được áp dụng. Ý nghĩa của lớp này là phá vỡ tính tuyến tính của mô hình. Nếu không có hàm kích hoạt, chuỗi các lớp tích chập sẽ chỉ tương đương với một phép biến đổi tuyến tính đơn giản, không thể học được các biên dạng phức tạp của chữ số viết tay hay in mờ.

$$f(x) = \max(0, x) \quad (11)$$

- Lớp Gộp (Pooling - Subsampling): Thường sử dụng Max Pooling. Lớp này đóng vai trò quan trọng trong việc *giảm chiều dữ liệu* để tiết kiệm chi phí tính toán và hạn chế quá khớp (overfitting). Quan trọng hơn, nó tạo ra tính *bất biến với phép dịch chuyển* (translation invariance), giúp mạng vẫn nhận diện đúng con số ngay cả khi nó bị lệch tâm hoặc biến dạng nhẹ.

$$Y(i,j) = \max_{(m,n) \in \text{window}} X(i+m, j+n) \quad (12)$$

2. Giai đoạn Phân loại (Classification): Sau khi các đặc trưng không gian đã được trích xuất và cô đọng, chúng được đưa vào mạng nơ-ron đầy đủ để đưa ra quyết định cuối cùng.

- Lớp Kết nối đầy đủ (Fully Connected - FC): Dữ liệu từ các lớp trước được làm phẳng (flatten) thành một vector. Tại đây, các đặc trưng cục bộ (ví dụ: nét gạch ngang ở giữa, nét cong ở dưới) được tổ hợp lại để hình thành nhận thức toàn cục về con số (ví dụ: đó là số 2 hay số 3).
- Lớp Đầu ra (Softmax): Tại lớp cuối cùng tương ứng với 10 lớp ký tự số (0-9), hàm Softmax được sử dụng để chuyển đổi các giá trị thô (logits) z thành phân phối xác suất P. Đây là thước đo độ tin cậy của mô hình đối với dự đoán.

  Xác suất để ảnh đầu vào thuộc về lớp số k:

$$P(y=k|z) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=0}^{K-1} e^{z_j}} \tag{13}$$

*** Ứng dụng đặc thù cho xử lý số đang quay (Rolling Digits):**

Cơ chế Softmax đặc biệt hữu ích cho bài toán đồng hồ nước cơ học. Dựa trên vector xác suất đầu ra, hệ thống có thể phát hiện trạng thái "lưỡng lự" khi đồng hồ đang chuyển số. Ví dụ: Nếu kết quả trả về $P(2) = 0.48$ và $P(3) = 0.45$, hệ thống nhận diện đây là thời điểm chuyển giao và áp dụng logic nghiệp vụ an toàn (làm tròn xuống số 2) để đảm bảo tính chính xác cho hóa đơn nước, thay vì chỉ chọn ngẫu nhiên nhãn có xác suất cao nhất.

3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát và Thu thập yêu cầu

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để thực hiện các chức năng chính sau đây nhằm đảm bảo quy trình tự động hóa việc ghi chỉ số nước:

- Thu thập dữ liệu hình ảnh:
  - Hệ thống phải điều khiển được module Camera tích hợp trên vi xử lý để chụp ảnh mặt đồng hồ nước định kỳ hoặc theo yêu cầu.
  - Ảnh chụp phải đạt độ phân giải tối thiểu (VGA 640x480 hoặc SVGA 800x600) để đảm bảo độ nét cho thuật toán AI OCR nhận diện các ký tự số.
  - Hệ thống phải tích hợp cơ chế điều khiển đèn Flash/LED trợ sáng để đảm bảo chất lượng ảnh trong điều kiện môi trường thiếu sáng (hộp kỹ thuật, hầm ngầm).
- Xử lý dữ liệu tại biên:
  - Vi xử lý phải thực hiện các tác vụ tiền xử lý ảnh (nén định dạng JPEG, cắt/crop vùng quan tâm) để giảm dung lượng gói tin xuống mức tối ưu (dưới 20KB) phù hợp với băng thông thấp của mạng NB-IoT.
  - Dữ liệu ảnh phải được chuyển đổi sang định dạng phù hợp (Binary/Hex String) để truyền tải qua giao tiếp UART tới module SIM.
- Truyền thông không dây:

  - Hệ thống phải thiết lập được kết nối với mạng di động thông qua giao thức NB-IoT, đảm bảo khả năng xuyên thấu tốt trong các môi trường vật cản lớn.
  - Hỗ trợ giao thức truyền tải bản tin MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) để gửi dữ liệu hình ảnh và trạng thái thiết bị về Server một cách tin cậy.

- Quản lý năng lượng và tự sạc:
  - Hệ thống phải có khả năng thu nhận năng lượng tái tạo từ dòng chảy thông qua máy phát điện Turbine nước để sạc lại cho pin lưu trữ.
  - Tự động giám sát điện áp pin và chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ hoạt động để duy trì sự sống của thiết bị.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng định nghĩa các thuộc tính chất lượng, ràng buộc về vận hành và thiết kế của hệ thống:

- Yêu cầu về kích thước và trọng lượng :
  - Toàn bộ bo mạch điều khiển và nguồn phải được thiết kế nhỏ gọn để có thể lắp đặt vừa vặn bên trong hộp bảo vệ đồng hồ nước tiêu chuẩn hoặc gắn trực tiếp lên mặt đồng hồ mà không gây cản trở thao tác khóa/mở van.

- Yêu cầu về Năng lượng và Thời gian hoạt động:
  - Chế độ ngủ: Hệ thống phải duy trì dòng tiêu thụ ở mức cực thấp ($< 50\mu A$) trong phần lớn thời gian hoạt động (99% thời gian) để tiết kiệm năng lượng.

  - Tuổi thọ vận hành: Được tối ưu hóa linh hoạt theo phương án cấp nguồn được lựa chọn. Với phương án vận hành tự chủ (sử dụng pin và tua bin nước mini tự sạc), hệ thống đạt mục tiêu hoạt động liên tục tối thiểu 1-2 năm mà không cần can thiệp thay pin thủ công, hướng tới mô hình "Self-powered IoT Device". Với phương án vận hành cố định (cấp nguồn trực tiếp 5V qua cổng USB và bypass/bỏ qua pin), thiết bị đạt tuổi thọ vận hành không giới hạn theo thời gian, giúp triệt tiêu hoàn toàn các lo ngại về suy hao dung lượng pin và giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì.

- Độ tin cậy và Ổn định:
  - Hệ thống phải có cơ chế tự phục hồi để tự khởi động lại trong trường hợp treo phần mềm hoặc mất kết nối mạng kéo dài.
- Tính khả thi về Kinh tế:
  - Chi phí linh kiện phải được tối ưu hóa để đảm bảo khả năng cạnh tranh và triển khai đại trà.
  - Sử dụng các module có tỉ lệ hiệu năng/giá thành cao giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu so với việc thay thế toàn bộ bằng đồng hồ nước điện tử thông minh nguyên khối.

3.2 Xác định tham số triển khai

Trong giai đoạn này, nhóm thực hiện xác định các điều kiện môi trường thực tế mà thiết bị sẽ vận hành cũng như các ràng buộc pháp lý cần tuân thủ tại Việt Nam. Những tham số này đóng vai trò tiên quyết trong việc lựa chọn linh kiện điện tử và thiết kế kết cấu vỏ hộp.

3.2.1 Lĩnh vực ứng dụng và môi trường hoạt động

a. Đặc điểm vị trí lắp đặt và Điều kiện vật lý

Hệ thống được thiết kế hướng tới đối tượng là các hộ gia đình hoặc khu chung cư cũ, nơi đồng hồ nước thường được bố trí trong các điều kiện khắc nghiệt. Về không gian, thiết bị phải đối mặt với các hộp bảo vệ bằng sắt hoặc bê tông có kích thước nhỏ hẹp, không có không gian dư thừa. Do đó, yêu cầu đặt ra cho thiết bị là phải có thiết kế nhỏ gọn dạng gắn kèm để có thể gắn trực tiếp lên mặt đồng hồ mà vẫn đảm bảo đóng được nắp hộp bảo vệ.

Bên cạnh đó, vấn đề thiếu sáng là một trở ngại lớn khi hầu hết đồng hồ nằm ở góc khuất, hầm kỹ thuật hoặc chôn dưới đất. Để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho thuật toán OCR, module Camera bắt buộc phải tích hợp hệ thống chiếu sáng nhân tạo (Flash LED) được kích hoạt đồng bộ với thời điểm chụp ảnh.

b. Điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt

Môi trường bên trong hộp đồng hồ nước đặc trưng bởi độ ẩm rất cao (thường xuyên trên 90%) và rủi ro ngập nước, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp vào mùa mưa. Để đảm bảo độ bền, vỏ thiết bị cần đạt chuẩn kháng nước và bụi tối thiểu IP67 hoặc lý tưởng nhất là IP68. Đối với bo mạch điện tử, việc phủ lớp bảo vệ là bắt buộc để ngăn chặn quá trình oxy hóa linh kiện. Ngoài ra, dải nhiệt độ hoạt động của hệ thống được xác định từ $-10°C$ đến $60°C$ để thích nghi với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp.

Tuy nhiên, trong phạm vi chế tạo mẫu thử nghiệm (prototype) của đồ án tốt nghiệp, nhóm thực hiện đề tài đã lựa chọn công nghệ **in 3D** với vật liệu nhựa *PETG* chịu lực, kháng ẩm tốt cho phần vỏ bảo vệ bên ngoài và nhựa *PLA* cho các gá kẹp định vị bên trong.

c. Môi trường truyền dẫn tín hiệu và Năng lượng

Về mặt truyền thông, đặc thù lắp đặt thiết bị bên trong hộp bảo vệ kim loại

hoặc dưới các hầm kỹ thuật nắp gang thường tạo ra hiệu ứng lồng Faraday, gây suy hao nghiêm trọng cho các sóng ngắn như Wi-Fi hay Bluetooth. Do đó, công nghệ truyền thông diện rộng công suất thấp NB-IoT được lựa chọn làm giải pháp kết nối chính nhờ khả năng xuyên thấu vật cản vượt trội và độ lợi đường truyền cao hơn khoảng ≈ 20 dB so với mạng GSM/LTE tiêu chuẩn.

Về mặt năng lượng, để đảm bảo khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi bối cảnh triển khai thực tế, hệ thống được thiết kế tích hợp giải pháp quản lý nguồn kép, hỗ trợ hai phương án vận hành tối ưu:

- **Vận hành tự chủ hoàn toàn (đối với khu vực thiếu hạ tầng điện):** Thiết bị hoạt động độc lập dựa trên pin lưu trữ Li-ion, tích hợp mạch tự động sạc bù dòng từ tua bin nước mini gắn trực tiếp trên đường ống dẫn. Tua bin này được lựa chọn với yêu cầu kỹ thuật có tốc độ dòng chảy khởi động cực thấp nhằm thu hoạch hiệu quả động năng dòng chảy ngay cả khi lưu lượng sử dụng nước sinh hoạt ở mức tối thiểu.

- **Vận hành cố định trực tiếp (đối với khu vực sẵn điện lưới hoặc phòng Lab):** Thiết bị hỗ trợ nhận nguồn ngoài trực tiếp 5 V thông qua cổng USB Type-C của vi điều khiển XIAO ESP32S3 với cơ chế chủ động ngắt kết nối/bỏ qua pin. Phương án này giúp tối giản tối đa chi phí linh kiện (BOM), loại bỏ hoàn toàn rủi ro chai pin do nhiệt độ môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác nạp code, kiểm thử và gỡ lỗi (*debug*) liên tục.

3.2.2 Yêu cầu pháp lý và quy định

a. Quy định về Tần số vô tuyến

Do sử dụng sóng vô tuyến, thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch tần số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, module truyền thông cần hỗ trợ các băng tần NB-IoT mà các nhà mạng lớn (Viettel, Vinaphone, Mobifone) đang triển khai, bao gồm Band 3 (1800 MHz) và đặc biệt ưu tiên Band 8 (900

MHz) nhờ đặc tính sóng dài truyền xa, phù hợp cho thiết bị đo đếm nằm sâu trong nhà. Đồng thời, thiết bị cần đạt các chứng nhận hợp quy TCVN/QCVN về tương thích điện từ (EMC) và an toàn bức xạ.

b. Quy định về An toàn nguồn nước và Đo lường

Việc nghiên cứu và triển khai thiết bị trong môi trường cấp nước sinh hoạt đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt về mặt an toàn kỹ thuật, pháp lý và tính toàn vẹn của hệ thống đo lường gốc. Nhóm thực hiện đề tài đã thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi sau:

- **Nguyên tắc không can thiệp cơ học:** Toàn bộ hệ thống vỏ bảo vệ và gá kẹp camera được thiết kế dưới dạng module ốp ngoài. Thiết bị được cố định chắc chắn lên mặt kính đồng hồ nước hiện hữu bằng ngàm kẹp in 3D mà tuyệt đối không cắt nối đường ống, không tác động vào cơ cấu bánh răng cơ khí hay làm ảnh hưởng đến tem niêm phong chì pháp lý của nhà sản xuất. Điều này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro gây sai lệch chỉ số đo gốc và tránh các tranh chấp pháp lý với khách hàng.

- **Tối ưu hóa hạ tầng với nguồn cấp linh hoạt:** Nhằm nâng cao tính khả thi khi triển khai diện rộng, hệ thống hỗ trợ cơ chế nguồn ngoài trực tiếp 5 V qua cổng USB Type-C. Đối với các khu vực lắp đặt có sẵn điện lưới (như hộp kỹ thuật trong chung cư, tòa nhà cao tầng), thiết bị có thể vận hành cố định và hoàn toàn loại bỏ phân đoạn tua bin nước mini lẫn pin Li-ion. Giải pháp này giúp đơn giản hóa thủ tục lắp đặt, loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về an toàn đường ống và giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư linh kiện.

Để định hình khung kỹ thuật cụ thể cho việc chế tạo mẫu thử nghiệm và thử nghiệm thực nghiệm, nhóm đã tổng hợp và phân loại các tham số triển khai quan trọng trong Bảng 6.

Loại Tham Số	Yêu cầu Kỹ thuật	Lý do / Giải pháp thực tế
Kích thước & Chế tạo	Module gắn thêm, chế tạo bằng công nghệ in 3D (nhựa PETG/PLA).	Thiết kế cơ khí chính xác theo biên dạng của đồng hồ cơ hiện hữu; gá kẹp cố định khoảng cách camera OV2640 để cố định tọa độ vùng quan tâm (ROI), triệt tiêu sai số quang học.
Chống nước/bụi	Định hướng tiêu chuẩn *IP*67 / *IP*68 (kháng nước và chịu ngập tạm thời).	Mẫu thử nghiệm thực tế dùng vỏ in 3D nhựa PETG kháng ẩm.
Kết nối mạng	Mạng NB-IoT (SIM7020G, băng tần Band 3, 8).	Đảm bảo khả năng xuyên thấu vật cản vượt trội (nắp gang hầm lò, lồng Faraday của hộp kỹ thuật kim loại) và tối ưu hóa năng lượng truyền dữ liệu qua giao thức MQTT QoS 2.
Nhiệt độ hoạt động	Từ $-10°C$ đến $+60°C$	Thích nghi với môi trường hầm nóng hoặc ngoài trời nắng gắt. Nhựa in 3D ngoại thất dùng PETG có nhiệt độ hóa mềm cao ($\approx 80°C$), tránh biến dạng cơ khí.
Chiếu sáng phụ trợ	Tích hợp Flash LED điều khiển chủ động.	Hộp kỹ thuật/hầm đồng hồ tối om; cung cấp ánh sáng đồng đều và xử lý CLAHE trên máy chủ để chống lóa, đảm bảo chất lượng ảnh cho AI OCR nhận diện.
Quản lý Năng lượng	Hệ thống quản lý nguồn kép linh hoạt.	**Phương án tự chủ:** Dùng pin Li-ion sạc bù tự động qua tua bin mini ($>$ 1 năm bảo trì). **Phương án cố định:** Bypass pin, cấp nguồn trực tiếp 5 V qua cổng USB Type-C của XIAO ESP32S3.

Bảng 6: *Tổng hợp các tham số triển khai chính của hệ thống*

3.3 Phân tích các biến số kỹ thuật

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, nhóm thực hiện đã phân tích và xác định các biến số quan trọng cần kiểm soát chặt

chẽ trên ba khía cạnh: Hiệu suất, Phần cứng và Phần mềm.

3.3.1 Biến số về Hiệu suất

Biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị là Chu kỳ hoạt động (Duty Cycle). Tổng thời gian cho quy trình *Thức dậy* $\rightarrow$ *Chụp ảnh* $\rightarrow$ *Gửi dữ liệu* $\rightarrow$ *Ngủ* cần được tối thiểu hóa, với mục tiêu dưới 60 giây. Bên cạnh đó, độ trễ phản hồi lệnh cũng là một thách thức đối với thiết bị chạy pin. Do không thể duy trì kết nối liên tục, độ trễ này phụ thuộc vào chu kỳ "thức giấc" (Heartbeat) của thiết bị, dự kiến được thiết lập trong khoảng 1-2 giờ. Cuối cùng, chất lượng dữ liệu đầu vào cần đạt sự cân bằng giữa độ nét cho AI (tối thiểu VGA/SVGA) và băng thông mạng giới hạn.

3.3.2 Biến số về Phần cứng

Thách thức lớn nhất trong thiết kế phần cứng của thiết bị biên nằm ở sự ổn định của hệ thống nguồn cấp. Điện áp đầu ra từ tua bin nước mini phụ thuộc tuyến tính và phi tuyến vào áp lực cũng như lưu lượng nước sinh hoạt qua đường ống, vốn thay đổi liên tục, thất thường và thường xuyên xuất hiện các gai điện áp nguy hiểm. Nếu cấp nguồn trực tiếp, hiện tượng quá áp hoặc sụt áp đột ngột khi dòng chảy ngừng sẽ ngay lập tức gây hư hỏng linh kiện bán dẫn hoặc kích hoạt ngắt sụt áp trên vi điều khiển.

Để giải quyết triệt để biến số phức tạp, nhóm thực hiện đề tài đã hiện thực hóa giải pháp Quản lý nguồn kép chủ động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ của ba khối chức năng:

- Cơ chế đệm năng lượng bằng Pin Li-ion: Hệ thống không sử dụng nguồn điện từ tua bin để cấp phát trực tiếp cho vi điều khiển. Thay vào đó, pin Li-ion đóng vai trò làm bộ đệm năng lượng trung gian. Pin có nội trở thấp và mật độ năng lượng cao, đảm bảo cung cấp dòng xả đỉnh tức thời lớn ($\approx$ 120 mA – 150 mA khi bật camera và lên tới hơn 500 mA trong các

xung phát sóng vô tuyến NB-IoT ngắn của module SIM7020G) mà không làm sụt áp nguồn chính cấp cho MCU.

- Khối ổn áp: Điện áp đầu ra biến thiên rộng từ tua bin nước được đưa qua mạch ổn áp cung cấp điện áp sạc ổn định 5 V để nạp bù dòng một cách an toàn cho pin lưu trữ thông qua IC quản lý sạc chuyên dụng.

- Cơ chế sạc kép và Bypass nguồn ngoài USB/Adapter 5V: Để tối ưu hóa cho các kịch bản lắp đặt thực tế và nâng cao tính dự phòng, mạch phần cứng tích hợp cổng USB Type-C hỗ trợ cấp nguồn ngoài trực tiếp 5 V. Ở chế độ này, hệ thống kích hoạt cơ chế *Bypass* thông minh, cho phép ngắt hoàn toàn pin và tua bin nước ra khỏi hệ thống để vận hành cố định bằng nguồn điện lưới thông qua Adapter sạc điện thoại thông thường. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn các biến số sụt áp do động năng dòng chảy yếu, đồng thời tạo sự an toàn tuyệt đối cho công tác nạp code, gỡ lỗi và kiểm thử liên tục trong phòng Lab.

3.3.3 Biến số về Firmware và Phần mềm

Về mặt phần mềm, hai vấn đề kỹ thuật chính cần giải quyết là quản lý bộ nhớ và bộ đệm. Thứ nhất, việc lưu trữ ảnh kích thước lớn trong RAM giới hạn của vi điều khiển đòi hỏi cơ chế quản lý vòng đời dữ liệu chặt chẽ. Nhóm áp dụng chiến lược "Gửi và Giải phóng" - giải phóng bộ nhớ ngay khi nhận được tín hiệu xác nhận (ACK) từ Broker. Thứ hai, để vượt qua giới hạn của bộ đệm giao tiếp trên module NB-IoT, Firmware bắt buộc phải thực hiện thuật toán Phân mảnh dữ liệu, chia nhỏ ảnh thành các gói tin phù hợp với kích thước bộ đệm vật lý để đảm bảo tính toàn vẹn khi truyền qua giao tiếp UART/SPI.

3.4 Đánh giá độ phức tạp hệ thống

Dựa trên các phân tích kỹ thuật, độ phức tạp của hệ thống tập trung vào ba khối chức năng chính:

Đầu tiên, khối Quản lý năng lượng được đánh giá có độ phức tạp rất cao. Hệ thống phải tự động điều phối, giám sát và thực hiện chuyển mạch liền mạch giữa ba nguồn năng lượng khác nhau: pin lưu trữ Li-ion, nguồn sạc ngoài USB Type-C 5V và nguồn điện áp biến thiên phi tuyến sinh ra từ tua bin nước mini gắn trên đường ống.

Thứ hai, khối Truyền thông NB-IoT có độ phức tạp cao do phải vận hành trong điều kiện băng thông hẹp và phần cứng hạn chế. Firmware tại biên phải thực hiện chính xác thuật toán phân mảnh dữ liệu, trong khi Backend tại Server phải đảm nhận việc tái lập các gói tin rời rạc thành tệp ảnh hoàn chỉnh theo đúng thứ tự.

Cuối cùng là khối Kiến trúc Phần mềm và Độ tin cậy. Thách thức nằm ở việc đảm bảo hệ thống vận hành liên tục 24/7 và không mất mát dữ liệu tài chính (chỉ số nước) ngay cả khi xảy ra sự cố cục bộ. Giải pháp được đưa ra bao gồm việc sử dụng MQTT Broker làm vùng đệm trung gian (cơ chế Store & Forward) và thiết kế kiến trúc bất đồng bộ để tách biệt luồng xử lý AI nặng nề khỏi luồng hiển thị người dùng, đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

3.5 Phân tích sự đánh đổi (Trade-off Analysis)

Để hiện thực hóa hệ thống với các ràng buộc về chi phí và kỹ thuật nêu trên, nhóm thực hiện đã phân tích và đưa ra 5 quyết định đánh đổi quan trọng:

Trade-off 1: Chất lượng hình ảnh so với Hiệu suất truyền tải

Ảnh độ phân giải cao tuy giúp AI đọc chính xác hơn nhưng lại tạo ra tệp tin lớn (trên 2MB), gây tốn pin và tắc nghẽn băng thông NB-IoT. Nhóm quyết

định đánh đổi chất lượng lấy tốc độ bằng cách giảm độ phân giải xuống mức VGA/SVGA và áp dụng nén JPEG mạnh (Chất lượng 10-20%) ngay tại biên. Việc chấp nhận ảnh có chất lượng thị giác thấp hơn nhưng vẫn đủ thông tin cạnh để đọc số đổi lại tốc độ truyền tin nhanh gấp nhiều lần, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Trade-off 2: Khả năng tự cấp nguồn so với Độ phức tạp mạch

Nguồn năng lượng từ tua-bin nước mini tuy mang lại khả năng tự chủ nhưng lại biến động phi tuyến và sinh nhiều gai điện áp nguy hiểm. Nhóm quyết định đánh đổi độ phức tạp thiết kế và chi phí linh kiện ban đầu để hiện thực hóa khối quản lý nguồn kép chủ động tích hợp nhiều tầng bảo vệ, đệm pin Li-ion và cơ chế *Bypass* thông minh qua cổng USB 5V. Sự đánh đổi này giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vi điều khiển khỏi hiện tượng sụt áp, đồng thời mang lại tính linh hoạt cao: cho phép tối ưu hóa chi phí bằng cách lược bỏ pin/tua-bin tại các chung cư sẵn điện lưới, hoặc tự chủ vận hành lâu dài tại các khu vực thiếu hạ tầng.

Trade-off 3: Vị trí xử lý AI - Tại Biên hay Tại Server (Cloud)

Vấn đề quyết định nên xử lý AI ngay tại thiết bị biên hay gửi về Server (Centralized) là một bài toán đánh đổi giữa băng thông mạng và tuổi thọ pin. Nếu xử lý tại biên, hệ thống sẽ tiết kiệm được băng thông do chỉ cần gửi kết quả số liệu nhỏ gọn, nhưng đổi lại vi điều khiển phải hoạt động ở công suất cao trong thời gian dài để tính toán, dẫn đến hao hụt năng lượng nhanh chóng. Ngược lại, việc xử lý tại Server cho phép tận dụng sức mạnh tính toán vô hạn của máy tính, nhưng lại yêu cầu thiết bị phải truyền tải tệp hình ảnh qua mạng NB-IoT.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm thực hiện quyết định lựa chọn kiến trúc "Thin Client - Fat Server" với ưu tiên hàng đầu là tuổi thọ thiết bị. Theo đó,

thiết bị biên được thiết kế tối giản, chỉ đóng vai trò thu thập và sơ chế (cắt, nén) nhằm giảm thời gian thức (Wake-up time) xuống mức thấp nhất. Toàn bộ gánh nặng tính toán AI phức tạp được đẩy về Server PC. Để khắc phục nhược điểm về băng thông của mạng NB-IoT, các giải thuật cắt ảnh và nén ảnh được thực hiện chặt chẽ ngay tại biên, giúp giảm dung lượng gói tin xuống mức vài KB, đảm bảo cân bằng giữa tốc độ truyền và năng lượng tiêu thụ.

Trade-off 4: Độ trễ phản hồi lệnh điều khiển từ xa so với Hiệu suất tiêu thụ năng lượng

Đối với tính năng điều khiển hai chiều từ xa (*RPC*), việc duy trì kết nối mạng *NB-IoT* liên tục ở chế độ hoạt động để chờ lệnh sẽ khiến thiết bị tiêu thụ dòng điện duy trì lớn ($\approx$ 20 mA – 30 mA). Do đó, nhóm quyết định đánh đổi độ trễ lấy hiệu quả tiết kiệm năng lượng tối ưu bằng cách triển khai cơ chế Hòm thư ảo (Heartbeat Mailbox) - sẽ được trình bày rõ hơn ở mục ...

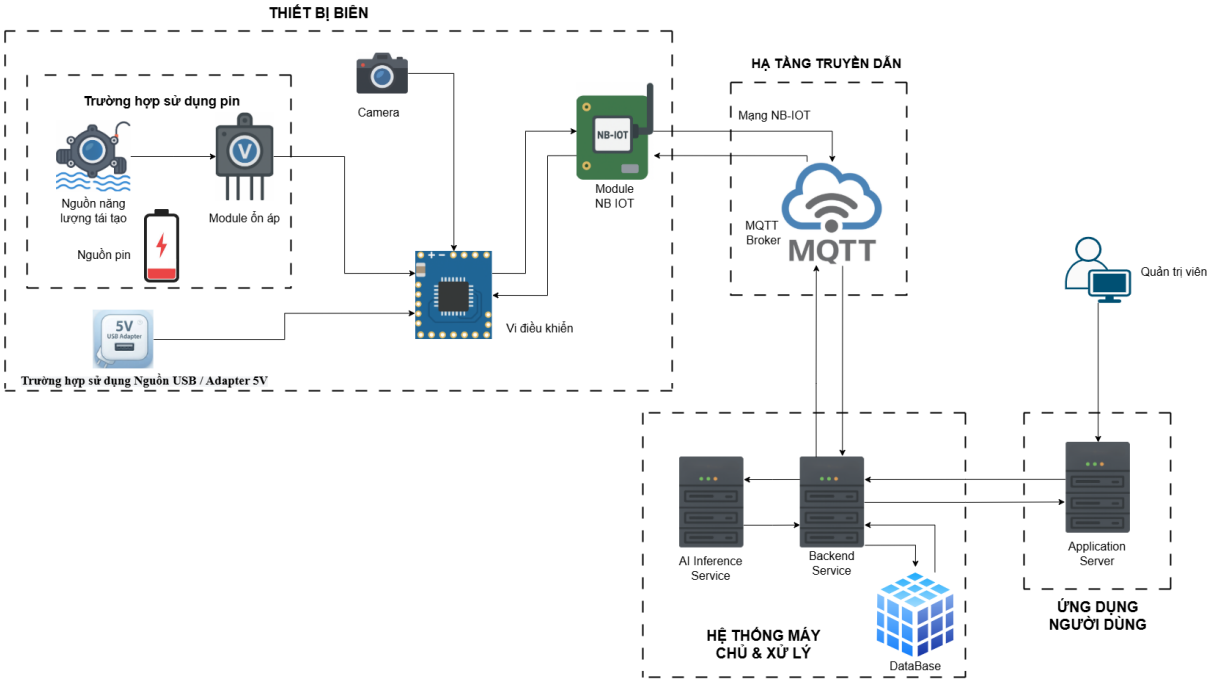
Trade-off 5: Kiến trúc Nguyên khối so với Phân tán

Kiến trúc nguyên khối dễ triển khai ban đầu nhưng hiệu năng kém khi tải AI tăng cao. Nhóm quyết định đánh đổi độ phức tạp triển khai lấy hiệu năng và khả năng mở rộng bằng việc lựa chọn mô hình phân tán. Việc tách biệt dịch vụ xử lý AI (tính toán nặng) khỏi Server ứng dụng (hiển thị nhẹ nhàng) giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng trên App luôn mượt mà ngay cả khi hệ thống đang phải xử lý hàng ngàn bức ảnh cùng lúc.

4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

4.1.1 Sơ đồ khối



Hình 6: *Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống*

Hệ thống được thiết kế theo mô hình IoT phân lớp, bao gồm ba khối chính: Thiết bị biên, Hạ tầng truyền dẫn, và Hệ thống Máy chủ. Luồng dữ liệu đi từ việc thu thập hình ảnh tại đồng hồ nước, truyền tải qua mạng NB-IoT, xử lý tập trung tại Backend và phân tích bằng AI, cuối cùng hiển thị kết quả cho người dùng. Chi tiết các thành phần:

1. Thiết bị Biên: Đây là khối phần cứng được lắp đặt tại vị trí đồng hồ nước, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và gửi về trung tâm.

    - Vi điều khiển: đóng vai trò bộ não điều khiển toàn bộ hoạt động của thiết bị. Vi điều khiển này quản lý chế độ tiết kiệm năng lượng, giao tiếp với các module ngoại vi và thực hiện các tác vụ điều khiển logic.

- Module Camera: Được điều khiển bởi vi điều khiển để chụp ảnh mặt số đồng hồ nước định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Module NB-IoT: Đảm nhiệm chức năng kết nối mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN). Module này nhận dữ liệu ảnh từ vi điều khiển thông qua giao thức UART và đóng gói gửi đi qua mạng viễn thông.
- Hệ thống Quản lý Nguồn kép Chủ động: Thiết kế linh hoạt cho phép thiết bị vận hành bền bỉ trong mọi điều kiện thực tế thông qua hai phương án:
  - *Phương án tự chủ:* Sử dụng pin Li-ion đóng vai trò làm bộ đệm năng lượng có nội trở thấp để gánh dòng xả đỉnh lớn khi module NB-IoT truyền sóng, kết hợp mạch sạc bù dòng tự động từ tua bin nước mini.
  - *Phương án cố định:* Hỗ trợ nhận nguồn ngoài trực tiếp 5V qua cổng USB Type-C của vi điều khiển với cơ chế bypass (ngắt/bỏ qua pin) thông minh.

2. Hạ tầng Truyền dẫn

- Mạng NB-IoT: Đóng vai trò cầu nối không dây giữa thiết bị biên và Internet, phù hợp với yêu cầu truyền tải dữ liệu nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng và khả năng xuyên thấu tốt trong môi trường hầm, hộp kỹ thuật.
- MQTT Broker: Là trạm trung chuyển tin nhắn theo giao thức MQTT. Nó nhận các gói tin (chunks) dữ liệu hình ảnh dạng nhị phân từ module NB-IoT và đẩy tới các dịch vụ Backend đã đăng ký nhận tin. Vai trò đảm bảo độ tin cậy, Broker như một bộ đệm dữ liệu trung gian giúp tách biệt sự phụ thuộc thời gian thực giữa thiết bị biên và hệ thống xử lý.

  - Trong trường hợp Backend Service gặp sự cố, mất kết nối mạng hoặc đang bảo trì, MQTT Broker sẽ tạm thời lưu trữ các gói tin hình ảnh trong hàng đợi (Queue) của phiên làm việc.
  - Ngay khi Backend khôi phục hoạt động và kết nối lại, Broker sẽ tự động đẩy toàn bộ dữ liệu còn thiếu xuống, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và không làm mất ảnh chụp từ đồng hồ nước ngay cả khi hệ thống máy chủ bị gián đoạn.

3. Hệ thống máy chủ xử lý và lưu trữ: Đây là trung tâm xử lý dữ liệu của toàn bộ hệ thống, được chia thành các phân hệ chức năng:

   - Backend Service: Đóng vai trò là người nhận tin từ MQTT Broker.
     - Quy trình xử lý: Backend nhận các gói tin rời rạc (chunks) được gửi từ thiết bị, thực hiện ghép nối chúng lại thành một ảnh hoàn chỉnh. Sau khi ghép thành công, ảnh được lưu trữ tạm thời tại bộ nhớ cục bộ hoặc Cloud Storage của Backend.
     - Điều phối: Ngay sau khi có ảnh hoàn chỉnh, Backend sẽ gửi yêu cầu chứa đường dẫn hoặc dữ liệu ảnh sang cho AI Inference Service để phân tích.
   - AI Inference Service: Là bộ máy xử lý thị giác máy tính chuyên sâu.
     - Quy trình xử lý: Nhận ảnh đầu vào từ Backend, thực hiện các bước tiền xử lý (cắt vùng số, khử nhiễu, cân bằng sáng) và áp dụng mô hình AI OCR để nhận dạng các ký tự số trên đồng hồ.
     - Kết quả: Trả về kết quả là chỉ số nước (dạng văn bản/số) kèm theo độ tin cậy lại cho Backend.
   - Cơ sở dữ liệu : Lưu trữ bền vững toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm: thông tin thiết bị, lịch sử gửi ảnh, đường dẫn file ảnh gốc, và kết quả chỉ số nước sau khi AI phân tích. Phục vụ cho việc truy xuất lịch sử, thống kê báo cáo và hiển thị lên ứng dụng người dùng.

4. Ứng dụng Người dùng - Application Server: Cung cấp giao diện quản lý và giám sát hệ thống (Dashboard).

    - Hoạt động: Truy xuất dữ liệu từ Database để hiển thị chỉ số nước tiêu thụ, biểu đồ sử dụng, trạng thái pin của thiết bị. Đồng thời, đây cũng là nơi Admin thực hiện các lệnh điều khiển (như yêu cầu chụp ảnh tức thì) để gửi xuống thiết bị thông qua Backend.

4.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của kiến trúc đề xuất

Thay vì xây dựng một hệ thống nguyên khối (Monolithic) nơi một máy chủ làm tất cả mọi việc, nhóm thực hiện đã áp dụng kiến trúc phân tán, tách biệt các thành phần dựa trên chức năng chuyên biệt như ở trên. Thiết kế này mang lại những ý nghĩa kỹ thuật quan trọng như sau:

- Vai trò trung tâm của Backend Database (Kho lưu trữ và Điều phối) Việc sử dụng Backend riêng kết hợp với Database đóng vai trò như "bộ nhớ dài hạn" và "trung tâm điều phối" của toàn hệ thống.

    – Giảm tải cho Application Server: thường được tối ưu cho việc hiển thị giao diện (Dashboard) và xử lý tương tác người dùng thời gian thực. Nếu bắt CoreIoT phải gánh thêm nhiệm vụ lưu trữ lượng lớn dữ liệu lịch sử hoặc xử lý logic nghiệp vụ phức tạp, nó sẽ trở nên nặng nề, phản hồi chậm và dễ bị treo. Việc đẩy dữ liệu xuống Database riêng giúp CoreIoT luôn "nhẹ" và mượt mà.

    – Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Dữ liệu chỉ số nước là dữ liệu tài chính (dùng để tính tiền), cần được lưu trữ an toàn, có cấu trúc để phục vụ tra cứu lịch sử, đối soát và báo cáo sau này. CoreIoT chỉ truy xuất dữ liệu đó khi cần, chứ không phải là nơi lưu giữ gốc.

- Sự chuyên biệt hóa của AI Inference Service (Tối ưu hóa tài nguyên tính toán)

  - Tách biệt tác vụ nặng: Xử lý ảnh và chạy mô hình AI OCR là tác vụ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên CPU/GPU và RAM. Nếu tích hợp chung vào Backend hay Application Server, mỗi khi có một ảnh được xử lý, toàn bộ hệ thống web có thể bị chậm lại.
  - Độc lập vận hành: Bằng cách tách riêng AI Inference Service, nó chỉ tập trung vào việc tính toán. Khi không có ảnh, nó ở trạng thái nghỉ. Khi lượng thiết bị tăng lên, ta có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình riêng cho server này mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại.

- Application Server - Giao diện chỉ có chức năng hiển thị là chính.
  - Quan sát dữ liệu thời gian thực: giải phóng khỏi các tác vụ nặng, do đó có thể tập trung toàn lực cho việc duy trì kết nối WebSocket/MQTT với người dùng, đảm bảo hiển thị dữ liệu tức thời (Real-time) ngay khi Backend cập nhật xong.
  - Truy xuất theo nhu cầu: CoreIoT không lưu dữ liệu (có đặc tính stateless). Khi Admin cần xem lịch sử tháng trước, CoreIoT mới gửi lệnh truy vấn xuống Backend/Database để lấy kết quả trả về. Điều này giúp giao diện khởi động nhanh và tiết kiệm bộ nhớ.

- Tổng kết ưu điểm của mô hình
  - Hiệu năng cao : Mỗi server làm tốt nhất việc của mình (AI Inference Service tính toán, Backend và DataBase lưu trữ, Application Server hiển thị).
  - Khả năng mở rộng: Có thể mở rộng độc lập. Ví dụ nếu dữ liệu quá lớn, chỉ cần nâng cấp ổ cứng cho Database Server hoặc nếu người dùng quá đông, chỉ cần nâng cấp RAM cho Application Server.
  - Dễ dàng bảo trì: Nếu AI Inference Service bị lỗi, vẫn có thể vào Application Server xem dữ liệu cũ bình thường, hệ thống không bị

sập toàn bộ.

4.2 Lựa chọn công nghệ và thiết bị

4.2.1 Lựa chọn phần cứng cho Thiết bị biên

1. Vi điều khiển trung tâm

a. Tiêu chí lựa chọn:

Để đáp ứng yêu cầu của hệ thống camera đọc chỉ số nước qua NB-IoT, vi điều khiển cần thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Hiệu năng xử lý: Đủ mạnh để thực hiện nén ảnh và xử lý logic tại biên.
- Bộ nhớ (RAM): Phải lớn hơn kích thước một bức ảnh thô (Raw Image) trước khi nén (Camera 5MP yêu cầu buffer lớn).
- Năng lượng: Hỗ trợ các chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) với dòng tiêu thụ thấp.
- Kích thước: Phải đủ nhỏ để tích hợp vào hộp đồng hồ nước.

b. Phân tích so sánh các ứng viên:

Tiêu chí	XIAO ESP32S3 (Lựa chọn)	XIAO ESP32C3	Arduino Uno/Mega	Raspberry Pi 4
Vi xử lý	Xtensa LX7 (Lõi kép, 240MHz)	RISC-V (Lõi đơn, 160MHz)	AVR 8-bit (16MHz)	Cortex-A72 (1.5GHz)
Bộ nhớ (SRAM/ PSRAM)	512KB SRAM + 8MB PSRAM	400KB SRAM (Không PSRAM)	2KB – 8KB	2GB – 8GB
Khả năng xử lý ảnh	Tốt (Hỗ trợ AI Vector)	Yếu (Thiếu RAM)	Không khả thi	Rất mạnh
Năng lượng	Thấp (Deep Sleep $\sim$ A)	Thấp	Trung bình	Rất cao
Chi phí	Hợp lý	Rẻ	Rẻ	Cao

Bảng 7: *Bảng so sánh các dòng vi điều khiển*

Nhóm quyết định lựa chọn XIAO ESP32S3 - được xây dựng dựa trên chip ESP32-S3. Dòng chip này được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng AIoT (AI + IoT), nổi bật với khả năng xử lý tác vụ học máy nhúng ngay tại biên và hỗ trợ các kết nối không dây.

- Lý do cốt lõi: Việc tích hợp 8MB PSRAM là yếu tố tiên quyết. Các dòng chip khác thường bị tràn bộ nhớ (Stack Overflow) khi xử lý ảnh 5MP. Ngoài ra, lõi Xtensa LX7 hỗ trợ tập lệnh Vector giúp tăng tốc độ nén JPEG.
- Thiết kế: Form-factor siêu nhỏ gọn, tích hợp sẵn mạch quản lý sạc pin Li-Po, giúp tối ưu hóa thiết kế mạch in (PCB).

2. Module Camera

a. Tiêu chí lựa chọn: Yêu cầu hình ảnh phải đủ sắc nét để thuật toán OCR nhận diện chính xác các con số, đồng thời phải thích nghi được với sai số lắp đặt về khoảng cách tiêu cự.

b. Phân tích so sánh:

Đặc điểm	**OV2640 (Lựa chọn)**	**OV7670**
Độ phân giải tối đa	2 Megapixel (1600 x 1200)	VGA (640 x 480)
Cơ chế lấy nét	Điều chỉnh được tiêu cự bằng tay (Manual Focus)	Cố định tiêu cự (Fixed Focus)
Khoảng cách chụp tối ưu	Linh hoạt, dễ dàng tối ưu theo không gian vỏ hộp	Bị giới hạn, hình ảnh mặt số dễ bị mờ nhòe nếu lắp quá gần
Chất lượng ảnh nhận diện	Độ chi tiết cao, các vùng chữ số (ROI) rõ nét	Độ phân giải thấp, ảnh dễ bị vỡ hạt khi thuật toán AI cắt vùng ROI

Bảng 8: *Bảng so sánh Module Camera*

Nhóm quyết định lựa chọn OV2640. Mặc dù giá thành cao hơn, nhưng tính năng điều chỉnh tiêu cự là bắt buộc trong môi trường thực tế, nơi

khoảng cách từ nắp hộp đến mặt đồng hồ có thể thay đổi, giúp ảnh luôn đạt độ nét tối ưu cho AI xử lý.

3. Module truyền thông

a. Tiêu chí lựa chọn: Hệ thống hoạt động trong hầm bê tông, hộp kỹ thuật kim loại (nơi sóng yếu) và chạy bằng pin.

b. Phân tích so sánh công nghệ:

Công nghệ	**NB-IoT (SIM7020G)**	**Wi-Fi (ESP32)**	**LoRaWAN**	**2G/GPRS**
Vùng phủ sóng	Rộng & Sâu (+20dB)	Ngắn (< 50m)	Xa (cần Gateway)	Rộng (sóng yếu trong hầm)
Hạ tầng	Có sẵn (Nhà mạng)	Phụ thuộc Router	Phức tạp (Tự xây)	Có sẵn
Năng lượng	Siêu tiết kiệm (PSM)	Tiêu thụ cao	Thấp	Rất cao khi phát sóng
Xu hướng	Tương lai (5G ready)	IoT trong nhà	IoT diện rộng tư nhân	Đang cắt sóng

Bảng 9: *Bảng so sánh công nghệ truyền thông*

Nhóm quyết định lựa chọn module SIM7020G (NB-IoT). Đây là giải pháp duy nhất cân bằng được khả năng xuyên vật cản và tiết kiệm năng lượng mà không cần triển khai hạ tầng phức tạp.

4. Hệ thống Năng lượng

a. Nguồn năng lượng tái tạo: Tua-bin nước mini FEDAOG DC là thiết bị có khả năng chuyển đổi động năng của dòng nước chảy trong đường ống thành điện năng một chiều (DC). Điểm cải tiến quan trọng của dòng tua-bin này là đã được tích hợp sẵn mạch ổn áp đầu ra cố định 5V DC bên trong thân vỏ. Nhờ đặc tính này, điện áp sinh ra từ động năng dòng chảy luôn được duy trì ổn định ở mức 5V an toàn mà không cần thiết kế thêm mạch hạ áp DC-DC bên ngoài, giúp tối giản tối đa kích thước vật lý và độ phức tạp của bo mạch thiết bị biên.

Trong hệ thống đề tài, tua-bin nước được lắp đặt trực tiếp trên đường ống sau đồng hồ nước, cho phép tự động thu hoạch năng lượng mỗi khi có nước chảy qua mà không làm sụt áp đáng kể hay ảnh hưởng đến lưu lượng sử dụng của hộ dân. Nhóm lựa chọn giải pháp tua-bin nước nhờ vào các ưu điểm vượt trội:

- Tự chủ năng lượng bền vững: Hệ thống tận dụng chính lưu lượng nước sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình để phát điện và sạc bù dòng cho pin lưu trữ, tạo ra nguồn năng lượng tái tạo ổn định, giúp thiết bị hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần bảo trì thay pin thủ công.
- Thích ứng hoàn hảo với môi trường lắp đặt: Đồng hồ nước thường nằm trong các hầm ngầm, hộp kỹ thuật tối tăm và ẩm ướt. Tại các vị trí này, các nguồn năng lượng tái tạo khác (như pin mặt trời) hoàn toàn bị vô hiệu hóa, trong khi tua-bin nước vẫn đảm bảo hiệu suất phát điện tối ưu.

Chính vì vậy, các phương án cấp nguồn tái tạo khác đã bị loại bỏ:

- Nguồn điện lưới (AC 220V): Việc đi dây nguồn AC xuống môi trường hầm ẩm ướt tiềm ẩn rủi ro rò rỉ điện gây nguy hiểm tính mạng, đồng thời chi phí thi công hạ tầng quá lớn.
- Pin năng lượng mặt trời: Hoàn toàn không khả thi do vị trí lắp đặt đồng hồ nước bị che khuất ánh sáng hoàn toàn.

b. Nguồn ngoài phụ trợ (USB/Adapter 5V) và Cơ chế Quản lý sạc kép:
Để hoàn thiện mô hình quản lý nguồn kép linh hoạt, bên cạnh nguồn tự sạc từ tua-bin, thiết bị biên được thiết kế để nhận nguồn cấp ngoài trực tiếp 5V DC thông qua cổng USB Type-C của vi điều khiển XIAO ESP32S3. Nguồn điện này được cấp từ Adapter sạc điện thoại thông thường hoặc

nguồn máy tính, phối hợp với mạch quản lý sạc chuyên dụng tích hợp trên board để quản lý dòng sạc an toàn cho pin Li-ion. Phương án này mang lại các lợi ích thực tiễn lớn:

- Tối ưu hóa quá trình phát triển (Debug): Cho phép kỹ sư cắm nạp code, hiệu chỉnh tham số và theo dõi dữ liệu truyền nhận thông qua giao tiếp Serial Monitor trong phòng Lab liên tục mà không lo ngại vấn đề cạn kiệt hay suy hao dung lượng pin.
- Cơ chế Bypass linh hoạt giảm chi phí: Tại các khu vực đô thị có sẵn hạ tầng điện lưới (như hộp kỹ thuật trong chung cư, tòa nhà cao tầng), thiết bị có thể chạy trực tiếp từ nguồn Adapter 5V thông qua cơ chế ngắt/bỏ qua pin (*Bypass*). Giải pháp này cho phép lược bỏ cả pin Li-ion và tua-bin nước, giúp giảm thiểu tối đa chi phí vật liệu (*BOM*) và đơn giản hóa thủ tục lắp đặt thực tế.

Nhờ cơ chế đầu vào 5V DC chuẩn hóa (từ cả tua-bin tích hợp ổn áp và cổng USB), các giải pháp ổn áp tuyến tính tự chế khác hoàn toàn bị loại bỏ:

- LM7805: Hiệu suất chuyển đổi tuyến tính rất thấp (gây tỏa nhiệt lớn, lãng phí năng lượng thu hoạch vốn đã nhỏ từ tua-bin).
- AMS1117: Khả năng chịu dòng tải đỉnh kém (dưới 1A), không đáp ứng được các xung dòng đỉnh tức thời ($\approx$ 500 mA) khi module NB-IoT SIM7020G thực hiện kết nối và phát sóng vô tuyến.

c. Nguồn lưu trữ năng lượng: Pin Li-ion 18650 - loại pin sạc phổ biến với kích thước tiêu chuẩn (đường kính 18mm, chiều dài 65mm). Pin có mật độ năng lượng cao, tuổi thọ chu kỳ sạc/xả lớn và khả năng cung cấp dòng xả mạnh, rất phù hợp cho các hệ thống IoT yêu cầu hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với các ưu điểm:

- Khả năng sạc lại và tích trữ năng lượng: Pin Li-ion 18650 tương thích hoàn hảo với hệ thống tua bin nước. Pin đóng vai trò như một bộ đệm năng lượng (buffer), tích trữ điện năng khi nước chảy và cung cấp năng lượng khi hệ thống cần hoạt động, đặc biệt trong các thời điểm chụp ảnh hoặc truyền dữ liệu.
- Khả năng cung cấp dòng xả lớn: Module NB-IoT (SIM7020G) khi phát sóng tạo ra các xung dòng điện tức thời lớn. Pin Li-ion có nội trở thấp, đáp ứng tốt các xung dòng này mà không gây sụt áp đột ngột, giúp tránh hiện tượng reset vi điều khiển.

Xuất phát từ yêu cầu về khả năng sạc lại và cung cấp dòng xả lớn, các phương án lưu trữ khác không được lựa chọn:

- Pin Alkaline (AA/AAA): Không thể sạc lại, gây tốn chi phí thay thế và phát sinh rác thải môi trường. Ngoài ra, nội trở cao khiến pin dễ bị sụt áp khi module NB-IoT hoạt động.
- Tụ điện siêu dung (Super Capacitor): Dung lượng lưu trữ thấp, chỉ có thể nuôi mạch trong thời gian ngắn và không đủ duy trì hoạt động của hệ thống qua đêm hoặc trong thời gian không có nước chảy.

4.2.2 Lựa chọn Công nghệ Truyền dẫn và Giao thức

1. Giao thức truyền tải

   MQTT là một giao thức nhắn tin chuẩn OASIS dành cho Internet vạn vật (IoT). Nó được thiết kế như một phương thức truyền tải tin nhắn publish/-subscribe cực kỳ nhẹ, lý tưởng để kết nối các thiết bị từ xa với dung lượng mã nguồn nhỏ và băng thông mạng tối thiểu.

   Phân tích so sánh MQTT và HTTP:

Đặc điểm	MQTT (Lựa chọn)	HTTP/REST
Mô hình	Publish/Subscribe (Bất đồng bộ)	Request/Response (Đồng bộ)
Kích thước gói	Rất nhỏ (Header ∼2 bytes)	Lớn (Header cồng kềnh)
Độ tin cậy	Hỗ trợ QoS (0, 1, 2)	Không hỗ trợ sẵn
Năng lượng	Thấp	Cao
Phù hợp NB-IoT	Rất phù hợp	Kém hiệu quả

Bảng 10: *So sánh giao thức MQTT và HTTP*

Nhóm quyết định sử dụng MQTT với đặc thù tính cước theo dung lượng của NB-IoT, MQTT giúp giảm chi phí và tăng tốc độ. Cơ chế QoS 2 đảm bảo dữ liệu ảnh không bị mất mát.

2. MQTT Broker và Tunneling

   - Broker: Chọn Eclipse Mosquitto - một Message Broker mã nguồn mở, triển khai đầy đủ các tiêu chuẩn của giao thức MQTT (phiên bản 5.0, 3.1.1 và 3.1). Đây là phần mềm trung gian chịu trách nhiệm nhận tin nhắn từ thiết bị gửi và định tuyến chúng đến các ứng dụng nhận. Eclipse Mosquitto được lựa chọn bởi các ưu điểm sau:
     – Hiệu năng cao và nhẹ: Viết bằng ngôn ngữ C, chiếm rất ít tài nguyên hệ thống (RAM/CPU), hoạt động ổn định trên Docker container.
     – Tuân thủ chuẩn: Là Broker tham chiếu chuẩn của tổ chức Eclipse, hỗ trợ đầy đủ các tính năng MQTT (3.1.1, 5.0, 3.1) giúp việc debug hệ thống dễ dàng.
     – Kinh tế: Mã nguồn mở (Open Source), miễn phí hoàn toàn, không giới hạn kết nối.

   Việc lựa chọn các nền tảng như EMQX hoặc HiveMQ không được xem xét do yêu cầu tài nguyên hệ thống lớn và chi phí bản quyền

cao, không phù hợp với quy mô triển khai cũng như điều kiện thực tế của dự án nhóm.

- Giải pháp Tunneling: Nhóm lựa chọn giải pháp tạo đường hầm với công cụ mã nguồn mở bore thông qua máy chủ trung chuyển bore.pub. Đây là một giải pháp TCP Tunneling hiện đại, hiệu năng cao được xây dựng hoàn toàn bằng ngôn ngữ Rust, cho phép ánh xạ và chuyển tiếp trực tiếp lưu lượng mạng từ Internet công cộng vào dịch vụ nội bộ (Localhost) mà không yêu cầu mạng cục bộ phải có IP tĩnh hay thực hiện cấu hình mở cổng, định tuyến phức tạp trên Router.

4.2.3 Lựa chọn công nghệ cho máy chủ xử lý và lưu trữ

1. Backend: Java Spring Boot

   Spring Boot là một framework mã nguồn mở dựa trên nền tảng Java, được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình phát triển các ứng dụng web và hệ thống microservices. Với cơ chế cấu hình tự động và khả năng tích hợp sẵn nhiều module của hệ sinh thái Spring, Spring Boot cho phép xây dựng các hệ thống backend độc lập, ổn định và dễ triển khai trong môi trường thực tế.

   Lý do nhóm lựa chọn Spring Boot làm nền tảng Backend chính nhờ khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ và ổn định. Trong hệ thống, Backend phải tiếp nhận đồng thời các gói dữ liệu và hình ảnh từ nhiều thiết bị NB-IoT gửi về, sau đó thực hiện ghép ảnh, lưu trữ và phân phối dữ liệu cho các dịch vụ khác. Cơ chế quản lý luồng của Java giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hạn chế xung đột khi nhiều yêu cầu được xử lý song song.

   Bên cạnh đó, hệ sinh thái phong phú của Spring (Spring Data JPA, Spring Security, Spring Web) giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình vận hành lâu dài. Đây là yếu tố quan trọng

đối với một hệ thống quản lý chỉ số nước có khả năng triển khai trên diện rộng.

So với Spring Boot, nhóm cũng đã tìm hiểu về Node.js - có ưu điểm về tốc độ phát triển nhanh, tuy nhiên mô hình đơn luồng của Node.js tiềm ẩn rủi ro bị nghẽn khi thực hiện các tác vụ xử lý nặng như ghép dữ liệu nhị phân của ảnh hoặc xử lý logic phức tạp. Điều này đòi hỏi phải tối ưu rất kỹ hoặc tách thêm các worker service, làm tăng độ phức tạp của hệ thống. Vì vậy, Node.js không được lựa chọn cho Backend trung tâm của đề tài.

2. Dịch vụ AI OCR: Python, FastAPI và TensorFlow/Keras
   Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch và hướng đối tượng, được xem là tiêu chuẩn công nghiệp trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Thị giác máy tính nhờ cú pháp tối ưu và hệ sinh thái thư viện khoa học dữ liệu vượt trội.

   Trong đề tài, Python được lựa chọn làm nền tảng phát triển dịch vụ nhận dạng ký số đồng hồ nước nhờ sự hỗ trợ toàn diện của các thư viện chuyên sâu:

   - OpenCV và NumPy: Đóng vai trò hạt nhân trong toàn bộ quy trình xử lý ma trận ảnh số, thực thi các thuật toán cân bằng sáng thích ứng (CLAHE), triệt tiêu sắc màu số đỏ bằng phép lọc giá trị cực tiểu đa kênh ($I_{gray} = \min(R, G, B)$), và phân đoạn các ô số bằng đường bao viền (Contours kết hợp Grid Inference).
   - TensorFlow / Keras: Cung cấp môi trường huấn luyện và tối ưu hóa mô hình Deep Learning (Modern CNN). Khác với việc sử dụng các thư viện OCR tổng quát đóng gói sẵn (như Tesseract hay EasyOCR vốn hoạt động kém chính xác trên mặt đồng hồ cơ khí bám bẩn), việc tự thiết kế mạng nơ-ron tích chập tùy biến với 3 khối Conv2D, Batch Normalization và Dropout giúp mô hình đạt độ chính xác vượt trội

kể cả khi nét số bị mờ hoặc lấp lửng.

- FastAPI và Uvicorn: Đóng gói toàn bộ thuật toán AI thành một Web Microservice độc lập. Nhờ cơ chế bất đồng bộ (Asynchronous ASGI) hiệu năng cao, dịch vụ có khả năng tiếp nhận luồng byte ảnh nhị phân (multipart/form-data) trực tiếp từ Backend Java Spring Boot, giải mã tức thời trên bộ nhớ RAM mà không tốn chi phí đọc/ghi ổ đĩa cứng, và trả về kết quả định dạng JSON chỉ sau vài chục mili-giây.

Mặc dù Java hoặc C++ sở hữu tốc độ thực thi chỉ thị máy cao, nhưng việc xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình Deep Learning trên các ngôn ngữ này đòi hỏi độ phức tạp lập trình rất lớn và thiếu hụt các công cụ thị giác tiên tiến. Do đó, mô hình kiến trúc Microservice kết nối giữa Backend điều phối (Java Spring Boot) và Dịch vụ AI chuyên biệt (Python/FastAPI) qua chuẩn giao tiếp RESTful API là giải pháp tối ưu nhất, vừa đảm bảo tính module hóa linh hoạt, vừa khai thác trọn vẹn sức mạnh của từng ngôn ngữ.

3. Cơ sở dữ liệu: MySQL

   MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay nhờ tính ổn định cao, hiệu năng tốt và khả năng tương thích rộng với các hệ thống web và backend.

   Hệ thống quản lý chỉ số nước yêu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu có độ chính xác cao, bao gồm thông tin khách hàng, thiết bị, kết quả OCR, chỉ số đo theo thời gian và lịch sử thanh toán. MySQL đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID), giúp tránh sai lệch dữ liệu khi nhiều thiết bị gửi thông tin đồng thời.

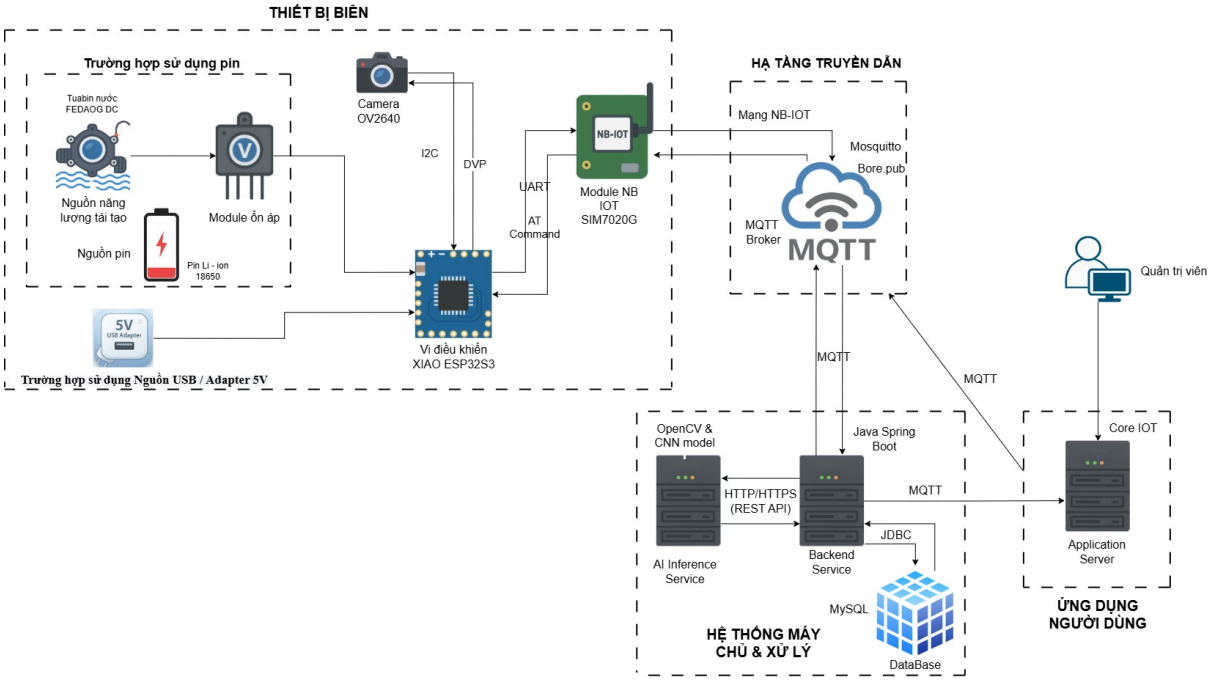
   Bên cạnh đó, MySQL tương thích hoàn hảo với Java Spring Boot thông

qua các thư viện ORM như Hibernate và JPA, giúp việc truy xuất và quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện, an toàn và dễ bảo trì. Khả năng quản lý dữ liệu quan hệ thông qua khóa ngoại (Foreign Key) cũng giúp hệ thống biểu diễn rõ ràng mối liên kết giữa các thực thể trong bài toán.

Nhóm cũng đã tìm hiểu về MongoDB (NoSQL), tuy linh hoạt về lược đồ dữ liệu, nhưng không phù hợp với các hệ thống cần quản lý mối quan hệ phức tạp và yêu cầu tính nhất quán cao như dữ liệu chỉ số tiêu thụ nước. Trong khi đó, SQLite chỉ thích hợp cho các ứng dụng nhỏ hoặc lưu trữ cục bộ, không đáp ứng được nhu cầu truy cập đồng thời từ nhiều dịch vụ và khả năng mở rộng khi lượng dữ liệu tăng theo thời gian. Vì vậy, MySQL là lựa chọn tối ưu cho hệ thống của đề tài.

4.2.4 Các giao thức truyền thông và chuẩn giao tiếp được sử dụng để kết nối giữa các khối

Dựa trên kiến trúc hệ thống tổng thể đã đề xuất (hình 1) cùng với những công nghệ, thiết bị đã lựa chọn ở trên, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ khối hệ thống chi tiết nhằm mô tả trực quan các thành phần phần cứng, phần mềm cũng như mối quan hệ giao tiếp giữa chúng. Đồng thời trình bày chi tiết các giao thức giao tiếp và cơ chế truyền thông được sử dụng tại từng khối, từ thiết bị biên cho đến ứng dụng người dùng, nhằm làm rõ luồng dữ liệu và cách thức phối hợp giữa các thành phần trong toàn bộ hệ thống.



Hình 7: *Sơ đồ khối chi tiết của hệ thống*

1. Giao tiếp tại khối thiết bị biên

    - Khối thiết bị biên là nơi diễn ra các giao tiếp phần cứng trực tiếp giữa vi điều khiển trung tâm và các module ngoại vi, bao gồm camera, module truyền thông NB-IoT và khối nguồn.
    - Giữa camera OV2640 và vi điều khiển XIAO ESP32S3, dữ liệu hình ảnh được truyền thông qua giao tiếp DVP (Digital Video Port) hay còn gọi là giao tiếp song song 8-bit. Đây là giao tiếp tốc độ cao, cho phép truyền từng pixel hình ảnh từ camera về bộ nhớ của vi điều khiển để xử lý hoặc lưu trữ tạm thời. Song song với đó, giao tiếp I2C được sử dụng làm kênh điều khiển, cho phép ESP32S3 cấu hình các tham số hoạt động của camera như độ phân giải, độ sáng, cân bằng trắng và các chế độ chụp ảnh khác.
    - Đối với module SIM7020G, vi điều khiển XIAO ESP32S3 giao tiếp thông qua UART, sử dụng hai đường truyền dữ liệu TX và RX. Trên nền giao tiếp vật lý này, vi điều khiển gửi các lệnh AT (AT Commands) để điều khiển hoạt động của module, bao gồm thiết lập kết

nối mạng NB-IoT và thực hiện các thao tác truyền dữ liệu lên hệ thống máy chủ.

- Trong khi đó, tua bin nước mini, pin lưu trữ và module ổn áp LM2596S không tham gia vào quá trình truyền dữ liệu mà chỉ đảm nhiệm vai trò cấp nguồn DC cho hệ thống. Bên cạnh đó pin lưu trữ có thể được sạc ngược lại thông qua nguồn năng lượng được tái tạo từ tua bin nước.

2. Giao tiếp tại khối hạ tầng truyền dẫn

- Khối hạ tầng truyền dẫn đóng vai trò trung gian, đưa dữ liệu từ thiết bị biên ra môi trường Internet thông qua mạng viễn thông.
- Module SIM7020G kết nối với trạm phát sóng của nhà mạng thông qua chuẩn truyền thông không dây LTE Cat-NB1/NB2 (NB-IoT). Đây là công nghệ truyền thông công suất thấp, vùng phủ rộng, phù hợp cho các thiết bị IoT yêu cầu truyền dữ liệu với tần suất thấp và tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
- Sau khi dữ liệu được truyền qua mạng NB-IoT, các gói tin được định tuyến trên nền tảng TCP/IP để kết nối tới MQTT Broker (như Mosquitto). Ở đây kết hợp giải pháp Bore.pub đóng vai trò cầu nối quan trọng do MQTT Broker dự kiến sẽ được triển khai trong mạng nội bộ để bảo mật và tiết kiệm chi phí, Bore.pub được sử dụng để tạo ra một đường hầm (tunnel) định tuyến các gói tin từ Internet công cộng vào Broker mà không cần cấu hình NAT phức tạp. Giao thức MQTT được sử dụng để đóng gói dữ liệu hình ảnh và các thông tin thiết bị dưới dạng bản tin (publish/subscribe), đảm bảo việc truyền dữ liệu nhẹ, đáng tin cậy và phù hợp với môi trường mạng IoT.

3. Giao tiếp tại khối hệ thống máy chủ xử lý và lưu trữ

- Khối máy chủ là nơi các thành phần phần mềm phối hợp với nhau để xử lý, phân tích và lưu trữ dữ liệu thu thập từ thiết bị biên.
- Giữa MQTT Broker và hệ thống backend Java Spring Boot, giao thức MQTT tiếp tục được sử dụng. Trong mô hình này, Spring Boot đóng vai trò là một MQTT Client (Subscriber), kết nối đến Broker thông qua cổng mặc định 1883 để nhận dữ liệu được gửi từ các thiết bị biên.
- Sau khi tiếp nhận dữ liệu, Java Spring Boot giao tiếp với dịch vụ suy luận AI (AI Inference Service) được xây dựng bằng Python và OpenCV thông qua giao thức HTTP/HTTPS theo mô hình REST API. Ảnh được gửi từ Spring Boot sang dịch vụ Python bằng phương thức HTTP POST, sau khi xử lý, kết quả nhận dạng hoặc phân tích sẽ được trả về dưới dạng dữ liệu JSON.
- Đối với việc lưu trữ dữ liệu, backend Spring Boot kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL hoặc MySQL thông qua giao thức JDBC (Java Database Connectivity) chạy trên nền TCP/IP. Thông qua JDBC, hệ thống thực hiện các câu lệnh SQL như SELECT, INSERT, UPDATE để quản lý dữ liệu đo đạc, kết quả xử lý và thông tin trạng thái của hệ thống.

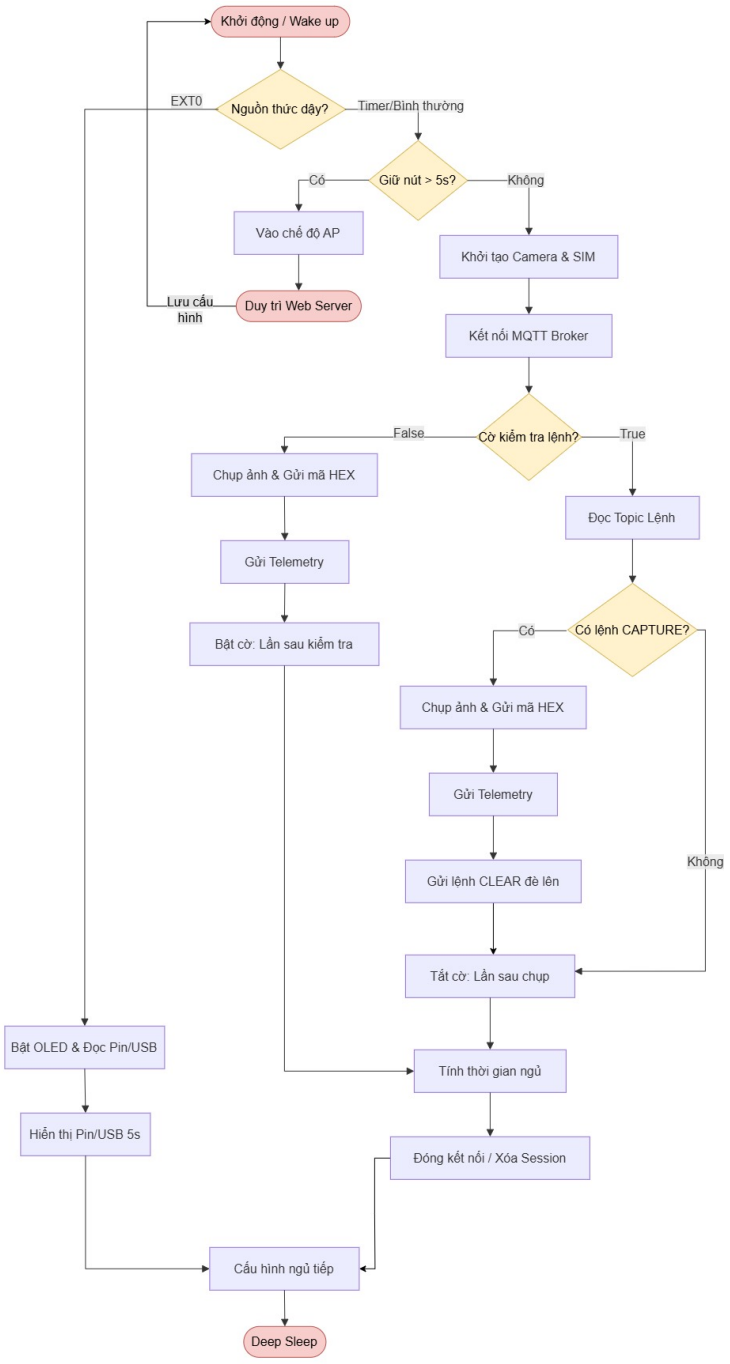
4. Giao tiếp tại khối ứng dụng người dùng

- Khối ứng dụng người dùng là lớp trên cùng, nơi dữ liệu đã được xử lý được hiển thị và tương tác với người sử dụng.
- Giữa Java Spring Boot và Application Server (Core IoT), dữ liệu được truyền thông qua MQTT. Spring Boot đóng vai trò đẩy các dữ liệu đã xử lý như chỉ số nước, trạng thái thiết bị và các cảnh báo lên hệ thống Core IoT để phục vụ hiển thị và quản lý tập trung.

- Cuối cùng, người quản trị hệ thống (User) tương tác với Application Server thông qua Core IoT.

4.3 Thiết kế Phần mềm

4.3.1 Lưu đồ thuật toán thiết bị



Hình 8: *Lưu đồ điều khiển thiết bị trong chế độ tiết kiệm năng lượng- deep sleep*

Lưu đồ thuật toán điều khiển thiết bị Firmware của thiết bị biên được thiết kế theo mô hình hướng sự kiện, xoay quanh chế độ tiết kiệm năng lượng Deep Sleep. Thiết bị dành phần lớn thời gian ở trạng thái ngủ và chỉ thức dậy khi có sự kiện cụ thể. Lưu đồ bên trên mô tả rõ về luồng hoạt động của thiết bị biên:

1. **Khởi động và xác định nguồn đánh thức:**Ngay khi vi điều khiển thức dậy, hệ thống tiến hành đọc nguyên nhân kích hoạt thông qua thanh ghi trạng thái nguồn thức để phân luồng xử lý:

    - *Nhánh ngắt ngoài EXT0 (Nút nhấn vật lý):* Xảy ra khi người dùng kích hoạt nút cứng để kiểm tra tình trạng thiết bị. Nhằm tối ưu hóa năng lượng, hệ thống hoàn toàn không kích hoạt khối Camera hay mô-đun truyền thông SIM7020G. Thiết bị chỉ bật màn hình OLED, thực hiện đo điện áp nguồn cấp (đang từ cổng USB hay Pin), hiển thị thông tin đó trong 5 giây, sau đó cấu hình lại ngắt và quay lại trạng thái ngủ sâu.
    - *Nhánh Timer / Khởi động thông thường:* Xảy ra khi thiết bị được cấp nguồn lần đầu hoặc được đánh thức tự động theo chu kỳ định thời bởi bộ định thời thời gian thực (RTC Timer). Hệ thống chuyển tiếp sang bước kiểm tra cấu hình mạng.

2. **Kiểm tra chế độ cấu hình cục bộ (AP Mode):** Trong những giây đầu tiên của quá trình khởi động bình thường, hệ thống mở một cửa sổ thời gian ngắn để quét trạng thái nút nhấn:

    - Nếu phát hiện người dùng nhấn và giữ nút vật lý liên tục trên 5 giây, vi điều khiển lập tức chuyển sang chế độ Access Point (AP).
    - Thiết bị phát Wi-Fi cục bộ và khởi chạy một Web Server tích hợp cơ chế chuyển hướng tự động (Captive Portal), cho phép người quản trị dùng điện thoại hoặc máy tính kết nối trực tiếp để cấu hình các tham

số MQTT Broker, cổng giao tiếp, định danh Client ID và các chủ đề truyền nhận dữ liệu.

- Sau khi lưu các thông số vào bộ nhớ Flash thông qua thư viện `Preferences`, thiết bị tự động gọi lệnh tái khởi động (`ESP.restart()`) để nạp lại cấu hình mới.
- Chi tiết việc cấu hình những thông số nào cũng như cách kích hoạt sẽ được trình bày rõ hơn ở mục **5.2.2**.

3. **Khởi tạo phần cứng và điều phối máy trạng thái MQTT (State Machine):** Nếu không có yêu cầu kích hoạt chế độ AP, vi điều khiển cấp nguồn khởi tạo phần cứng cho Camera và mô-đun SIM7020G, đồng thời thiết lập kết nối tới MQTT Broker. Luồng xử lý tiếp theo được điều phối dựa trên cờ trạng thái lưu trong bộ nhớ RTC:

   - *Khi cờ ở trạng thái `False` (Chu kỳ chụp ảnh định kỳ):*
     - Hệ thống bật đèn trợ sáng Flash, chụp ảnh mặt số đồng hồ định dạng JPEG và lưu vào bộ nhớ PSRAM.
     - Dữ liệu ảnh nhị phân được chia nhỏ thành các gói (chunks), mã hóa dưới dạng chuỗi HEX và gửi tuần tự qua lệnh `AT+CMQPUB` trên giao tiếp UART tới mô-đun SIM.
     - Sau khi giải phóng bộ nhớ đệm ảnh, thiết bị gửi tiếp bản tin Telemetry chứa thông tin điện áp pin và dạng nguồn cấp.
     - Thiết lập cờ trạng thái `isAdminCheckPhase = True` để chuẩn bị cho chu kỳ kiểm tra lệnh ở lần thức dậy kế tiếp.
   - *Khi cờ ở trạng thái `True` (Chu kỳ kiểm tra lệnh quản trị):*
     - Thiết bị thực hiện đăng ký (Subscribe) vào chủ đề nhận lệnh và lắng nghe bản tin tồn đọng từ MQTT Broker.
     - Nếu phát hiện lệnh `CAPTURE`: Thiết bị thực thi quy trình chụp ảnh, mã hóa HEX và gửi Telemetry tương tự như chu kỳ định

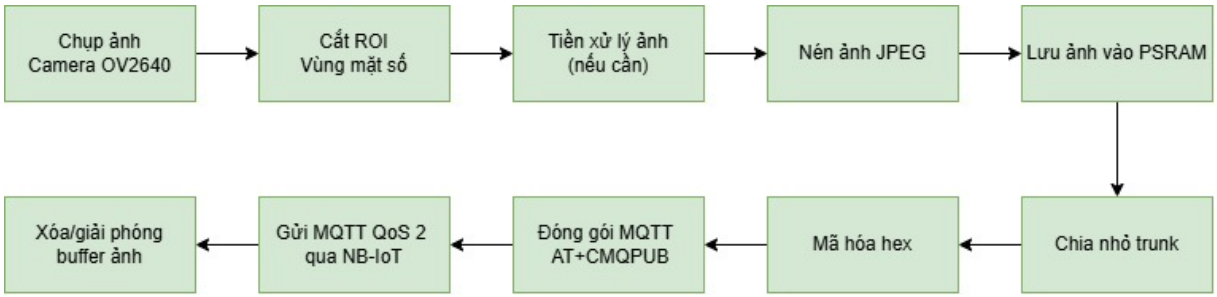
kỳ. Sau đó, một bản tin `CLEAR` được gửi đè lên Broker để xóa trạng thái lệnh cũ, ngăn ngừa vòng lặp thực thi sai lệch.

- Nếu không phát hiện lệnh: Thiết bị bỏ qua thao tác kích hoạt Camera để tiết kiệm năng lượng.
- Kết thúc chu kỳ kiểm tra lệnh, cờ trạng thái được đưa về giá trị `isAdminCheckPhase = False` để chu kỳ thức dậy tiếp theo sẽ quay lại nhiệm vụ chụp ảnh.

4. **Đóng gói tiến trình và chuyển sang trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep):** Tại bước kết thúc của tất cả các nhánh xử lý:

   - Vi điều khiển tính toán thời gian ngủ còn lại dựa trên mốc thời gian tuyệt đối được lưu trữ trong bộ nhớ RTC.
   - Gửi lệnh AT ngắt kết nối và giải phóng phiên làm việc MQTT an toàn nhằm tránh tình trạng nghẽn phiên trên Broker.
   - Cấu hình nguồn đánh thức bao gồm ngắt ngoài EXT0 (tại chân nút bấm) và RTC Timer Wake-up, sau đó đưa vi điều khiển vào chế độ Deep Sleep, tắt toàn bộ các khối ngoại vi tiêu thụ dòng cao để tối ưu hóa thời lượng pin cho thiết bị.

Đối với tác vụ chụp ảnh, ngay sau khi hệ thống chuyển sang trạng thái đánh thức và xác nhận yêu cầu thu thập dữ liệu (từ chu kỳ định kỳ hoặc từ lệnh quản trị), vi điều khiển sẽ kích hoạt một chuỗi các tác vụ tuần tự nhằm chuyển đổi hình ảnh quang học thành các gói dữ liệu số có kích thước tối ưu để truyền tải qua mạng NB-IoT. Quy trình này được thực hiện lặp đi lặp lại mỗi khi nhóm đề cập đến việc **"Chụp ảnh"** xuyên suốt đề tài và được mô tả qua các bước chi tiết như sau:



Hình 9: *Lưu đồ các bước xử lý ảnh bởi thiết bị biên*

1. **Chụp ảnh:** Vi điều khiển cấp nguồn và kích hoạt cảm biến hình ảnh (OV2640), đồng bộ hóa với việc bật đèn trợ sáng (Flash LED) để ghi lại hình ảnh mặt số đồng hồ nước trong điều kiện thiếu sáng của hộp kỹ thuật.

2. **Cắt vùng quan tâm:** Dựa trên sự ổn định về tọa độ vật lý do thiết kế ngàm kẹp cơ khí mang lại, thuật toán tiến hành cắt lấy vùng chứa dãy số. Thao tác này loại bỏ toàn bộ các chi tiết thừa xung quanh mặt đồng hồ, giúp thu gọn kích thước khung hình ngay từ bước đầu tiên.

3. **Tiền xử lý ảnh:** Đối với các vùng ảnh đã được cắt, thiết bị có thể áp dụng một số bộ lọc cơ bản nhằm làm rõ nét các cạnh của ký tự số, loại bỏ nhiễu hạt hoặc chuyển đổi không gian màu, chuẩn bị dữ liệu tốt nhất cho quá trình nén tiếp theo.

4. **Nén ảnh JPEG:** Hình ảnh được nén theo chuẩn JPEG với tham số chất lượng (JPEG Quality) được cấu hình ở mức thấp (tối ưu hóa tỉ lệ nén mất mát - Lossy). Bước này là một sự đánh đổi có chủ đích: chấp nhận giảm độ nét thị giác của con người nhưng vẫn bảo toàn đủ các đặc trưng cạnh cần thiết cho mô hình AI nhận diện, giúp giảm dung lượng tệp tin xuống hàng chục lần để phù hợp với băng thông hẹp của NB-IoT.

5. **Lưu ảnh vào PSRAM:** Do dung lượng của một bức ảnh (kể cả sau khi cắt và nén) thường vượt quá khả năng lưu trữ của bộ nhớ SRAM nội bộ, toàn bộ cấu trúc dữ liệu khung hình (Frame Buffer) được phân bổ và lưu trữ an toàn tại bộ nhớ PSRAM ngoại vi tích hợp trên vi điều khiển ESP32-S3.

6. **Phân mảnh dữ liệu:** Để truyền tải dữ liệu ảnh qua giao tiếp nối tiếp (UART) tới mô-đun SIM, tệp ảnh được chia nhỏ thành các phân mảnh (chunks) với kích thước tùy chỉnh. Việc cắt nhỏ này là kỹ thuật bắt buộc nhằm tránh gây tràn bộ đệm vật lý của giao tiếp UART cũng như bộ đệm nội bộ của mô-đun SIM7020.

7. **Mã hóa Hex:** Dữ liệu nhị phân gốc của bức ảnh chứa các byte điều khiển đặc biệt (như Null byte), có thể làm hỏng hoặc ngắt quãng các tập lệnh AT. Do đó, toàn bộ dữ liệu thô được mã hóa chuyển đổi: mỗi byte nhị phân được biểu diễn bằng 2 ký tự ASCII hệ thập lục phân (Hex). Quá trình này làm kích thước mỗi chunk tăng gấp đôi, ví dụ từ 512 Bytes thành một chuỗi 1024 ký tự văn bản an toàn.

8. **Đóng gói tập lệnh MQTT (AT+CMQPUB):** Chuỗi 1024 ký tự Hex vừa được mã hóa sẽ được nạp vào trường dữ liệu (Payload) của tập lệnh `AT+CMQPUB`. Vi điều khiển xuất chuỗi lệnh này qua đường TX của giao tiếp UART để ra lệnh cho mô-đun SIM đóng gói dữ liệu vào cấu trúc bản tin MQTT tiêu chuẩn.

9. **Truyền tải MQTT QoS 2 qua NB-IoT:** Gói tin được truyền lên không gian vô tuyến thông qua hạ tầng mạng di động NB-IoT. Việc áp dụng giao thức MQTT với Mức chất lượng dịch vụ 2 (QoS 2: Exactly once) kích hoạt quy trình bắt tay 4 bước giữa mô-đun SIM và MQTT Broker, đảm bảo rằng dữ liệu tài chính nhạy cảm này được truyền đi chính xác, không bao giờ bị thất lạc hay trùng lặp.

10. **Giải phóng bộ nhớ:** Vòng lặp phân mảnh và gửi dữ liệu sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ bức ảnh được truyền xong. Ngay khi nhận được phản hồi xác nhận hoàn tất, vi điều khiển lập tức gọi hàm giải phóng bộ nhớ (như `esp_camera_fb_return()`) để dọn sạch vùng PSRAM đã cấp phát. Đây là thao tác then chốt nhằm ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ, đảm bảo hệ thống có

đủ tài nguyên RAM cho các chu kỳ đánh thức tiếp theo trong tương lai.

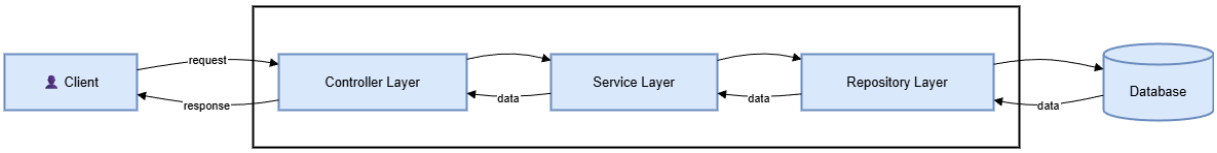
4.3.2 Thiết kế Backend

Dịch vụ Backend được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot, đóng vai trò là "trung tâm điều phối" toàn bộ luồng dữ liệu của hệ thống. Backend không chỉ chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu trong MySQL mà còn đảm nhận các tác vụ kỹ thuật phức tạp như tái cấu trúc hình ảnh và điều phối các dịch vụ AI .

1. Kiến trúc phân lớp

   Để đảm bảo tính linh hoạt và dễ bảo trì, mã nguồn Backend được tổ chức theo mô hình 3 lớp chuẩn:

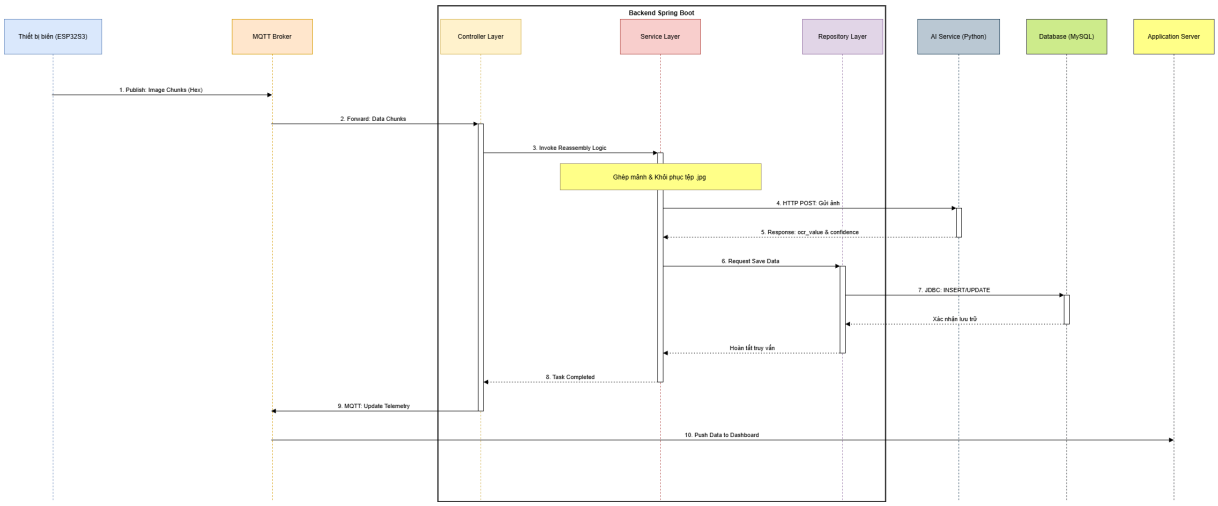
   - Controller Layer: tầng này đóng vai trò là các MQTT Consumer (nhận dữ liệu từ Broker) và các REST Endpoints (nhận yêu cầu từ CoreIoT) .
   - Service Layer: Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm thuật toán ghép các mảnh ảnh (chunks), tính toán lượng nước tiêu thụ (consumption) và quản lý trạng thái thiết bị .
   - Repository Layer: Sử dụng Spring Data JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL, thực hiện các truy vấn lưu trữ và trích xuất lịch sử đo đạc thông qua giao thức JDBC .



Hình 10: *Kiến trúc ba tầng trong spring boot*

2. Quy trình vận hành hai chiều

   a) Luồng thu thập dữ liệu



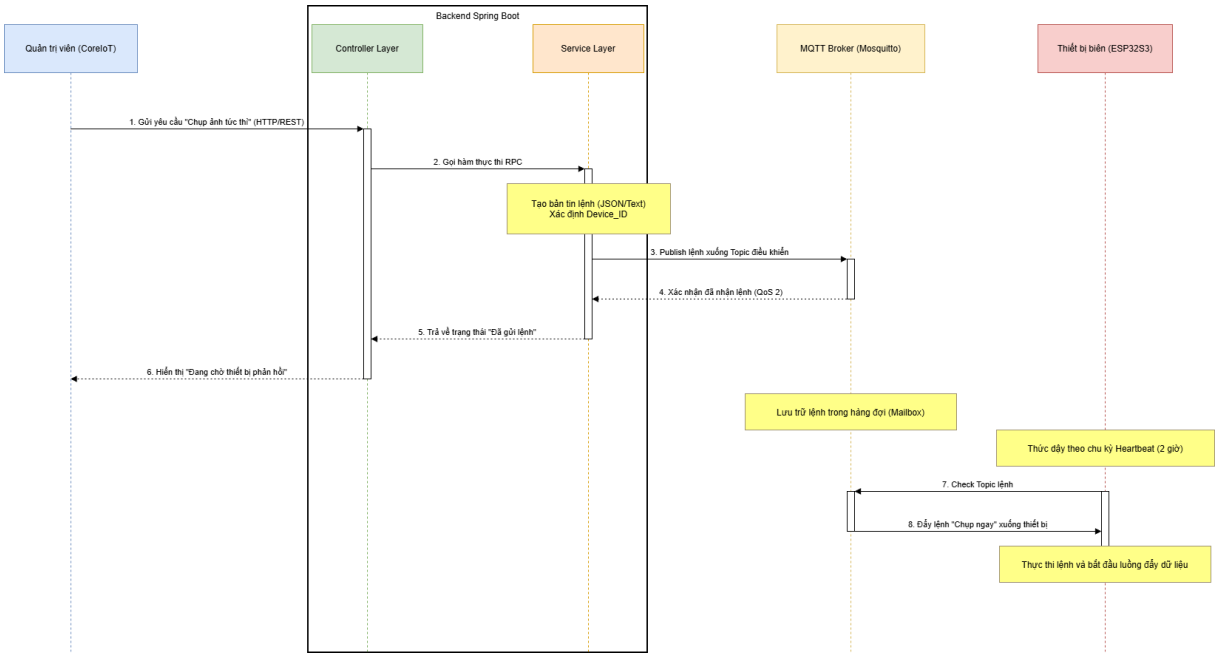
Hình 11: *Sơ đồ trình tự luồng thu thập dữ liệu*

- Giai đoạn Truyền tải và Khôi phục dữ liệu
  - Truyền tải mảnh ảnh: Do hạn chế về băng thông của mạng NB-IoT và giao thức MQTT, hình ảnh chụp từ thiết bị ESP32S3 được chia nhỏ thành các gói dữ liệu dưới dạng mã Hex và gửi dần lên MQTT Broker.
  - Tiếp nhận tại Backend: MQTT Broker điều hướng các mảnh dữ liệu này tới Controller Layer của hệ thống Spring Boot.
  - Tái cấu trúc tệp tin: Controller kích hoạt logic tại Service Layer để thực hiện việc ghép nối các mảnh dữ liệu theo đúng thứ tự. Kết quả của quá trình này là khôi phục lại tệp tin hình ảnh định dạng .jpg nguyên bản từ các chuỗi Hex ban đầu.
- Giai đoạn Phân tích bằng Trí tuệ nhân tạo
  - Trích xuất chỉ số: Sau khi có tệp ảnh hoàn chỉnh, Service Layer gửi một yêu cầu HTTP POST chứa dữ liệu hình ảnh tới AI Service (được xây dựng bằng Python).
  - Xử lý OCR: Tại đây, mô hình học sâu (Deep Learning) sẽ tiến hành nhận diện các ký tự số trên mặt đồng hồ.
  - Trả về kết quả: AI Service phản hồi về các giá trị quan trọng bao

gồm: ocr_value (chỉ số nước nhận diện được) và confidence (độ tin cậy của kết quả nhận diện).

- Giai đoạn Lưu trữ và Đồng bộ dữ liệu
  - Truy vấn lưu trữ: Service Layer chuyển giao dữ liệu đã qua xử lý cho Repository Layer để thực hiện lưu trữ.
  - Ghi dữ liệu: Thông qua kết nối JDBC, dữ liệu được ghi vào cơ sở dữ liệu MySQL. Các câu lệnh INSERT hoặc UPDATE sẽ cập nhật chỉ số nước mới, thời gian ghi nhận và đường dẫn ảnh vào các bảng tương ứng.
  - Xác nhận hệ thống: Sau khi Database xác nhận lưu trữ thành công, một tín hiệu hoàn tất được gửi ngược lại cho Controller Layer.
- Giai đoạn Hiển thị và Phản hồi
  - Cập nhật trạng thái: Controller gửi một thông điệp cập nhật (Telemetry Update) tới MQTT Broker để thông báo rằng dữ liệu mới đã sẵn sàng.
  - Cập nhật Dashboard: Cuối cùng, MQTT Broker đẩy (Push) dữ liệu này tới Application Server (CoreIoT). Dashboard của người dùng sẽ ngay lập tức hiển thị chỉ số nước mới nhất, hình ảnh đối soát và tình trạng thiết bị mà không cần tải lại trang.

b) Luồng điều khiển thiết bị



Hình 12: *Sơ đồ trình tự luồng xử lý ảnh và điều phối AI OCR ở backend*

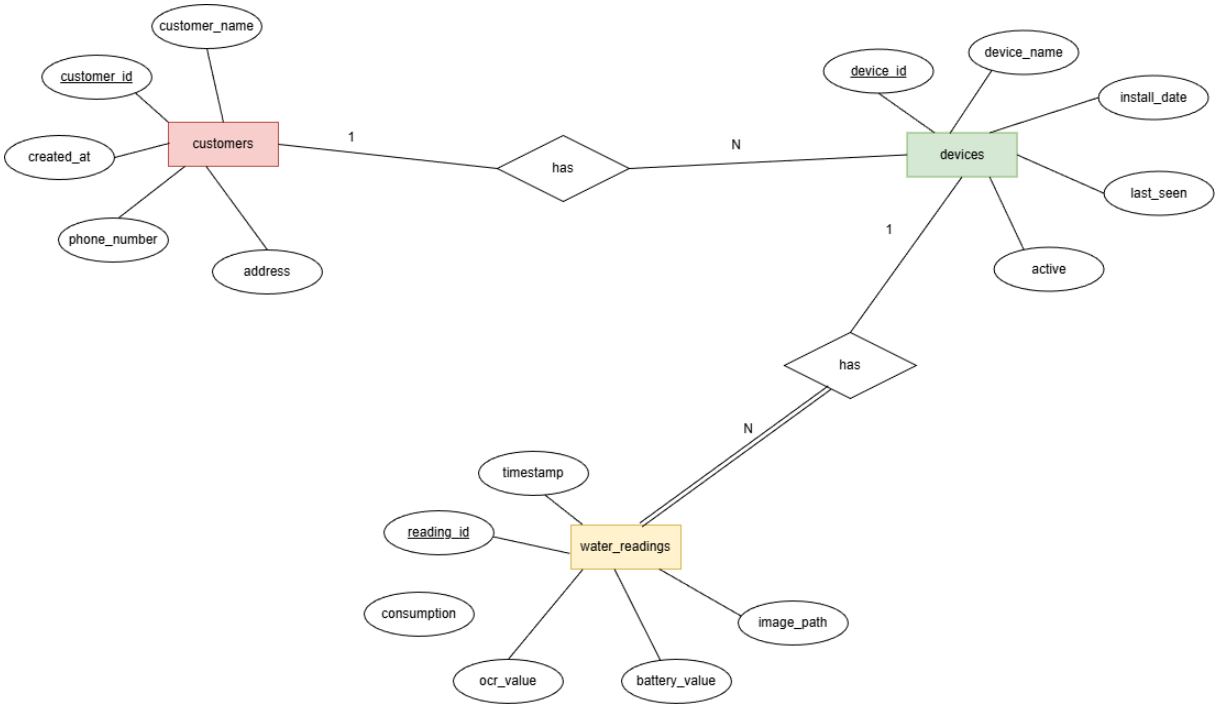
Quy trình này mô tả cách hệ thống truyền lệnh "Chụp ảnh tức thì" từ giao diện quản trị xuống thiết bị đầu cuối.

- Bước 1: Khởi tạo yêu cầu: Quản trị viên tương tác với Dashboard (CoreIoT), gửi một yêu cầu HTTP RESTful đến Controller Layer của Backend Spring Boot.
- Bước 2: Xử lý nghiệp vụ: Service Layer tiếp nhận yêu cầu, xác định mã định danh thiết bị (device_id) và đóng gói bản tin điều khiển dưới dạng JSON hoặc Text.
- Bước 3: Chuyển tiếp lệnh: Bản tin được gửi đến MQTT Broker (Mosquitto) thông qua giao thức TCP/IP. Broker sẽ lưu trữ lệnh này trong một hàng đợi (Mailbox) dành riêng cho thiết bị đó.
- Bước 4: Thiết bị nhận lệnh: Do đặc thù tiết kiệm năng lượng, thiết bị ESP32S3 sẽ thức dậy theo chu kỳ Heartbeat (mỗi 2 giờ). Ngay sau khi thức dậy, thiết bị thực hiện kết nối và kiểm tra Topic lệnh trên Broker để nhận yêu cầu "Chụp ngay".

4.3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống ghi chỉ số nước thông minh được thực hiện qua ba mức độ trừu tượng: ý niệm, logic và vật lý, nhằm đảm bảo tính độc lập của dữ liệu và khả năng mở rộng hệ thống.

1. Thiết kế mức ý niệm



Hình 13: *ERD hệ thống ghi chỉ số nước*

Ở mức độ này, mục tiêu là xác định các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của bài toán quản lý chỉ số nước. Các thực thể cốt lõi bao gồm:

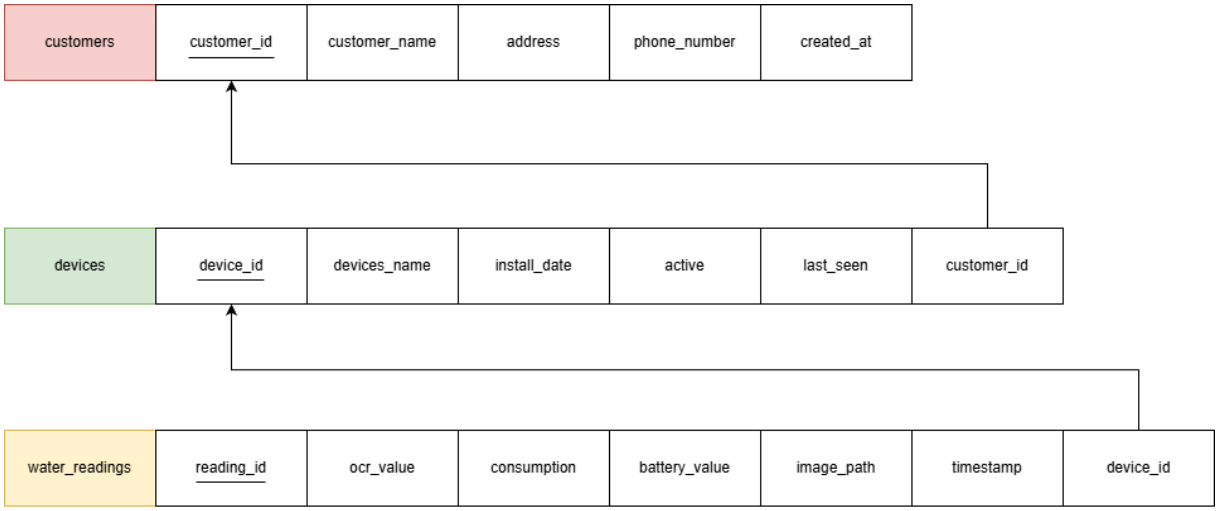
- Khách hàng (customers): Lưu trữ thông tin định danh và liên lạc của chủ hộ hoặc người quản lý.
- Thiết bị (devices): Đại diện cho các module phần cứng IoT được lắp đặt tại hiện trường.
- Chỉ số nước (water_readings): Lưu trữ dữ liệu đo đạc, kết quả AI và hình ảnh đối soát theo thời gian thực.

Mối quan hệ giữa các thực thể:

- customers – devices (1-N): Một khách hàng có thể sở hữu và quản lý nhiều thiết bị đo nước tại các vị trí khác nhau.
- devices – water_readings (1-N): Một thiết bị theo thời gian sẽ sinh ra nhiều bản ghi chỉ số tiêu thụ, tạo thành chuỗi dữ liệu lịch sử.

2. Thiết kế mức logic

   Trong bước này, các thực thể ở mức ý niệm được chuyển đổi thành các bảng dữ liệu với các thuộc tính cụ thể, xác định khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc, đồng thời thực hiện chuẩn hóa dữ liệu để tối ưu hóa việc lưu trữ và truy vấn..



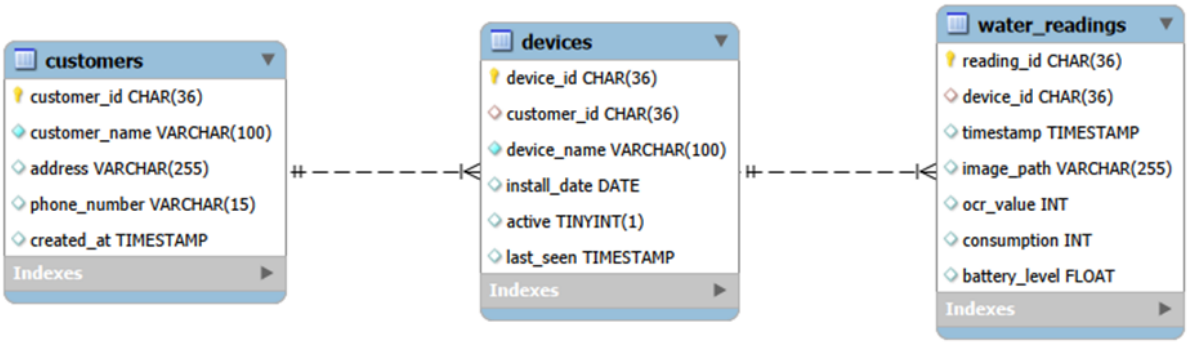
Hình 14: *Lược đồ quan hệ hệ thống ghi chỉ số nước*

- Chuẩn hóa:: Các bảng được thiết kế tuân thủ dạng chuẩn 3 (3NF) đảm bảo không có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Mỗi thông tin (như địa chỉ khách hàng hay tên thiết bị) chỉ được lưu trữ duy nhất một lần, giúp tránh dư thừa dữ liệu và dị thường khi cập nhật.
- Ràng buộc toàn vẹn:
  - ON DELETE SET NULL (Bảng devices): Khi xóa khách hàng, thiết bị vẫn được giữ lại để quản lý tài sản phần cứng.

– ON DELETE CASCADE (Bảng water_readings): Khi xóa thiết bị, toàn bộ lịch sử đo đạc tương ứng sẽ tự động bị xóa bỏ để tránh rác dữ liệu.

3. Thiết kế mức vật lý

   Mức vật lý mô tả chi tiết cài đặt trên MySQL, bao gồm kiểu dữ liệu, khóa và tối ưu hóa truy vấn.



Hình 15: *EER Diagram trong MySQL*

- Định danh bằng UUID: Toàn bộ khóa chính (customer_id, device_id, reading_id) sử dụng kiểu CHAR(36). Việc sử dụng hàm UUID() thay vì số tự tăng giúp đảm bảo tính duy nhất trên toàn cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tốt cho kiến trúc phân tán và đồng bộ dữ liệu sau này.
- Tối ưu hóa truy vấn bằng Index: Thiết kế một chỉ mục phức hợp idx_readings_device_time trên hai cột (device_id, timestamp) của bảng water_readings. Chỉ mục này cho phép Backend Java Spring Boot truy xuất cực nhanh lịch sử tiêu thụ của một thiết bị cụ thể mà không cần quét toàn bộ bảng dữ liệu lớn.
- Quản lý minh chứng: Thay vì lưu trữ tệp ảnh trực tiếp trong DB (gây nặng và chậm), hệ thống chỉ lưu đường dẫn image_path trỏ tới File System. Điều này giúp duy trì kích thước cơ sở dữ liệu gọn nhẹ và linh hoạt.

4. Chi tiết thuộc tính dữ liệu của các bảng

- Bảng customers: bảng này dùng để quản lý hồ sơ định danh và thông tin liên hệ của chủ hộ hoặc đơn vị quản lý thiết bị.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và Ràng buộc
customer_id	CHAR(36)	Khóa chính, mã định danh duy nhất được sinh bằng hàm `UUID()` để tránh trùng lặp khi mở rộng hệ thống.
customer_name	VARCHAR(100)	Tên đầy đủ của khách hàng; có ràng buộc `NOT NULL` để đảm bảo tính xác thực hồ sơ.
address	VARCHAR(255)	Địa chỉ cụ thể nơi lắp đặt hoặc địa chỉ liên hệ của khách hàng.
phone_number	VARCHAR(15)	Số điện thoại liên hệ của khách hàng phục vụ công tác thông báo cước phí.
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm hồ sơ được tạo; hệ thống tự động điền bằng `CURRENT_TIMESTAMP`.

Bảng 11: *Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Customers*

- Bảng devices: bảng này quản lý các module phần cứng IoT gắn kèm đồng hồ nước tại hiện trường.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và Ràng buộc
device_id	CHAR(36)	Khóa chính, mã định danh duy nhất của thiết bị biên (UUID).
customer_id	CHAR(36)	Khóa ngoại liên kết với bảng `customers`. Sử dụng cơ chế `ON DELETE SET NULL` để giữ lại thông tin thiết bị khi xóa khách hàng.
device_name	VARCHAR(100)	Tên gợi nhớ của thiết bị phục vụ việc quản lý trên Dashboard.
install_date	DATE	Ngày lắp đặt thiết bị thực tế; dùng để theo dõi thời hạn bảo hành và bảo trì.
active	BOOLEAN	Trạng thái hoạt động: `True` (Đang hoạt động) hoặc `False` (Tạm khóa/Ngừng hoạt động).
last_seen	TIMESTAMP	Ghi lại thời điểm cuối cùng thiết bị gửi tín hiệu về Server để giám sát tình trạng Online/Offline.

Bảng 12: *Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Devices*

- Bảng water_readings: Đây là bảng dữ liệu quan trọng nhất, lưu trữ kết quả phân tích AI và minh chứng hình ảnh phục vụ việc tính toán tiêu thụ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và Ràng buộc
reading_id	CHAR(36)	Khóa chính, định danh duy nhất cho từng bản ghi đo lường (UUID).
device_id	CHAR(36)	Khóa ngoại xác định bản ghi thuộc thiết bị nào. Có ràng buộc `ON DELETE CASCADE` để tự động xóa dữ liệu đo khi hủy thiết bị.
timestamp	TIMESTAMP	Thời điểm ghi nhận chỉ số; hệ thống tự động lấy giờ hiện tại tại Server.
image_path	VARCHAR(255)	Đường dẫn lưu trữ tệp ảnh gốc trên Server; dùng làm bằng chứng đối soát khi có khiếu nại.
ocr_value	INT	Chỉ số nước nhận diện được từ ảnh thông qua mô hình Deep Learning (CNN).
consumption	INT	Lượng nước tiêu thụ trong kỳ (bằng `ocr_value` hiện tại trừ đi lần đo trước đó).
battery_level	FLOAT	Điện áp pin hiện tại (V); dùng để kích hoạt các cảnh báo pin yếu trên Dashboard CoreIoT.

Bảng 13: *Mô tả chi tiết các thuộc tính bảng Water Readings*

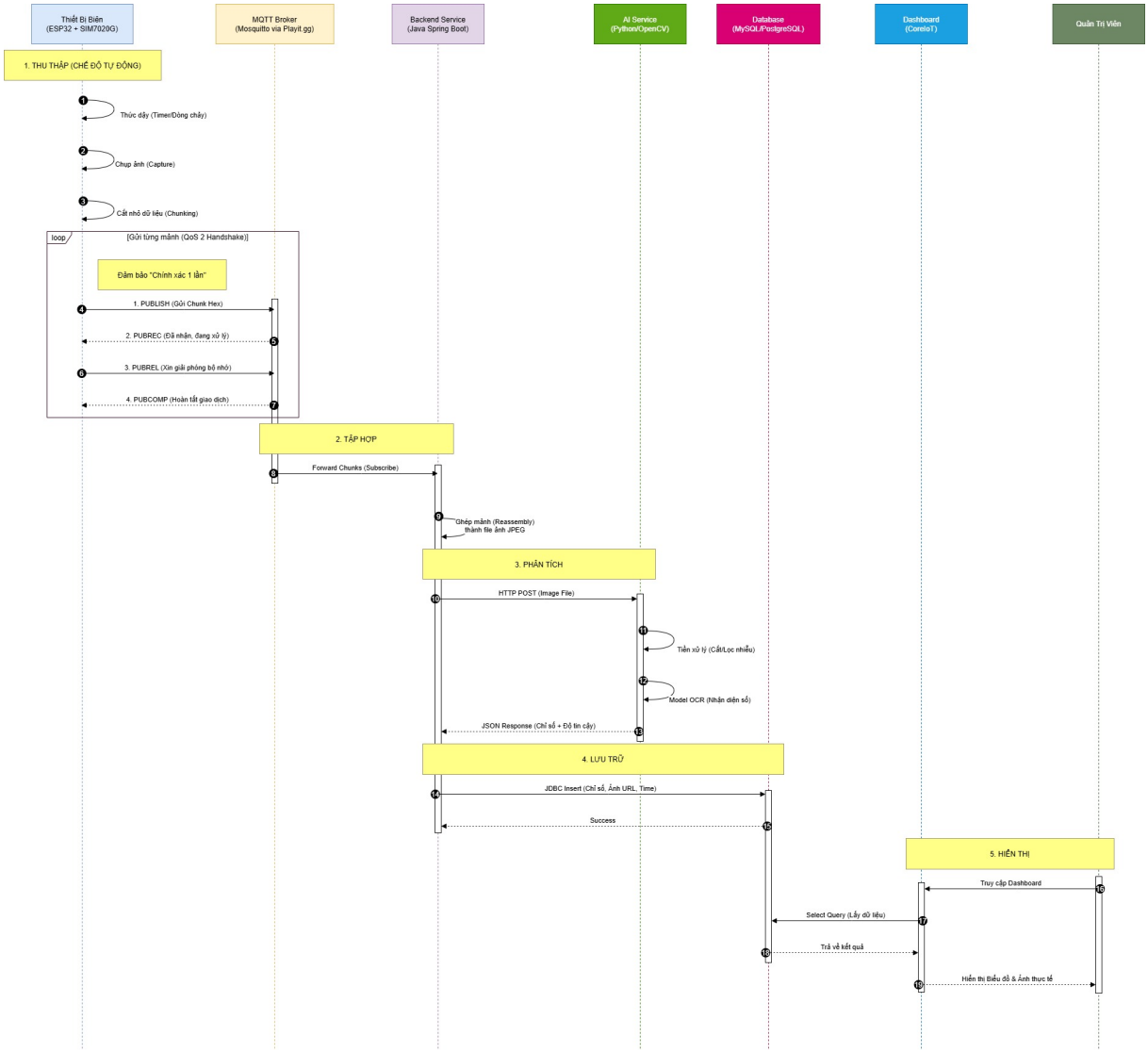
4.3.4 Các chế độ hoạt động

Hệ thống được thiết kế để vận hành linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa tiết kiệm năng lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý. Có hai chế độ hoạt động chính:

1. Chế độ Định kỳ - Chế độ mặc định: Đây là chế độ hoạt động cơ bản nhằm đảm bảo dữ liệu chỉ số nước được thu thập tự động phục vụ việc tính cước hàng tháng.

    - Cơ chế kích hoạt: Sử dụng bộ định thời (RTC Timer) trên vi điều khiển để đánh thức thiết bị vào các thời điểm cố định, chẳng hạn như 00:00 ngày mùng 1 hàng tháng.

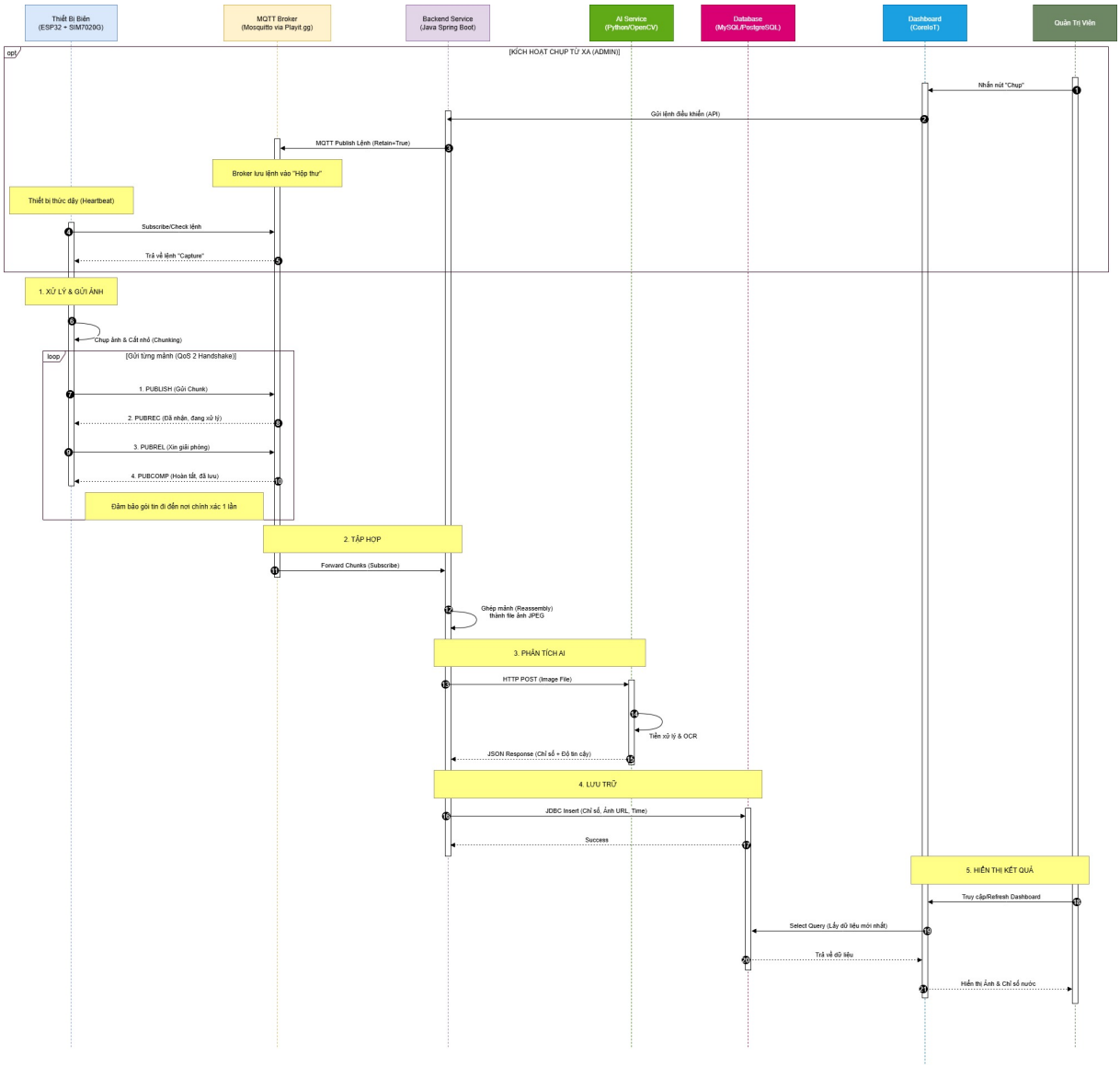
- Quy trình xử lý:
  - Thức dậy: Thiết bị chuyển từ trạng thái Deep Sleep sang Active.
  - Thu thập: Camera chụp ảnh mặt đồng hồ.
  - Truyền tin: Thiết bị kết nối NB-IoT và gửi dữ liệu ảnh về Server.
  - Ngủ: Sau khi nhận xác nhận từ Server, thiết bị lập tức quay lại chế độ Deep Sleep để tiết kiệm pin.



Hình 16: *Sequence Diagram cho hoạt động của chế độ Định kì*

2. Chế độ Admin Yêu cầu - Chế độ tương tác: Chế độ này giải quyết bài toán điều khiển thiết bị đang ngủ từ xa, cho phép Admin kiểm tra chỉ số nước bất thường, đối soát tức thì, hay kiểm tra thiết bị còn hoạt động không.

- Vấn đề ở đây do kết hợp với chế độ định kì, thiết bị thường xuyên ở trạng thái ngủ (tắt sóng) nên không thể nhận lệnh trực tiếp tức thời.
- Giải pháp kỹ thuật:
  - Khi Admin nhấn nút "Chụp ngay" trên Dashboard, Backend gửi một lệnh MQTT lên MQTT Broker. Lệnh này sẽ được Broker "giữ lại" trong hộp thư.
  - Thiết bị được lập trình cơ chế Heartbeat: Định kỳ thức dậy trong thời gian rất ngắn (ví dụ: 5 giây mỗi 2 tiếng) chỉ để kiểm tra hộp thư trên Broker.
  - Khi thiết bị kết nối và phát hiện có lệnh đang chờ, nó sẽ thực hiện chụp ảnh và gửi về ngay lập tức, sau đó xóa lệnh và ngủ tiếp.



Hình 17: *Sequence Diagram cho hoạt động của chế độ Admin yêu cầu*

Nhóm em đã xem xét kĩ sự đánh đổi khi sử dụng thời gian định kì 2 tiếng như trên:

- Thứ nhất, xét về đặc thù dữ liệu và yêu cầu vận hành, chỉ số nước thuộc loại dữ liệu biến đổi chậm và mang tính tích lũy. Khác với các hệ thống giám sát an ninh đòi hỏi phản hồi tức thì (Real-time), dữ liệu nước chủ yếu phục vụ mục đích chốt hóa đơn hàng tháng. Do đó, độ trễ dữ liệu từ 1 đến 2 giờ tại thời điểm kiểm tra bất kỳ không làm thay đổi giá trị tổng kết khối lượng tiêu thụ cuối kỳ. So với phương pháp truyền thống (nhân viên ghi số 1 tháng/lần), việc

Admin có thể truy xuất dữ liệu với độ trễ tối đa 2 giờ đã là một bước tiến vượt bậc về mặt quản lý, hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu đối soát khiếu nại hoặc kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Thứ hai, xét về bài toán năng lượng, đây là yếu tố quyết định đến tính khả thi của một thiết bị IoT chạy pin hay chạy bằng điện lưới. Nhóm đã thực hiện so sánh ước tính giữa các mức thời gian đánh thức khác nhau, được trình bày rõ ở mục **6.3.2**. Việc chấp nhận độ trễ phản hồi lệnh Admin trong các khoảng thời gian là sự đánh đổi hợp lý và cần thiết để đảm bảo mục tiêu tiết kiệm năng lượng và độ bền bỉ của hệ thống.

4.4 Thiết kế hệ thống xử lý ảnh và AI

Đây là phân hệ cốt lõi của hệ thống, chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô từ camera thành chỉ số nước dạng số học để phục vụ công tác tính cước và giám sát tự động. Thay vì áp dụng các mô hình Deep Learning nhận diện đối tượng tự do (như YOLO hay SSD) vốn đòi hỏi năng lực phần cứng rất lớn, hệ thống được thiết kế theo tư duy kết hợp tối ưu giữa **Phần cứng cơ khí chuẩn hóa** và **Thị giác máy tính thích ứng**. Vỏ hộp thiết bị được chế tạo chuẩn xác ôm sát mặt đồng hồ, giúp chuyển bài toán từ "dò tìm đối tượng ngẫu nhiên" sang bài toán "trích xuất và hiệu chỉnh vùng quan tâm (ROI)". Cách tiếp cận này giúp giảm tới 90% tải tính toán cho Server, đảm bảo tốc độ đáp ứng thời gian thực và loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhận diện nhầm vị trí vùng số.

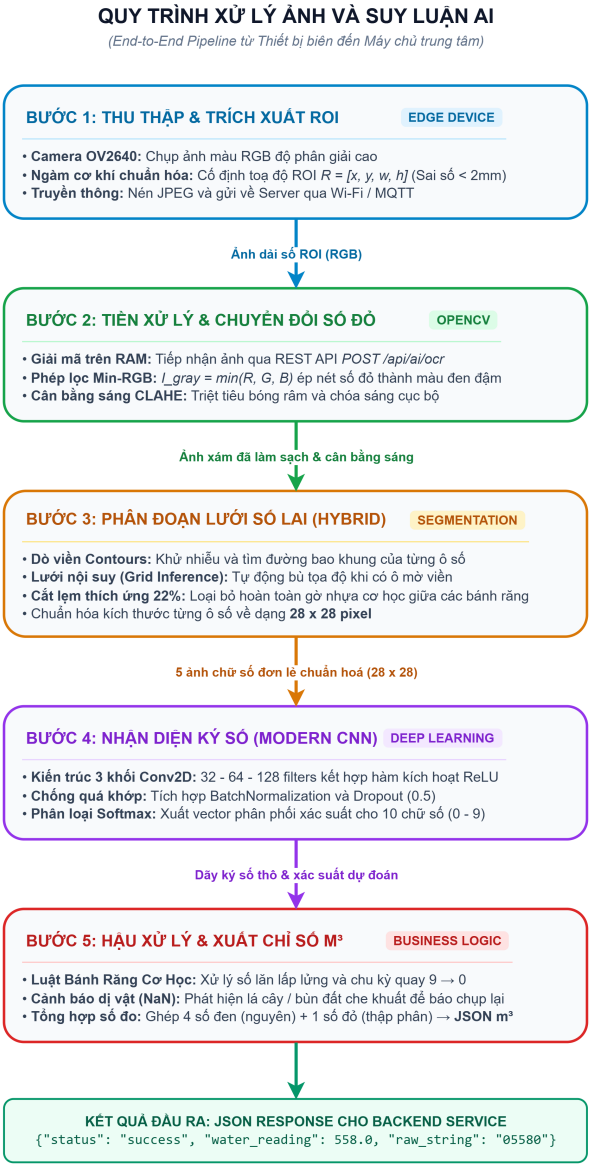
4.4.1 Thiết kế Cơ khí hỗ trợ Thị giác máy

Mục tiêu hàng đầu của thiết kế cơ khí là đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu quang học đầu vào. Vỏ thiết bị được chế tạo với hệ thống ngàm kẹp ôm sát vành kim loại của đồng hồ nước, kiểm soát sai số lắp đặt cơ khí Δ ở mức dưới 2mm.

Hệ quả của thiết kế này là cảm biến Camera OV2640 luôn nằm tại một tọa độ quang học cố định (X_c, Y_c, Z_c) so với mặt số. Điều này mang lại một ưu thế thiết kế then chốt: Vùng chứa số (Region of Interest - ROI) trên ảnh luôn nằm tại một toạ độ pixel xác định $R = [x_{start}, y_{start}, w, h]$, cho phép thiết bị biên trích xuất chính xác dải chữ số mà không đòi hỏi phần cứng nhúng phải gánh các thuật toán dò tìm phức tạp.

Chi tiết phần thiết kế vỏ hộp được trình bày chi tiết tại mục **5.1.2**.

4.4.2 Luồng thuật toán xử lý



Hình 18: *Luồng thuật toán xử lý dữ liệu và suy luận chi tiết trên AI Inference Service*

Quy trình xử lý ảnh được phân chia chặt chẽ và tối ưu giữa thiết bị biên và máy chủ trung tâm qua 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thu thập và trích xuất tại biên (Edge Device)

Tại thiết bị IoT, mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu dung lượng dữ liệu truyền tải qua mạng không dây nhằm tiết kiệm năng lượng. Sau khi chụp ảnh màu độ phân giải cao, thuật toán trên vi điều khiển thực hiện trích xuất vùng ROI dựa trên toạ độ cơ khí cố định R. Thay vì gửi toàn bộ bức ảnh dư thừa, thiết bị chỉ cắt lấy khung hình chữ nhật chứa dãy số, nén dưới định dạng JPEG và truyền về Server. Việc bảo toàn không gian màu RGB là điều kiện tiên quyết để Server phân định chữ số nguyên (màu đen) và chữ số thập phân (màu đỏ).

Giai đoạn 2: Tiền xử lý và triệt tiêu chữ số màu đỏ tại Server

Ngay khi nhận được gói tin, Server giải mã ảnh trực tiếp trên bộ nhớ RAM và tiến hành các bước xử lý ảnh chuyên sâu bằng thư viện OpenCV:

- **Phép chuyển đổi xám tối ưu cho chữ số màu đỏ:** Trên nền trắng của mặt đồng hồ, các chữ số màu đỏ có giá trị kênh Red rất lớn. Nếu áp dụng công thức chuyển đổi ảnh xám Grayscale tiêu chuẩn, số đỏ sẽ bị chuyển thành màu xám nhạt hoặc trắng bệch, khiến mô hình AI bị "mù màu" và mất nét ký tự. Để khắc phục triệt để, hệ thống áp dụng phép lấy giá trị nhỏ nhất đa kênh màu:

$$I_{gray}(x,y) = \min\left(R(x,y), G(x,y), B(x,y)\right) \tag{14}$$

  Vì màu đỏ có kênh R cao nhưng $G, B \approx 0$, phép lấy cực tiểu này ép toàn bộ nét chữ màu đỏ chuyển thành màu đen đậm, tương phản sắc nét với nền trắng y hệt các chữ số màu đen.

- **Cân bằng sáng thích ứng (CLAHE):** Áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ tần suất cục bộ với tham số $clipLimit = 3.0$ và lưới ô 4×4 để triệt tiêu hoàn toàn bóng râm và hiện tượng chóa sáng cục bộ trên mặt kính.

Giai đoạn 3: Phân đoạn số lai (Hybrid Segmentation) và Tinh chỉnh cắt lề

Trên lý thuyết thiết kế ban đầu, dải số được chia đều dựa trên tỷ lệ hình học chuẩn của đồng hồ GB/T778:

$$W_{digit} = \frac{W_{ROI}}{5} \tag{15}$$

Tuy nhiên, trong môi trường vận hành thực tế, độ rung lắc cơ khí và hiện tượng méo quang học ở mép thấu kính có thể làm các ký số bị lệch nhẹ khỏi vị trí chia đều. Hệ thống giải quyết bài toán này bằng thuật toán phân đoạn lai (*Hybrid Segmentation*):

1. **Dò tìm khung viền thực tế (Contours):** Sử dụng bộ lọc khử nhiễu (*fastNlMeansDenoising*) kết hợp phân ngưỡng nhị phân thích ứng (*Adaptive Threshold*) và toán tử hình thái học (*Morphology Close*) để tìm tọa độ bao của từng ô số.

2. **Nội suy lưới tọa độ (Grid Inference Fallback):** Nếu một số ô bị mờ viền hoặc bóng nước che khuất, hệ thống tự động sử dụng tọa độ tâm của các ô rõ nét nhất để nội suy ra lưới chia đều hoàn hảo, đảm bảo luôn tách đủ 5 ô số.

3. **Tinh chỉnh tỷ lệ cắt lề (Margin Removal):** Ban đầu, mức cắt lề lý thuyết được đặt ở mức 10%. Tuy nhiên, qua kiểm nghiệm trên ảnh thực tế, giữa các bánh răng số luôn tồn tại gờ nhựa chia ngăn cơ học và bóng râm ở mép. Nếu chỉ cắt 10%, vạch nhựa đen này vẫn dính vào ảnh, khiến mô hình CNN dễ nhận diện nhầm thành nét của số 1 hoặc số 4. Do đó, hệ thống đã tinh chỉnh nâng tỷ lệ cắt lẹm thích ứng lên 22% ($margin_ratio = 0.22$), giúp gọt sạch hoàn toàn khung viền nhựa và bóng tối hai bên, chỉ giữ lại phần thân chữ số sắc nét nhất ở trung tâm trước khi chuẩn hóa về kích thước 28×28 pixel.

Giai đoạn 4: Nhận diện bằng Mô hình Modern CNN trên Server

Hệ thống sử dụng mô hình Mạng nơ-ron tích chập tùy biến thay thế cho các kiến trúc cổ điển như LeNet-5. Mô hình được xây dựng trên nền tảng TensorFlow/Keras với cấu trúc:

- **Cấu trúc 3 khối tích chập (3-Block CNN):** Gồm 3 tầng Conv2D tuần tự với số lượng bộ lọc tăng dần (32, 64, 128 filters, kích thước 3×3), mỗi tầng đi kèm lớp chuẩn hóa theo lô và hàm kích hoạt *ReLU* giúp tăng tốc hội tụ và ổn định độ lệch dữ liệu.
- **Cơ chế chống quá khớp (Regularization):** Tầng Fully Connected (Dense 128) được tích hợp lớp *Dropout* tỷ lệ 0.5, ngăn ngừa hiện tượng học vẹt (overfitting) khi đối mặt với các biến thể nét số dày/mỏng đa dạng.
- **Đầu ra Softmax:** Gồm 10 nút đầu ra phân loại chính xác các ký số từ 0 đến 9.

Về chiến lược huấn luyện, hệ thống áp dụng kỹ thuật tạo dữ liệu tổng hợp (*Synthetic Data*) với hơn 8.000 ảnh mô phỏng đa dạng phông chữ, kết hợp kỹ thuật tăng cường dữ liệu (*Data Augmentation*) để giả lập độ mờ, nghiêng và nhiễu quang học. Cuối cùng, mô hình được tinh chỉnh trực tiếp bằng tập ảnh chụp thực tế cắt từ camera, giúp mô hình đạt độ chính xác nhận diện ký số thực nghiệm trên 95.8% (đạt 100% đối với các trạng thái số tĩnh rõ nét).

4.4.3 Xử lý Logic Nghiệp vụ và Luật Bánh Răng Cơ Học

1. Định dạng giá trị đo và Chuẩn hóa tính tiền theo Sawaco

Giá trị đo đạc cuối cùng được tổng hợp dựa trên thứ tự hình học của các ô số: 4 ô đầu (Index 0, 1, 2, 3 - Số đen) tương ứng với hàng nghìn, trăm, chục và đơn vị (m^3); ô thứ 5 (Index 4 - Số đỏ) tương ứng với phần thập phân ($0.1m^3$).

Công thức tổng quát biểu diễn lượng nước đo đạc:

$$Total = (D_0 \times 1000) + (D_1 \times 100) + (D_2 \times 10) + D_3 + (D_4 \times 0.1) \quad (16)$$

Để tuân thủ tuyệt đối quy định nghiệp vụ của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), hệ thống thực hiện phân tách rạch ròi thành hai trường dữ liệu độc lập:

- **Chỉ số tính tiền nước chính thức (`billing_m3`):** Được trích xuất độc quyền từ 4 bánh xe màu đen ($D_0D_1D_2D_3$) làm tròn theo số nguyên mét khối (m^3). Đây là đại lượng pháp lý duy nhất được ghi nhận vào hóa đơn tiền nước gửi đến khách hàng:

$$Billing_m3 = (D_0 \times 1000) + (D_1 \times 100) + (D_2 \times 10) + D_3 \quad (17)$$

- **Chỉ số phần thập phân phụ trợ (`fraction_liters`):** Đại diện bởi bánh xe màu đỏ thứ 5 ($D_4 \times 100$ lít), không can thiệp vào biểu cước tài chính mà được dùng làm dữ liệu kỹ thuật nhằm giám sát xu hướng tiêu thụ vi mô và phục vụ thuật toán cảnh báo rò rỉ sớm.

2. Xử lý số đang lăn và Cơ chế Làm tròn sàn 2 chặng (Two-Stage Cascaded Floor Rule)

Khi đồng hồ đang quay, bánh xe cơ học có thể bị kẹt lưng chừng giữa hai số (ví dụ: nửa số 2 và nửa số 3), dẫn đến xác suất phân vân giữa Top 1 và Top 2 có khoảng cách hẹp ($\Delta P < 0.2$). Để loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhảy cóc số gây khiếu nại cước, hệ thống áp dụng cơ chế làm tròn sàn 2 chặng liên hoàn từ phải qua trái:

- **Chặng 1 (Ràng buộc từ bánh xe ĐỎ sang bánh xe ĐEN đơn vị):** Bánh xe đen hàng đơn vị (1 m^3) chỉ được phép nhảy trọn vẹn 1 số khi bánh xe

đỏ hoàn tất vòng quay từ 9 về 0. Do đó, nếu bánh xe đỏ đang ở số 9 và ô đơn vị liền kề có dấu hiệu lấp lửng (độ tin cậy < 0.75), thuật toán cưỡng chế áp dụng luật sàn:

$$D_3 = \min(\text{Top}_1, \text{Top}_2) \tag{18}$$

- **Chặng 2 (Lan truyền ngược liên tầng giữa 4 bánh xe ĐEN - từ ô 3 về ô 0):** Theo cơ cấu truyền động Geneva / Pinion, bánh xe hàng trên chỉ được phép chuyển số khi bánh xe hàng dưới liền kề đã quay qua vạch 0. Thuật toán quét ngược từ phải sang trái ($i = 2, 1, 0$): nếu bánh xe bên phải (D_{i+1}) đang ở số 9 và bánh xe bên trái (D_i) có độ tin cậy thấp (< 0.75), hệ thống bắt buộc chọn nhãn nhỏ hơn $D_i = \min(\text{Top}_1, \text{Top}_2)$. Ngược lại, nếu bánh xe bên phải không ở số 9 hoặc 0, sự phân vân được kết luận là do nhiễu quang học, hệ thống khôi phục nhãn có xác suất cực đại (*argmax*).

3. Cơ chế phát hiện dị vật che khuất (Obstruction Warning)

Nếu mặt kính bị che lấp bởi lá cây, bùn đất hoặc vết bẩn lớn, trạm kiểm soát hình học (*Geometry Gate*) sẽ phát hiện tỷ lệ mật độ điểm ảnh bất thường và gán nhãn *NaN*. Dịch vụ AI sẽ từ chối suy luận và phát tín hiệu cảnh báo (*Status: Warning*), yêu cầu hệ thống thông báo cho nhân viên kiểm tra, lau kính và chụp lại ảnh nhằm tránh việc đọc sai chỉ số gây khiếu nại cước phí.

4.4.4 Đóng gói Dịch vụ Microservice (FastAPI)

Phân hệ AI được triển khai độc lập dưới dạng một Microservice trên nền tảng Python/FastAPI (Uvicorn Server, lắng nghe tại cổng 8000), cung cấp giao diện RESTful API qua endpoint `POST /api/ai/ocr`. Backend chính (Java Spring Boot) gửi ảnh dạng `multipart/form-data` và nhận về kết quả dạng chuẩn `application/json` chỉ sau vài chục mili-giây, giúp tách biệt hoàn toàn tải tính toán của AI khỏi hệ thống quản trị nghiệp vụ.

Cấu trúc gói tin JSON phản hồi chuẩn từ dịch vụ AI OCR được định nghĩa như sau:

```
{
  "status": "success",
  "billing_m3": 28,
  "billing_m3_str": "0028",
  "fraction_liters": 100,
  "formatted": "0028.1 m3",
  "water_reading": 28.1,
  "raw_string": "00281",
  "message": "Recognition successful"
}
```

Trong trường hợp mặt kính bị dị vật che khuất, API trả về trạng thái cảnh báo đối soát:

```
{
  "status": "warning",
  "message": "Digits obscured by dirt or foreign objects. Please clean and
     recapture.",
  "billing_m3": 0,
  "water_reading": 0.0
}
```

4.4.5 Bảng So sánh Hiệu quả

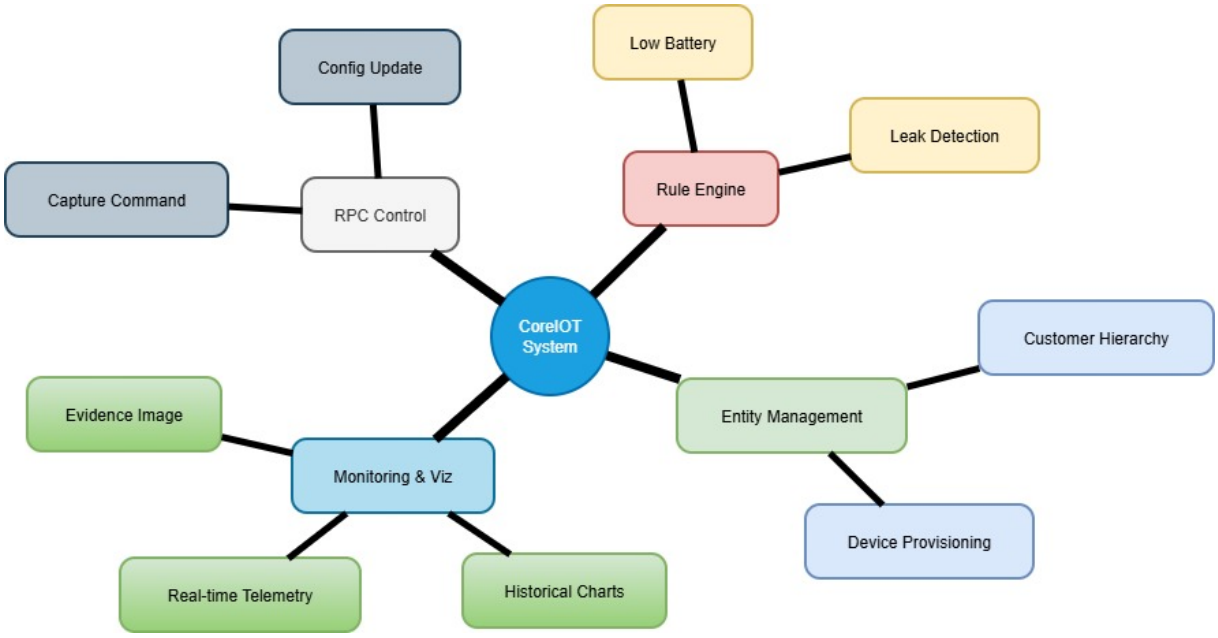
Bảng 14 tổng hợp so sánh giữa phương pháp đề xuất của nhóm với các mô hình Deep Learning nhận diện tự do (YOLO):

Tiêu chí	Phương pháp Deep Learning (YOLO)	Phương pháp Đề xuất (Cơ khí + ROI Thích ứng + CNN)	Đánh giá
Tài nguyên tính toán	Rất cao (Cần GPU rời hoặc CPU hiệu năng cao)	Rất thấp (Chạy mượt trên CPU tiêu chuẩn, Server giá rẻ)	Đề xuất tối ưu vượt trội
Độ phức tạp dữ liệu	Cần gắn nhãn (Bounding Box) hàng nghìn ảnh thực tế	Kết hợp Synthetic Data + Fine-tuning một tập nhỏ ảnh thực tế	Đề xuất tiết kiệm thời gian
Độ ổn định định vị	Có rủi ro bắt hụt hoặc sai lệch khung số khi chóa sáng	Ổn định tuyệt đối nhờ ngàm cơ khí kết hợp lưới nội suy Grid Inference	Đề xuất an toàn và tin cậy
Khả năng xử lý số lăn	Khó tích hợp luật cơ học, dễ đọc sai số lấp lửng	Tích hợp Luật Bánh Răng Cơ Học liên ô (Gear Logic)	Đề xuất giải quyết triệt để
Yêu cầu lắp đặt	Linh hoạt (Góc chụp tự do)	Yêu cầu ngàm kẹp cố định sai số $< 2mm$	Đánh đổi hợp lý để tối ưu phần mềm

Bảng 14: *So sánh hiệu quả giữa YOLO và Phương pháp đề xuất*

4.5 Thiết kế Giao diện người dùng (Dashboard)

Ứng dụng người dùng được xây dựng trên nền tảng CoreIoT, đóng vai trò là giao diện tương tác chính giữa người quản trị và hệ thống phần cứng. Dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc chức năng của ứng dụng được chia thành 4 phân hệ chính: Quản lý thực thể, Giám sát dữ liệu, Điều khiển từ xa và Hệ thống cảnh báo. Sơ đồ dưới đây mô tả cấu trúc phân rã chức năng của ứng dụng:



Hình 19: *Sơ đồ chức năng ứng dụng của CoreIOT*

1. Phân hệ quản lý thực thể (Entity Management), đây là nền tảng cơ sở dữ liệu của ứng dụng, chịu trách nhiệm định danh và tổ chức các đối tượng trong hệ thống:

    - Quản lý hồ sơ khách hàng (Customer Hierarchy): Lưu trữ thông tin định danh, địa chỉ lắp đặt và thông tin liên lạc của chủ hộ.
    - Quản lý thiết bị (Device Provisioning): Quản lý vòng đời thiết bị, bao gồm việc thêm mới, kích hoạt (Provisioning) và theo dõi trạng thái kết nối (Online/Offline) dựa trên tham số last_seen.

2. Phân hệ giám sát và trực quan hóa (Monitoring & Visualization), chức năng này chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa quản trị thông qua Dashboard:

    - Dữ liệu thời gian thực (Real-time Telemetry): Hiển thị các chỉ số mới nhất gửi về từ thiết bị như Chỉ số nước (OCR Value), Mức pin (Battery Level) thông qua các Widget số .
    - Biểu đồ lịch sử (Historical Analysis): Trực quan hóa chuỗi dữ liệu theo thời gian (Time-series) để phân tích xu hướng tiêu thụ nước và tốc độ sụt áp của pin .
    - Hiển thị minh chứng (Evidence Viewer): Tích hợp Widget hình ảnh để hiển thị ảnh chụp mặt đồng hồ gốc, phục vụ công tác đối soát khi có khiếu nại .

3. Phân hệ điều khiển từ xa, cung cấp khả năng tương tác hai chiều từ Server xuống Thiết bị biên:

    - Lệnh chụp tức thì (On-demand Capture): Cho phép Admin gửi lệnh thông qua giao diện nút nhấn trên dashboard. Lệnh này sẽ được chuyển tiếp qua MQTT Broker để đánh thức thiết bị và yêu cầu gửi dữ liệu ngay lập tức .

4. Phân hệ quy tắc và cảnh báo (Rule Engine), mặc dù CoreIoT không xử lý logic nghiệp vụ phức tạp (đã tách sang Backend), nó vẫn đảm nhiệm các logic cảnh báo hiển thị (Presentation Logic):

    - Cảnh báo Pin yếu: gửi thông báo qua alarm khi mức điện áp xuống dưới ngưỡng an toàn (ví dụ: < 20%).
    - Phát hiện bất thường: Đánh dấu các trường hợp chỉ số nước tăng đột biến trên biểu đồ để cảnh báo rò rỉ tiềm ẩn.

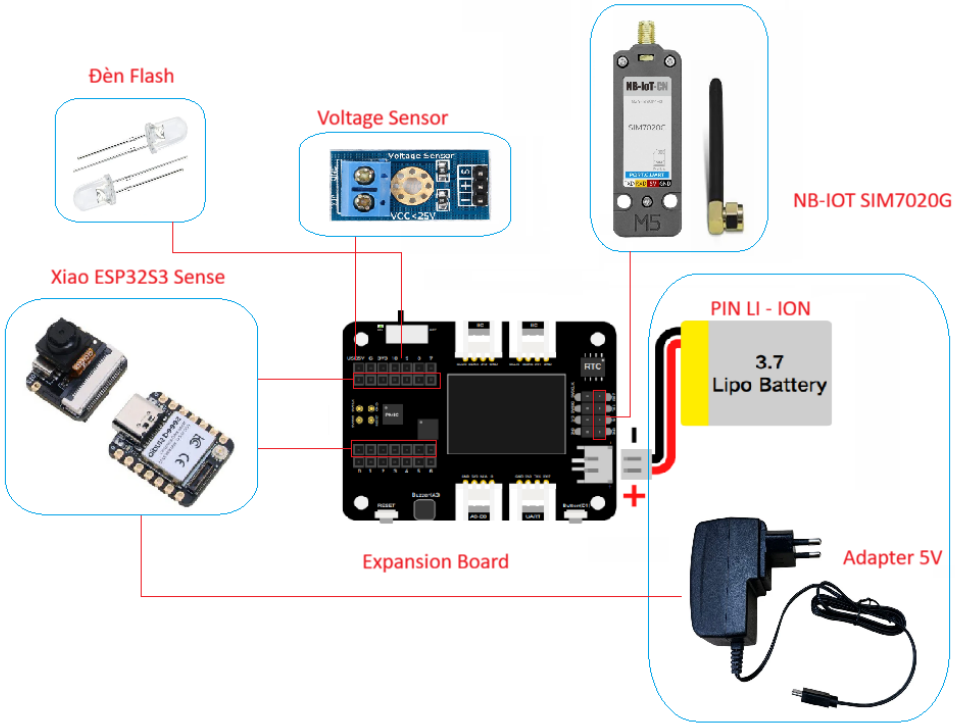
5 HIỆN THỰC VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

5.1 Hiện thực Phần cứng và Thiết kế Cơ khí tại Biên

5.1.1 Lắp ráp thực tế mạch điều khiển

Quá trình nhóm lắp ráp thực tế phần cứng tại thiết bị biên được thực hiện với trung tâm là đế mở rộng Seeed Studio Expansion Board for XIAO. Đế mở rộng này không chỉ cung cấp không gian giao tiếp ngoại vi tiện lợi mà còn tích hợp sẵn nhiều linh kiện quan trọng (màn hình OLED SSD1306, mạch thời gian thực RTC PCF8563, còi Buzzer, tút nhấn User, nút nhấn Reset), giúp tối ưu hóa kích thước hệ thống để lắp vừa vào vỏ hộp in 3D.

Chi tiết về sơ đồ kết nối chân và cơ chế vận hành của các khối phần cứng được thực hiện như sau:



Hình 20: *Sơ đồ lắp ráp và kết nối các module phần cứng tại thiết bị biên*

- **Kết nối Vi điều khiển và Camera**

  Vi điều khiển trung tâm XIAO ESP32S3 Sense được cắm trực tiếp vào hai hàng rào cắm ở giữa đế mở rộng. Mô-đun Camera OV2640 được kết

nối nguyên bản với vi điều khiển thông qua cáp bẹ FPC (Flexible Printed Circuit) chuẩn DVP tích hợp sẵn trên bo mạch Sense, giúp truyền tải dữ liệu hình ảnh trực tiếp vào bộ nhớ PSRAM với tốc độ cao.

- **Giao tiếp với Mô-đun truyền thông NB-IoT**

  Mô-đun NB-IoT SIM7020G được kết nối với vi điều khiển thông qua giao tiếp nối tiếp phi đồng bộ (UART).

  – Chân TX của SIM7020G nối với chân RX của ESP32-S3.

  – Chân RX của SIM7020G nối với chân TX của ESP32-S3.

  – Cấp nguồn 5V và GND từ các chân nguồn xuất ra trên đế mở rộng để đảm bảo mô-đun SIM có đủ dòng đỉnh khi phát sóng mạng di động.

- **Đèn Flash trợ sáng**

  Để đảm bảo chất lượng ảnh chụp trong môi trường tối (hộp kỹ thuật), một module đèn Flash LED ánh sáng trắng được bổ sung. Chân Anode của LED được kết nối với chân A8 (FLASH_LED) của vi điều khiển, chân Cathode nối với GND. Vi điều khiển sẽ xuất tín hiệu mức cao (HIGH) để đánh sáng LED ngay trước khi chụp ảnh (tức là trước hàm `esp_camera_fb_get()` và tắt đi sau khi ảnh được lưu vào PSRAM nhằm tiết kiệm pin.

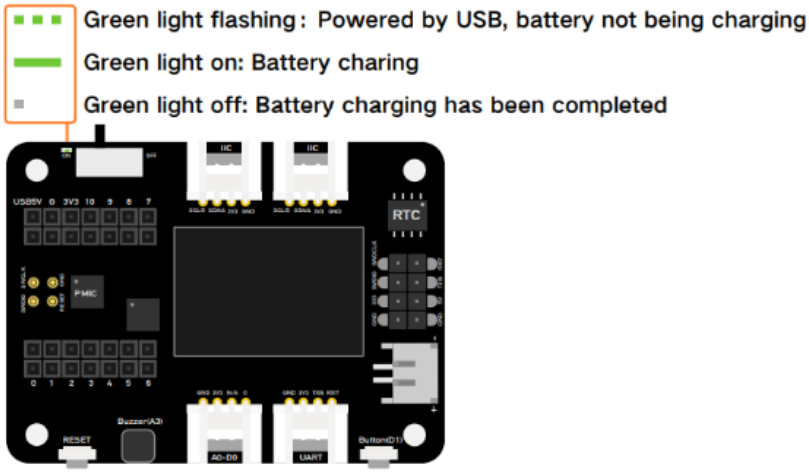
- **Cơ chế Nguồn kép và Công tắc nguồn**

  Hệ thống được thiết kế để vận hành với cơ chế nguồn kép, giả lập điều kiện thực tế khi kết hợp pin lưu trữ và năng lượng thu hoạch từ tua bin nước:

  – Nguồn Pin: Một viên pin Li-Po/Li-ion 3.7V được kết nối vào cực JST 2-pin (BAT) ở cạnh phải của đế mở rộng.

– Nguồn sạc (Adapter 5V / Tua bin nước): Được cấp trực tiếp vào cổng USB Type-C của vi điều khiển XIAO. Trong thực tế, cổng này sẽ nhận điện áp 5V ổn định từ module ổn áp (lấy nguồn từ tua bin nước).

– Quản lý điện năng và Đèn báo chỉ thị: Đế mở rộng tích hợp sẵn IC quản lý nguồn (PMIC). Công tắc gạt ON/OFF trên góc trái bo mạch cho phép đóng/ngắt nguồn cung cấp từ Pin vào hệ thống. Hoạt động sạc pin được hiển thị trực quan qua đèn LED xanh lá:



Hình 21: *Các trạng thái đèn báo sạc và công tắc nguồn trên Expansion Board*

∗ *Đèn nhấp nháy:* Hệ thống đang chạy bằng nguồn USB nhưng không có pin hoặc pin không được sạc.

∗ *Đèn sáng liên tục:* Pin đang được sạc từ nguồn USB (Tua bin nước cấp điện).

∗ *Đèn tắt (khi đang cắm USB):* Quá trình sạc pin đã hoàn tất (đầy 100%).

- **Giải pháp giám sát năng lượng (Telemetry) qua Cảm biến điện áp**

  Mặc dù đế mở rộng có IC quản lý nguồn, nhưng nó lại không cung cấp giao thức giao tiếp số (như I2C hay SPI) để báo cho vi điều khiển biết dung lượng pin còn lại hay trạng thái hệ thống đang chạy bằng USB hay Pin. Trong khi đó, việc gửi dữ liệu Telemetry là yêu cầu bắt buộc của hệ

thống IoT.

Nhóm thực hiện đã bổ sung một Cảm biến điện áp hoạt động theo nguyên lý cầu phân áp để đo lường vật lý. Do điện áp đầy của pin Li-Po là 4.2V, vượt quá ngưỡng chịu đựng của bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) 3.3V trên ESP32-S3, cảm biến này giúp hạ áp theo tỷ lệ 1/5 để vi điều khiển có thể đọc an toàn.

  - Đọc điện áp Pin: Chân tín hiệu từ mạch phân áp đo cực dương của Pin được nối vào chân A0 (`BATTERY_PIN`). Vi điều khiển cấu hình độ phân giải ADC 12-bit để tính toán ngược lại phần trăm dung lượng pin.
  - Tương tự như trên việc phân biệt thiết bị đang sử dụng nguồn điện được phát hiện thông qua tín hiệu đo điện áp từ cổng USB được nối vào chân A3 (`USB_PIN`).

- **Tích hợp và khai thác các ngoại vi sẵn có trên Expansion Board**
  Bên cạnh vai trò kết nối trung gian, đế mở rộng Seeed Studio Expansion Board for XIAO còn tích hợp sẵn các thiết bị ngoại vi phần cứng, được Firmware tận dụng triệt để nhằm tối ưu hóa giao diện người dùng và cơ chế phản hồi trạng thái mà không cần thiết kế thêm mạch phụ trợ:

  - Nút nhấn người dùng (User Button - Chân D1): Được kết nối trực tiếp với chân ngắt ngoài `USER_BUTTON_PIN (D1)` của vi điều khiển. Nút nhấn này đóng vai trò giao tiếp chính cho hai kịch bản:
    * Ở trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep): Thao tác bấm nút tạo ra tín hiệu ngắt đánh thức ngoài (EXT0 Wake-up), ra lệnh cho vi điều khiển tỉnh giấc để kiểm tra nhanh tình trạng năng lượng.
    * Ở chu kỳ khởi động (Boot): Thao tác nhấn và giữ nút trong khoảng thời gian trên 5 giây là điều kiện kích hoạt phần cứng

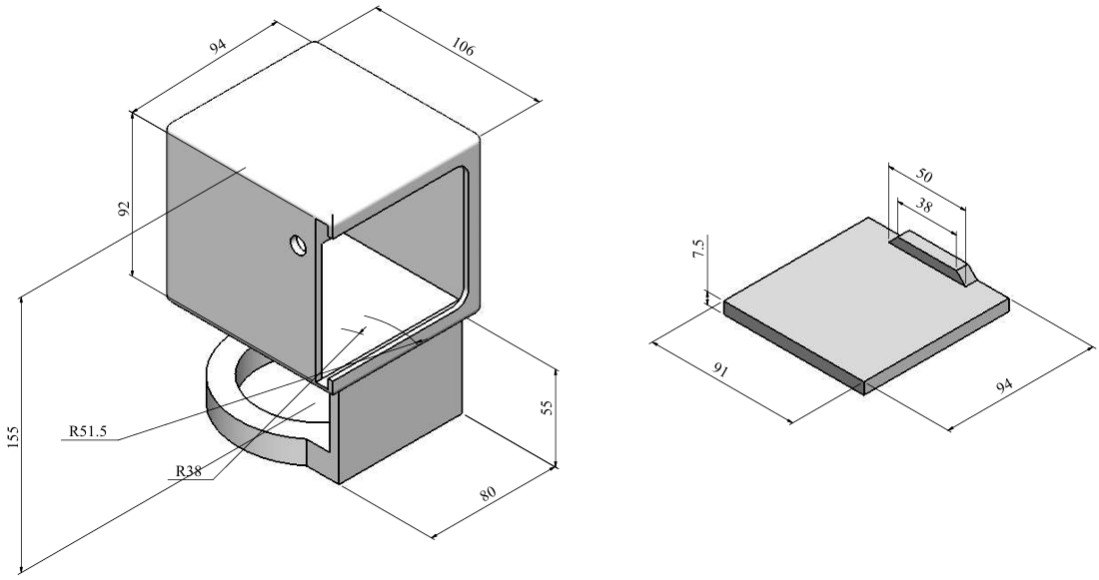
để hệ thống chuyển hướng sang chế độ cấu hình mạng cục bộ (AP Mode).

- Màn hình OLED SSD1306 (Giao tiếp I2C): Sử dụng màn hình hiển thị ma trận điểm kích thước 128×64 pixels, giao tiếp qua bus I2C (sử dụng chung chân 5 và 6 với chip RTC PCF8563 dưới sự bảo vệ của cơ chế `i2cMutex`). OLED là công cụ giao tiếp trực quan tại hiện trường:
  - Khi ở chế độ cấu hình (AP Mode): Màn hình bật sáng liên tục, hiển thị trực quan tên mạng phát ra (`ESP32_Water_Meter`) và địa chỉ IP tĩnh (`192.168.4.1`) giúp kỹ thuật viên dễ dàng kết nối cấu hình.
  - Khi ở chế độ vận hành bình thường: Khi người dùng bấm nút đánh thức, màn hình sẽ bật lên trong vòng 5 giây (`DISPLAY_TIMEOUT`), hiển thị biểu tượng thanh pin, phần trăm dung lượng chính xác (`batteryLevel`) hoặc thông báo *USB POWER* nếu thiết bị đang nhận nguồn từ cổng USB, sau đó tự động xóa bộ đệm và tắt đi để tiết kiệm pin tối đa.
- Còi Buzzer (Chân A3): Tích hợp còi tại chân `BUZZER_PIN (A3)`, được điều khiển thông qua kênh băm xung PWM (LEDC channel 0) trên vi điều khiển. Còi Buzzer phát ra các âm thanh cảnh báo hoặc tín hiệu xác nhận (ví dụ: các tiếng bíp ngắn báo hiệu thiết bị vừa chụp ảnh thành công hoặc khởi động hoàn tất).
- Công tắc nguồn (Power Switch ON/OFF): Là công tắc gạt nằm ở góc bo mạch, cho phép người quản trị dễ dàng đóng hoặc ngắt nguồn cấp trực tiếp từ pin Li-Po vào hệ thống mà không cần thao tác rút giắc cắm rườm rà, đảm bảo an toàn khi bảo trì phần cứng.
- Nút Reset phần cứng: Được bố trí sẵn trên bo mạch nhằm hỗ trợ kỹ thuật viên thực hiện khởi động cứng lại vi điều khiển thủ công trong

quá trình lập trình, kiểm thử hoặc xử lý sự cố tại hiện trường.

5.1.2 Thiết kế và chế tạo vỏ hộp 3D

Giải pháp thiết kế vỏ hộp cho thiết bị biên được định hướng theo mô hình mô-đun gắn kèm. Thay vì phải tháo dỡ hay thay thế cụm đồng hồ cơ khí truyền thống — vốn đòi hỏi chi phí hạ tầng cao và gián đoạn nguồn nước — hệ thống sử dụng một lớp vỏ in 3D được thiết kế chuyên biệt để ốp trực tiếp lên mặt đồng hồ. Yêu cầu thiết kế không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ các linh kiện điện tử (vi điều khiển, mạch nguồn, pin, camera) khỏi môi trường mà còn phải giải quyết triệt để bài toán về quang học và sai số góc chụp.



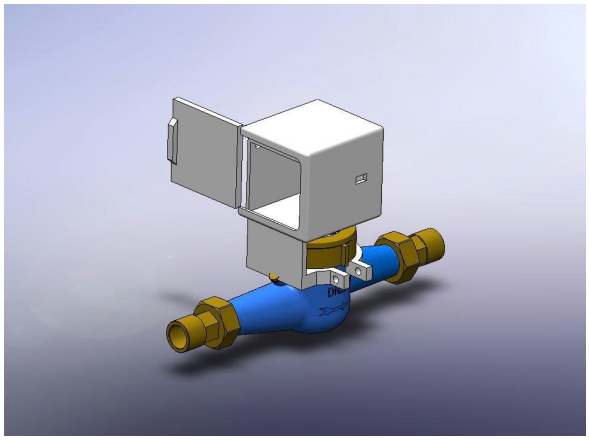
Hình 22: *Bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết các chiều của vỏ hộp thiết bị*

Dựa trên bản vẽ kỹ thuật, kết cấu vỏ hộp được chia thành hai phần chức năng chính:

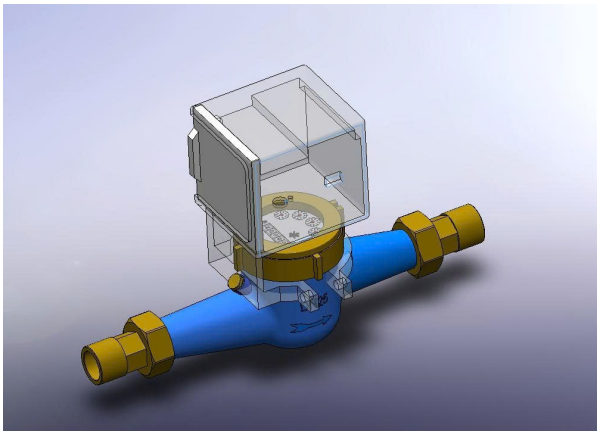
- **Khoang chứa linh kiện (Phần thân trên):** Có kích thước bao ngoài $106 \times 94 \times 92$ mm, thiết kế dạng hình hộp chữ nhật để tối ưu hóa không gian bố trí bo mạch ESP32-S3, mô-đun SIM7020G, pin Li-ion 18650 và đèn flash. Mặt trên/bên hông được thiết kế dạng cửa trượt/bản lề (kích

thước nắp 94×91 mm) giúp kỹ thuật viên dễ dàng tiếp cận để bảo trì hoặc thay pin mà không cần tháo toàn bộ thiết bị khỏi đồng hồ.

- **Ngàm kẹp định vị (Phần đế dưới):** Mang cấu trúc hình trụ rỗng với bán kính trong $R = 38$ mm và bán kính ngoài $R = 51.5$ mm, chiều cao 55 mm. Kích thước bán kính trong được tính toán chính xác để ôm khít vào vòng kim loại của các loại đồng hồ nước sinh hoạt tiêu chuẩn theo nguyên tắc cổ dê, dễ dàng siết bằng bulong.



Hình 23: *Mô phỏng 3D thiết bị gắn trên đồng hồ (Góc nhìn 1)*



Hình 24: *Mô phỏng 3D thiết bị gắn trên đồng hồ (Góc nhìn 2)*

Nhóm cố định Camera và triệt tiêu sai số quang học bằng việc thiết kế ngàm kẹp cơ khí quyết định đến sự thành công của thuật toán thị giác máy tính. Module Camera (OV2640) được gắn chặt vào một mặt bên dưới đối diện mặt đồng hồ. Việc siết chặt ngàm kẹp bằng bulong/ốc vít vào vành đồng hồ mang lại hai lợi ích quang học cực kỳ quan trọng:

1. **Cố định khoảng cách tiêu cự (Z-Axis):** Khoảng cách từ ống kính camera đến mặt số đồng hồ luôn được khóa cứng ở một giá trị tĩnh (khoảng 55 mm theo chiều cao ngàm). Điều này triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng mất nét. Khi camera đã được vặn tiêu cự sắc nét ở lần lắp đặt đầu tiên, chất lượng hình ảnh sẽ không bị suy giảm do rung lắc hay va đập trong suốt quá trình vận hành.

2. **Cố định tọa độ không gian (X, Y-Axis) và tạo ROI tĩnh:** Vì thiết bị không thể xoay lệch hay xê dịch trên mặt đồng hồ, tọa độ của các ô số đếm trên hình ảnh thu được sẽ luôn nằm ở một vùng pixel cố định. Khía cạnh cơ khí này trực tiếp hỗ trợ cho thuật toán Cắt vùng quan tâm tĩnh (Static ROI Crop) trên vi điều khiển. Hệ thống không cần phải chạy các mô hình dò tìm biên phức tạp (như YOLO hay SSD) để tìm xem mặt số đang nằm ở đâu, mà chỉ cần cắt đúng tọa độ pixel đã được lập trình sẵn. Sự kết hợp giữa cơ khí chính xác và phần mềm giúp giảm tải tính toán cho CPU, tiết kiệm dung lượng RAM và năng lượng tiêu thụ.

Cuối cùng, vỏ hộp được chế tạo bằng công nghệ in 3D sử dụng vật liệu nhựa kỹ thuật (PETG). Đây là các loại vật liệu có độ bền cơ học tốt, chịu được nhiệt độ cao ngoài trời và kháng sự ăn mòn của môi trường ẩm ướt trong các hố ga hay hộp kỹ thuật, đảm bảo độ bền vững cho thiết bị trong thời gian dài vận hành.

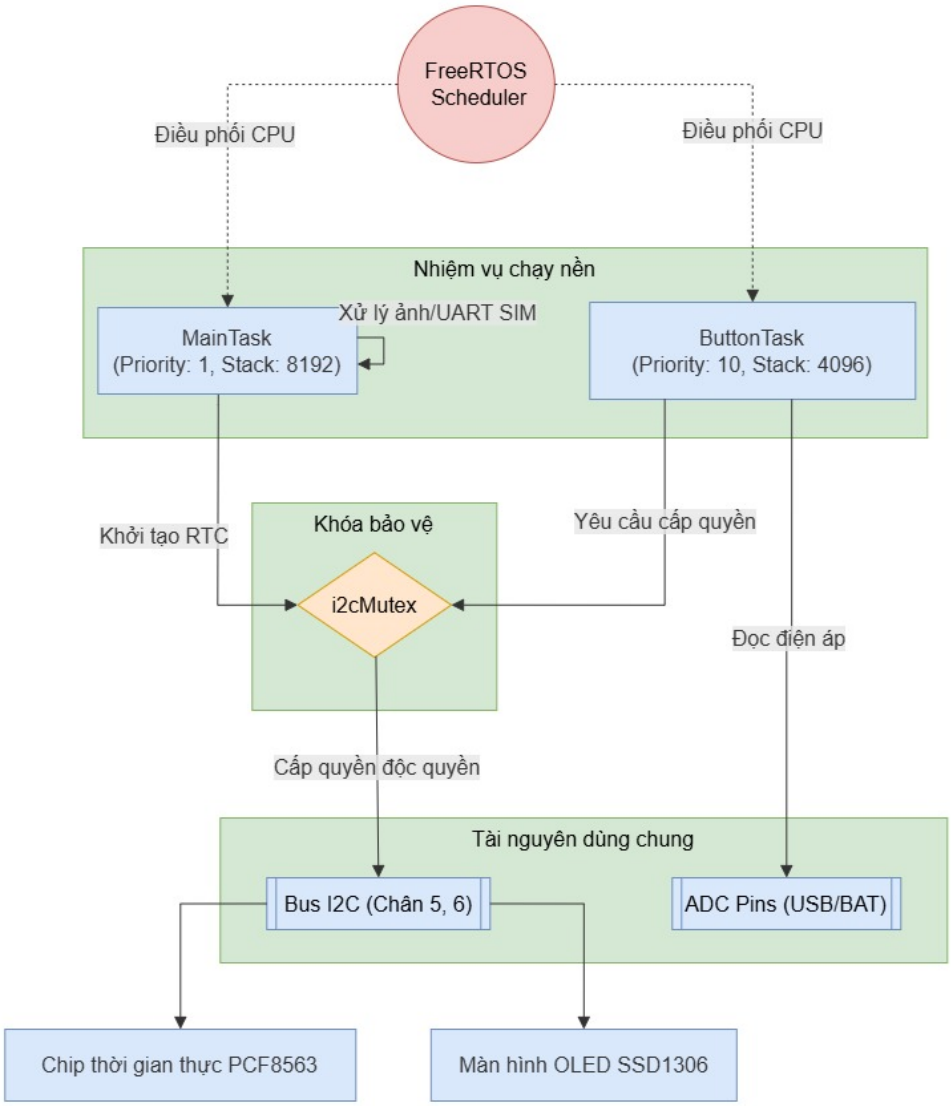


Hình 25: *Thiết bị thực tế gắn trên đồng hồ*

5.2 Phát triển Firmware cho Thiết bị biên

5.2.1 Kiến trúc đa nhiệm dựa trên Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS

Để tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và đảm bảo tính đáp ứng thời gian thực cho giao diện người dùng trong khi vẫn xử lý các tác vụ truyền thông nặng nề, hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc đa nhiệm của FreeRTOS. Sơ đồ dưới đây mô tả sự phân bổ các luồng tác vụ và cơ chế quản lý tài nguyên dùng chung:



Hình 26: *Sự phân bổ các luồng tác vụ và cơ chế quản lý tài nguyên dùng chung*

- **Khởi tạo hệ thống và cơ chế đồng bộ hóa tài nguyên bằng Semaphore Mutex:**

  Hệ thống khởi tạo *i2cMutex* thông qua hàm `xSemaphoreCreateMutex()`

nhằm giải quyết triệt để bài toán tranh chấp tài nguyên trên đường truyền bus I2C (được khởi tạo bằng `Wire.begin(5,6)`). Do cả màn hình hiển thị OLED (thuộc đối tượng `u8g2`) và mạch đồng hồ thời gian thực (thuộc đối tượng `rtc`) đều giao tiếp chung trên một đường I2C, *i2cMutex* được áp dụng trong các hàm như `showBatteryScreen()` (`xSemaphoreTake(i2cMutex, portMAX_DELAY)`) để cấp quyền truy cập độc quyền. Cơ chế này ngăn chặn xung đột tín hiệu và treo vi điều khiển khi các luồng tác vụ khác nhau cố gắng giao tiếp với phần cứng cùng một thời điểm.

- **Hiện thực Task giám sát nút nhấn người dùng và hiển thị thông tin nguồn (ButtonTask):**

  Tác vụ này được cấp phát mức ưu tiên cao nhất trong hệ thống (*Priority = 10*) cùng không gian bộ nhớ ngăn xếp *4096 Bytes* để đảm bảo thiết bị phản hồi tức thời với thao tác của người dùng. Trong vòng lặp vô tận, Task liên tục giám sát trạng thái chân ngắt ngoài `USER_BUTTON_PIN` với chu kỳ quét nhường CPU là 20 ms thông qua hàm `vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20))`. Khi nút được nhấn, hệ thống sẽ tiến hành đo lường điện áp bằng bộ ADC. Quá trình đọc ADC được lập trình bảo vệ bằng cách ngắt kênh PWM của còi Buzzer (`ledcDetachPin(BUZZER_PIN)`) trước khi chuyển đổi chức năng chân cắm, kết hợp thuật toán lấy mẫu mảng lọc nhiễu nhằm tránh xung đột tín hiệu. Dựa trên điện áp đo được, màn hình OLED sẽ hiển thị trạng thái *USB POWER* hoặc tính toán phần trăm dung lượng pin (`voltageToPercent`). Sau khoảng thời gian `DISPLAY_TIMEOUT` được cấu hình là 5000 ms, màn hình sẽ tự động xóa bộ đệm (`u8g2.clearDisplay()`) và tắt để tiết kiệm năng lượng.

- **Hiện thực Task xử lý luồng nghiệp vụ chính (MainTask):**

  Đây là tác vụ mang mức ưu tiên thấp (*Priority = 1*) nhưng được cấp phát

bộ nhớ ngăn xếp rất lớn (*8192 Bytes*) do phải đảm nhận khối lượng xử lý lớn từ bộ đệm hình ảnh và mã hóa chuỗi HEX. `MainTask` điều phối toàn bộ vòng đời hoạt động nặng của thiết bị: tuần tự từ việc khởi động cấu hình Camera (`initCamera()`), thiết lập baudrate giao tiếp UART với mô-đun SIM7020G, cho đến việc gửi liên tục các lệnh AT kết nối mạng NB-IoT và MQTT. Trong các vòng lặp chờ khởi tạo linh kiện hoặc chờ phản hồi từ mạng, Task liên tục gọi `vTaskDelay()` để chủ động nhường chu kỳ máy cho `ButtonTask` hoạt động không bị gián đoạn. Sau khi hoàn tất khởi tạo, tác vụ vận hành dựa trên máy trạng thái `isAdminCheckPhase` để xác định việc nên thực thi luồng chụp ảnh định kỳ hay tiến hành lắng nghe lệnh từ quản trị viên, cuối cùng tính toán thời gian chênh lệch mốc Epoch và gọi hàm `goToDeepSleep()` để đưa toàn bộ thiết bị vào trạng thái ngủ sâu.

5.2.2 Cấu hình thông số thiết bị qua Web Server và cơ chế Captive Portal ở chế độ AP Mode

- **Khởi tạo điểm truy cập không dây (Access Point) và DNS Server:**
  Hệ thống cung cấp cơ chế cấu hình không dây linh hoạt tại hiện trường bằng cách tạm dừng tiến trình khởi động thông thường nếu phát hiện người dùng nhấn và giữ nút vật lý trong khoảng thời gian 5 giây đầu tiên sau khi cấp nguồn. Khi kịch bản này được kích hoạt, vi điều khiển sẽ ngắt mọi cấu hình mạng hiện tại, vô hiệu hóa chế độ ngủ (`WiFi.setSleep(false)`) và khởi tạo một điểm truy cập cục bộ (SoftAP).

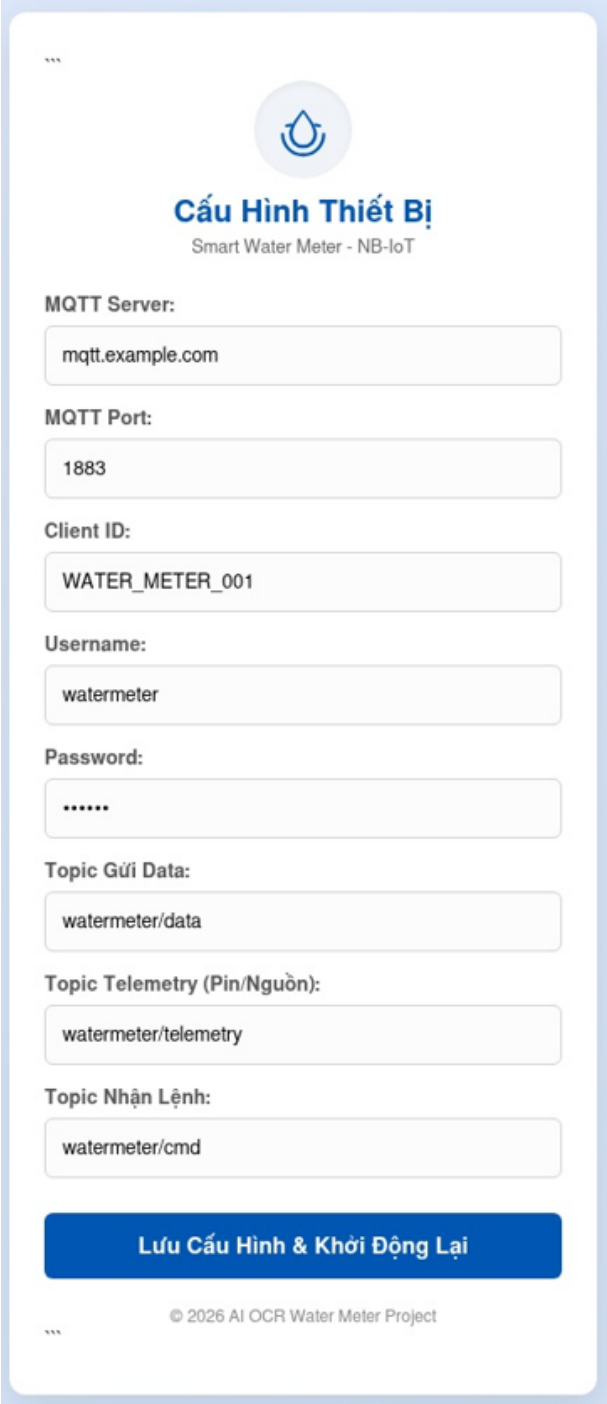
  Điểm truy cập này phát ra mạng Wi-Fi mang định danh `ESP32_Water_Meter` với mật khẩu mặc định là `12345678`. Để đảm bảo tín hiệu hoạt động ổn định và tối ưu tài nguyên bộ đệm vô tuyến, mạng được cố định trên kênh truyền (channel) số 11 và giới hạn dung lượng

truy cập tối đa là 4 thiết bị trạm khách cùng lúc. Thiết bị tự gán một địa chỉ IP tĩnh là `192.168.4.1` cùng Subnet Mask `255.255.255.0`.

Để tăng tính tự động hóa và sự thân thiện với người dùng (đặc biệt là các kỹ thuật viên không chuyên), hệ thống ứng dụng kỹ thuật Captive Portal. Một dịch vụ phân giải tên miền (`DNSServer`) được khởi chạy tại cổng 53, cấu hình sử dụng ký tự đại diện (`"*"`) nhằm bắt mọi yêu cầu truy cập web không xác định và tự động chuyển hướng địa chỉ IP của chúng về gốc `192.168.4.1`. Đồng thời, Web Server được cấu hình để phản hồi các điểm cuối đặc thù dùng để kiểm tra Internet của hệ điều hành như `/generate_204` (đối với Android) hoặc `/fwlink` (đối với Windows), kết hợp hàm `handleNotFound` chuyển hướng mọi truy cập sai đường dẫn về trang chủ. Sự kết hợp giữa DNS và HTTP Redirect này ép trình duyệt trên điện thoại của người dùng tự động bật lên cửa sổ cấu hình ngay khi thiết bị kết nối Wi-Fi thành công, mà không yêu cầu nhập địa chỉ IP thủ công. Trong suốt quá trình cấu hình, màn hình OLED sẽ hiển thị trạng thái "AP MODE" kèm tên mạng và địa chỉ IP nhằm hỗ trợ giám sát trực quan.

- **Thiết kế giao diện cấu hình Web Server và quản lý bộ nhớ phi biến đổi Preferences:**

  Trang Web cấu hình được nhúng trực tiếp vào bộ nhớ vi điều khiển dưới dạng chuỗi văn bản thuần chứa mã HTML, CSS. Giao diện được thiết kế tương thích mọi kích thước màn hình dưới dạng biểu mẫu giúp thao tác nhập liệu trên thiết bị di động trở nên dễ dàng.



Hình 27: *Giao diện Web Server cấu hình*

Tại điểm cuối xử lý trang chủ (`handleRoot()`), để người quản lý không phải nhập lại cấu hình từ đầu mỗi khi bảo trì, hệ thống tiến hành cấp phát động vùng nhớ nội suy (`snprintf`) để nạp các tham số vận hành hiện tại đang lưu trong hệ thống vào các ô nhập liệu của HTML. Các tham số này bao gồm toàn bộ thiết lập lõi của hệ thống: địa chỉ MQTT Server, Port, định danh Client ID, Username, Password, cùng với 3 chủ đề (Topics)

riêng biệt dùng để Gửi dữ liệu ảnh, Gửi Telemetry và Nhận lệnh điều khiển từ xa.

Khi người dùng hoàn tất nhập liệu và bấm nút "Lưu", dữ liệu sẽ được đóng gói và gửi về bộ định tuyến `/save` thông qua phương thức HTTP POST. Tại đây, hàm `handleSave()` chịu trách nhiệm giải mã dữ liệu form và ghi chúng vào phân vùng Non-Volatile Storage (NVS) của Flash thông qua thư viện `Preferences`. Các thông số được lưu dưới dạng các cặp Khóa-Giá trị (Key-Value) trong không gian tên biệt lập mang tên `"config"`. Khác với bộ nhớ RAM, phân vùng Flash EEPROM này có khả năng lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn. Điều này đảm bảo hệ thống có thể khôi phục lại các thông số cấu hình một cách toàn vẹn sau các chu kỳ đi vào trạng thái ngủ sâu hoặc mất điện đột ngột.

Sau khi tiến trình lưu trữ bộ nhớ bất biến hoàn tất, Web Server sẽ phản hồi một thông báo thành công màu xanh lá trên trình duyệt người dùng, tạm dừng 2 giây để trình duyệt kịp tải trang, và cuối cùng thực thi lệnh `ESP.restart()`. Lệnh này làm mới toàn bộ ngăn xếp phần cứng và phần mềm, đưa vi điều khiển thoát khỏi chế độ AP và chính thức khởi động vào chu trình đo đạc tự động với bộ thông số vận hành mới nhất.

5.2.3 Thuật toán tiền xử lý hình ảnh và cắt vùng quan tâm tĩnh (ROI Crop) tại biên

- **Cấu hình và tinh chỉnh thông số cảm biến Camera OV2640:**
  Hệ thống tiến hành khởi tạo và cấu hình trực tiếp các thanh ghi của cảm biến ảnh thông qua giao tiếp I2C bằng con trỏ `sensor_t`. Để khắc phục tình trạng thiếu sáng và hiện tượng lóa dội ngược do ánh sáng từ đèn Flash LED trong không gian hẹp của hộp đồng hồ, các tham số quang học được tinh chỉnh trực tiếp ở mức phần cứng. Cụ thể, độ tương phản (contrast) và độ nét (sharpness) được tăng lên mức 2, trong khi độ sáng (brightness) và

độ bão hòa (saturation) được thiết lập ở mức 1 nhằm làm nổi bật các cạnh của con số. Bên cạnh đó, hệ thống kích hoạt chế độ phơi sáng tự động (`exposure_ctrl = 1`), cân bằng trắng tự động (`whitebal = 1`) và thiết lập trần khuếch đại tín hiệu (`gainceiling`) ở mức `GAINCEILING_16X`. Việc tinh chỉnh phần cứng này giúp triệt tiêu nhiễu hạt và cân bằng ánh sáng ngay từ khâu thu nhận, đảm bảo bức ảnh đạt chế độ chất lượng cao trước khi đưa vào cắt xén.



Hình 28: *Ảnh trước khi tinh chỉnh thông số cảm biến camera*



Hình 29: *Ảnh sau khi tinh chỉnh thông số cảm biến camera*

- **Giải thuật cắt tĩnh vùng dãy số mặt đồng hồ (ROI Crop) trong PSRAM:**

  Thay vì sử dụng tài nguyên vi điều khiển để chạy các thuật toán dò tìm đối tượng phức tạp, hệ thống tận dụng triệt để lợi thế từ thiết kế cơ khí. Nhờ hệ thống ngàm kẹp in 3D cố định vị trí camera so với vòng kim loại của đồng hồ (với sai số cơ khí dưới 2mm), vùng chứa dãy số (Region of Interest - ROI) luôn nằm tại một tọa độ tĩnh $R = [x_{start}, y_{start}, w, h]$ trên khung hình. Giải thuật trích xuất ROI tĩnh thực hiện cắt ảnh dựa trên tỷ lệ phần trăm pixel vật lý cố định (*Crop X/Y, Crop Width/Height*), giúp loại bỏ phần lớn dữ liệu thừa và giảm 90% tải tính toán cho thiết bị biên.

  Về mặt quản lý tài nguyên, do kích thước ảnh chụp lớn, hệ thống cấu hình cấp phát toàn bộ khung hình trực tiếp vào vùng nhớ ngoại vi PSRAM

(CAMERA_FB_IN_PSRAM). Sau khi giải thuật hoàn tất việc cắt vùng quan tâm và dữ liệu được nén, truyền đi thành công, hệ thống bắt buộc thực thi hàm esp_camera_fb_return() để thu hồi bộ đệm. Chiến lược cấp phát động và giải phóng vùng nhớ nghiêm ngặt này giúp ngăn chặn triệt để hiện tượng rò rỉ tài nguyên, loại bỏ nguy cơ lỗi tràn bộ đệm (*Stack Overflow*), qua đó nhóm đảm bảo được vi điều khiển luôn có đủ dung lượng PSRAM trống cho các chu kỳ thức dậy đo đạc tiếp theo.



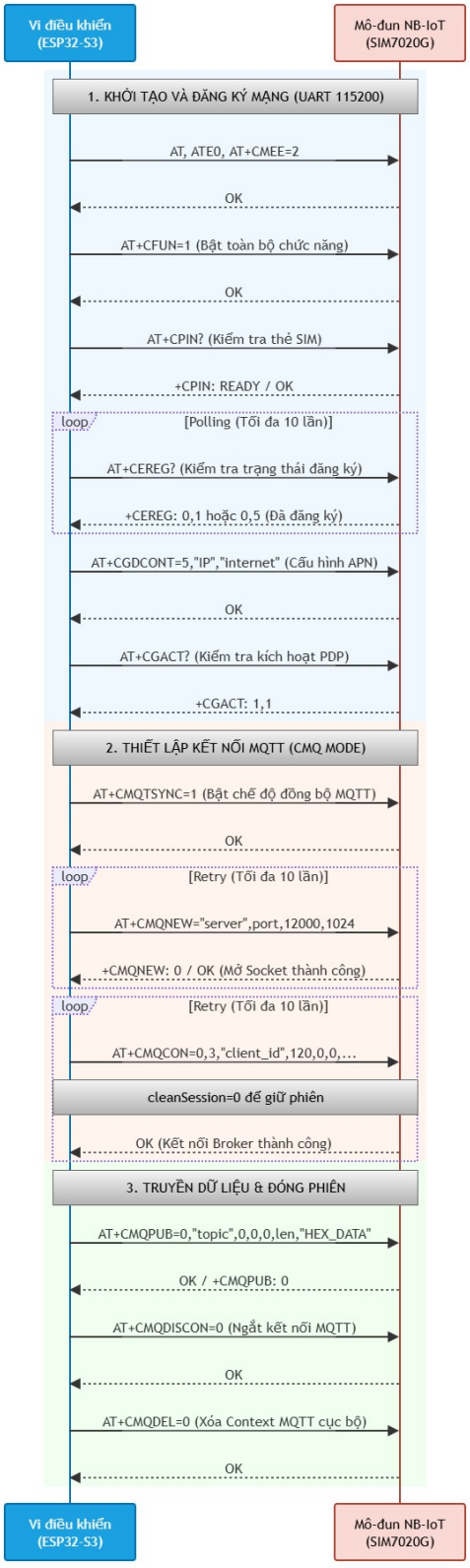
Hình 30: *Ảnh trước khi crop vùng chỉ số*



Hình 31: *Ảnh sau khi crop vùng chỉ số*

5.2.4 Trình điều khiển AT Command và giao thức truyền NB-IoT qua module SIM7020G

Để hiện thực hóa khả năng truyền thông trên hạ tầng mạng NB-IoT, vi điều khiển ESP32-S3 đóng vai trò là thiết bị chủ điều khiển trực tiếp mô-đun SIM7020G thông qua giao diện kết nối nối tiếp bằng tập lệnh tiêu chuẩn (AT Command). Quá trình này đòi hỏi một chuỗi các bước thiết lập, kiểm tra và xác nhận chặt chẽ nhằm đảm bảo tính ổn định của liên kết mạng vô tuyến cũng như tính toàn vẹn của phiên giao dịch dữ liệu. Sơ đồ trình tự dưới đây mô tả chi tiết toàn bộ chu trình giao tiếp giữa vi điều khiển ESP32-S3 và mô-đun SIM7020G thông qua tập lệnh AT, từ bước khởi tạo mạng cho đến khi hoàn tất gửi dữ liệu và đóng kết nối:



Hình 32: *Chu trình giao tiếp AT Command giữa ESP32-S3 và SIM7020G*

– **Khởi tạo và đăng ký mạng di động NB-IoT:**

Vi điều khiển ESP32-S3 giao tiếp với mô-đun SIM7020G thông qua giao diện phần cứng UART1 với tốc độ truyền baud được thiết lập cố định ở mức 115200 bps (`SIM_BAUD`). Quá trình khởi tạo diễn ra theo một chuỗi tập lệnh AT Command nghiêm ngặt: hệ thống bắt đầu bằng việc tắt chế độ dội âm (`ATE0`) và kích hoạt báo lỗi chi tiết (`AT+CMEE=2`) để hỗ trợ gỡ lỗi. Tiếp theo, tập lệnh `AT+CFUN=1` được gửi đi để bật toàn bộ chức năng vô tuyến của mô-đun trước khi kiểm tra trạng thái thẻ SIM bằng `AT+CPIN?`.

Để gia nhập mạng di động NB-IoT, hệ thống thực hiện vòng lặp thăm dò (polling) với tập lệnh `AT+CEREG?` tối đa 10 lần. Quá trình này chỉ tiếp tục khi mạng trả về mã trạng thái `,1` (đăng ký mạng cục bộ) hoặc `,5` (đăng ký mạng chuyển vùng). Sau khi đăng ký tần số vô tuyến thành công, vi điều khiển thiết lập cấu hình APN (`AT+CGDCONT=5,"IP","internet"`) và kiểm tra trạng thái kích hoạt bối cảnh giao thức gói dữ liệu (PDP Context) bằng các lệnh `AT+CGATT?` và `AT+CGACT?`. Việc xác nhận PDP Context hoạt động thành công (`+CGACT: 1,1`) là điều kiện tiên quyết để mô-đun có thể truy cập mạng IP và trao đổi dữ liệu ra Internet.

– **Thiết lập và đồng bộ hóa phiên kết nối MQTT (CMQ Mode):**

Khác với giao thức TCP thông thường, mô-đun SIM7020G hỗ trợ

ngăn xếp MQTT tích hợp (CMQ Mode), giúp tối ưu hóa luồng truyền tải. Bước đầu tiên, vi điều khiển kích hoạt cơ chế đồng bộ MQTT bằng lệnh `AT+CMQTSYNC=1`. Hệ thống sau đó mở một Socket kết nối đến địa chỉ MQTT Broker thông qua lệnh `AT+CMQNEW`. Nhằm đối phó với đặc tính độ trễ cao và dễ rớt gói tin của mạng NB-IoT, lệnh `CMQNEW` được bọc trong một vòng lặp thử lại (Retry) tối đa 10 lần, với độ trễ 3000 ms giữa mỗi lần.

Ngay khi Socket được mở thành công, lệnh bắt tay MQTT Client (`AT+CMQCON`) được thực thi. Để đảm bảo thiết bị có thể nhận lại các lệnh quản trị viên gửi đến trong thời gian thiết bị đang ở trạng thái ngủ sâu, lệnh `CMQCON` được thiết lập với tham số thứ năm là `0` (nghĩa là `cleanSession = 0`). Cấu hình này yêu cầu Broker duy trì phiên làm việc vĩnh viễn và lưu trữ các bản tin QoS 1 hoặc 2 cho đến khi thiết bị thức dậy. Tương tự `CMQNEW`, quá trình `CMQCON` cũng áp dụng cơ chế Retry tối đa 10 lần; nếu thất bại, vi điều khiển tự động gửi lệnh `AT+CMQDISCON=0` để reset kết nối trước khi thực hiện thử lại nhằm làm sạch bộ đệm cục bộ. Kết thúc chu trình truyền dữ liệu, hệ thống gửi lệnh `AT+CMQDEL=0` để giải phóng hoàn toàn tài nguyên phiên MQTT trên mô-đun SIM, ngăn ngừa hiện tượng treo thiết bị do cạn kiệt không gian bộ nhớ socket.

5.2.5 Giải thuật phân mảnh dữ liệu (Chunking) và mã hóa Hex hình ảnh truyền qua MQTT QoS 2

– **Thuật toán phân mảnh ảnh JPEG (Chunking):**

Dữ liệu hình ảnh sau khi chụp và nén thường có dung lượng dao động từ vài Kilobyte đến hàng chục Kilobyte. Tuy nhiên, do giới hạn vật lý về bộ đệm của giao tiếp UART cũng như bộ đệm xử lý lệnh AT nội bộ trên mô-đun SIM7020G, việc truyền nguyên vẹn toàn bộ tệp

ảnh trong một lệnh duy nhất là bất khả thi và sẽ gây ra hiện tượng tràn bộ đệm (Buffer Overflow).

Để giải quyết rào cản phần cứng này, nhóm áp dụng giải thuật phân mảnh dữ liệu ngay tại vùng nhớ PSRAM. Tệp ảnh được đọc và chia nhỏ thành các phân đoạn (chunks) với kích thước cố định được giới hạn khắt khe ở mức 250 bytes dữ liệu thô (raw binary) cho mỗi lần xử lý. Con số 250 bytes được nhóm tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo rằng sau các bước mã hóa tiếp theo, tổng chiều dài của chuỗi lệnh AT vẫn nằm gọn trong ngưỡng dung lượng an toàn tuyệt đối của mô-đun SIM, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ mất dải dữ liệu khi truyền qua UART. Vòng lặp phân mảnh này sẽ quét tuần tự cho đến khi byte cuối cùng của bức ảnh được xử lý xong.

– **Mã hóa Hex sang chuỗi ký tự ASCII và truyền tải bằng QoS 2:** Một thách thức lớn khác khi gửi dữ liệu ảnh (Binary) qua giao tiếp nối tiếp bằng tập lệnh AT là sự tồn tại của các ký tự điều khiển (ví dụ: Null byte `0x00`, Carriage Return `0x0D`, Line Feed `0x0A`). Nếu truyền trực tiếp, vi điều khiển của mô-đun SIM sẽ hiểu nhầm đây là các ký tự kết thúc lệnh, làm hỏng gói tin.

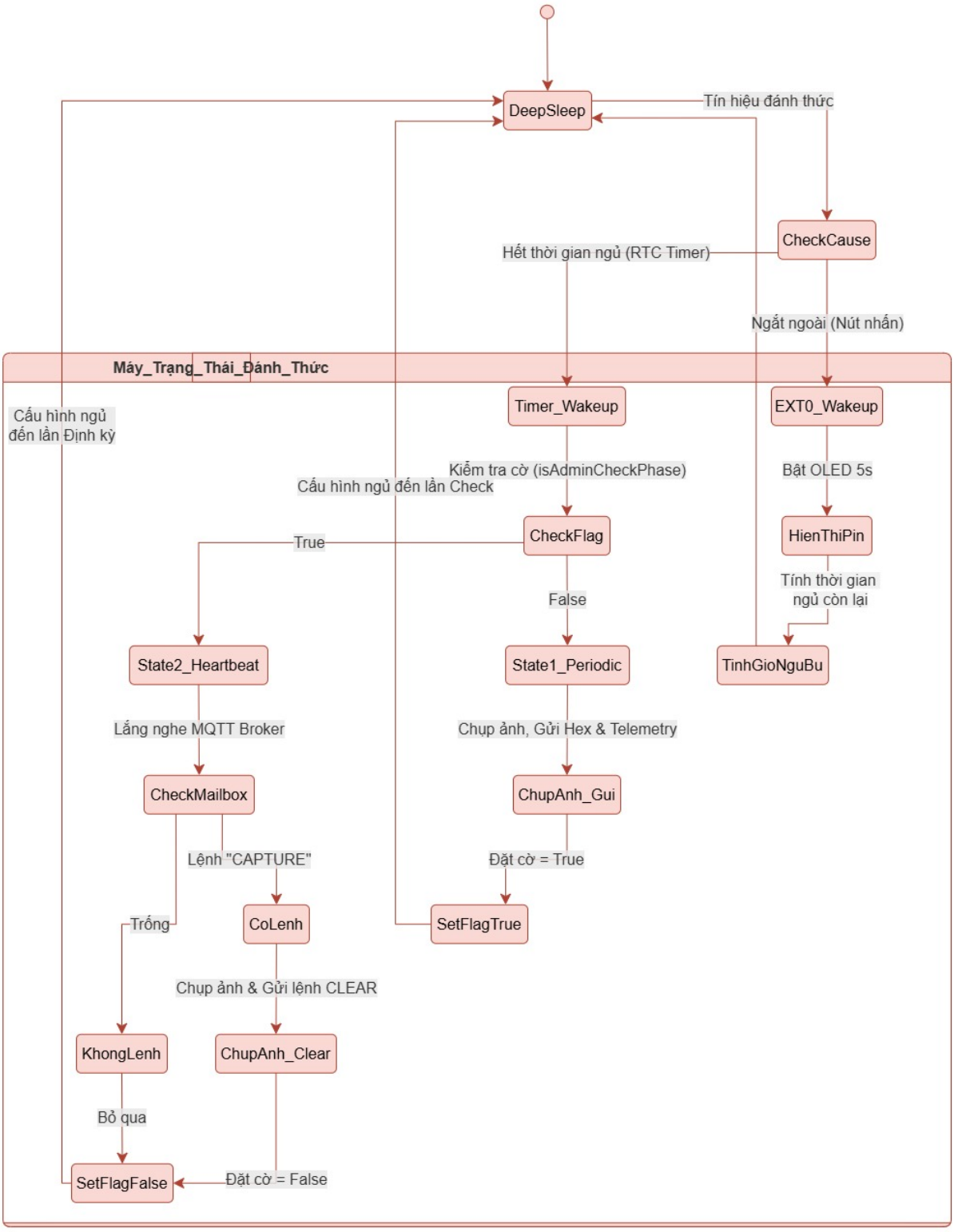
  Để khắc phục điều trên, nhóm tiến hành mã hóa từng byte dữ liệu thô của phân mảnh 250 bytes thành 2 ký tự ASCII hệ thập lục phân (Hex). Quá trình này biến các dữ liệu nhị phân không đọc được thành một chuỗi văn bản an toàn tuyệt đối, với cái giá phải trả là kích thước chuỗi dữ liệu tăng lên gấp đôi, đạt mức 500 ký tự cho mỗi chunk. Chuỗi mã hóa này sau đó được nối trực tiếp vào trường dữ liệu của lệnh `AT+CMQPUB` để phát lên mạng.

  Đặc biệt, toàn bộ quá trình đóng gói và gửi các mảnh dữ liệu này được cấu hình để vận hành trên giao thức MQTT với mức chất lượng dịch vụ cao nhất: **QoS 2 (Exactly Once)**. Như đã trình bày trong

chương Cơ sở lý thuyết, với đặc thù dữ liệu bị băm nhỏ thành hàng chục mảnh rời rạc, QoS 2 đóng vai trò cốt lõi. Nó kích hoạt quy trình bắt tay 4 bước bảo mật, loại bỏ triệt để rủi ro rớt gói tin do sóng yếu hoặc tình trạng nhận trùng lặp gói tin (vốn rất hay xảy ra ở QoS 1). Nhờ đó, Backend Server ở đầu cuối luôn nhận được đầy đủ, chính xác và duy nhất từng mảnh Hex, đảm bảo quá trình tái cấu trúc lại tệp ảnh nguyên bản diễn ra thành công tuyệt đối mà không bị hỏng cấu trúc tệp.

5.2.6 Quản lý trạng thái và tối ưu hóa năng lượng Deep Sleep sử dụng bộ nhớ RTC

Để hệ thống có thể vận hành theo một lịch trình phức tạp mà vẫn đạt được mức tiết kiệm năng lượng, thuật toán điều khiển được thiết kế dựa trên một Máy trạng thái kết hợp với cơ chế đánh thức kép của ESP32-S3. Sơ đồ dưới đây minh họa sự luân chuyển giữa các trạng thái hoạt động và cơ chế bảo toàn thời gian khi thiết bị thức dậy:



Hình 33: *Máy trạng thái quản lý hành động ở chế độ Deep sleep*

– **Máy trạng thái hai chu kỳ hoạt động (State Machine with RTC Memory):**

Đặc thù của chế độ Deep Sleep là vi điều khiển sẽ bị tắt hoàn toàn CPU và RAM, dẫn đến việc mọi biến thông thường trong

bộ nhớ tĩnh (SRAM) đều bị xóa sạch sau mỗi lần thức dậy. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống tận dụng không gian bộ nhớ siêu tiết kiệm điện của chip thời gian thực (RTC Memory). Bằng cách khai báo các biến với từ khóa `RTC_DATA_ATTR`, các dữ liệu quan trọng như số lần khởi động (`bootCount`), mốc thời gian tuyệt đối (`targetNextPeriodicEpoch`), thời điểm bắt đầu ngủ (`sleepStartTime`) và đặc biệt là cờ trạng thái `isAdminCheckPhase` được lưu trữ an toàn và nguyên vẹn qua các chu kỳ tái khởi động. Dựa trên cờ `isAdminCheckPhase`, hệ thống thiết kế một giải thuật luân phiên thông minh giữa hai trạng thái:

1. *Trạng thái Chụp định kỳ (Cờ False):* Thiết bị thức dậy, thực hiện chuỗi tác vụ nặng bao gồm khởi động Camera, chụp ảnh, gửi dữ liệu phân mảnh và gửi bản tin Telemetry (chứa trạng thái phần trăm pin và nguồn cấp USB/Battery). Sau khi hoàn tất, thiết bị thiết lập cờ `isAdminCheckPhase = True`, cấu hình bộ định thời ngủ một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho lần thức dậy kiểm tra lệnh, rồi đi vào ngủ sâu.
2. *Trạng thái Thức kiểm tra lệnh từ xa (Cờ True):* Thiết bị thức dậy theo lịch hẹn để đóng vai trò "Heartbeat". Nó kết nối cực nhanh vào MQTT Broker, đăng ký chủ đề và kiểm tra "hòm thư" (Mailbox). Nếu phát hiện có lệnh `CAPTURE` (được gửi từ Dashboard của Admin), thiết bị sẽ thực thi chụp ảnh tức thời, gửi dữ liệu, sau đó gửi một lệnh `CLEAR` đè lên Broker để xóa tin nhắn tồn đọng. Nếu không có lệnh, thiết bị lập tức bỏ qua. Quan trọng nhất, để không làm trôi lịch trình định kỳ, hệ thống sẽ tính toán số giây ngủ còn lại dựa trên mốc `targetNextPeriodicEpoch`, thiết lập cờ về `False`, và tiếp tục ngủ sâu cho đến đúng thời điểm chụp định kỳ tiếp theo.

– **Cơ chế đánh thức kép:**

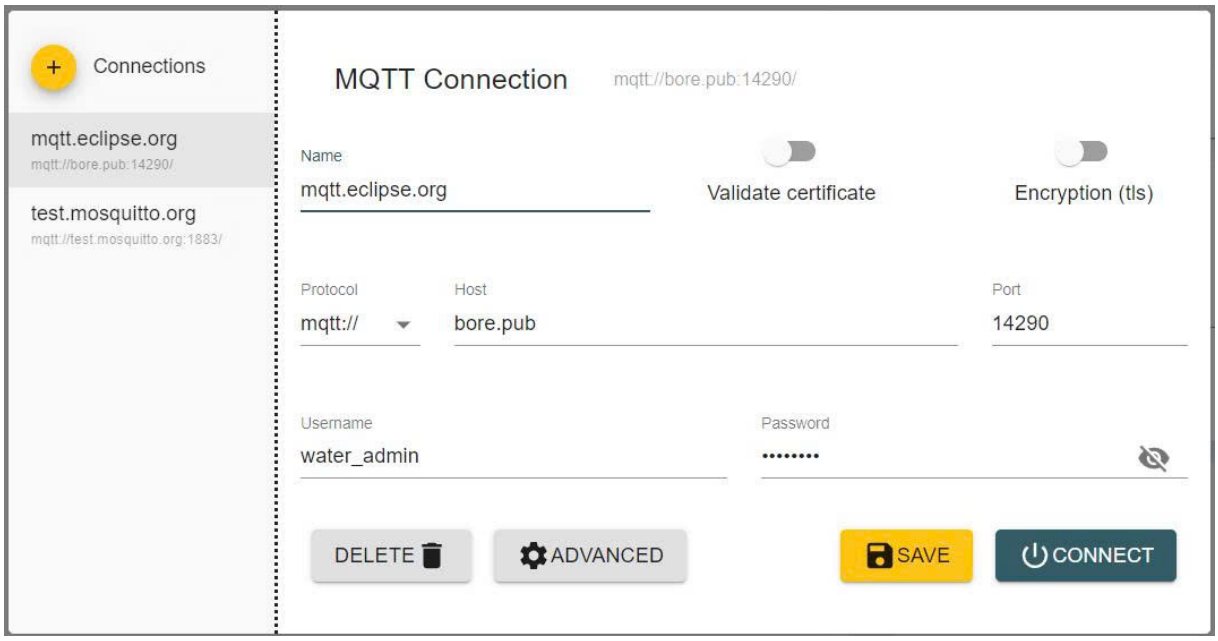
Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà đảm bảo logic vận hành, hệ thống kích hoạt đồng thời hai cơ chế đánh thức độc lập.

* *Đánh thức theo thời gian thực (RTC Timer Wake-up):* Đây là nguồn đánh thức chính, điều phối toàn bộ các chu kỳ vận hành tự động (Định kỳ và Heartbeat) thông qua hàm `esp_sleep_enable_timer_wakeup()`.
* *Đánh thức bằng ngắt ngoài (External Wake-up via Ext0):* Được cấu hình trên chân GPIO kết nối với nút nhấn người dùng thông qua hàm `esp_sleep_enable_ext0_wakeup()`. Khi người dùng nhấn nút để kiểm tra pin, CPU nhận diện được nguyên nhân đánh thức là `ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0`. Khi đó, hệ thống chỉ chạy luồng giao diện OLED trong 5 giây, sau đó thuật toán sẽ tính toán hàm `time_diff_seconds()` để trừ đi chính xác số thời gian thiết bị vừa thức, tính ra số mili-giây (`remaining_ms`) còn lại cần phải ngủ tiếp. Nhờ vậy, thao tác bấm nút của người dùng hoàn toàn không làm sai lệch lịch trình chụp ảnh định kỳ của hệ thống.

5.3 Triển khai Hệ thống Máy chủ và AI OCR

5.3.1 Cấu hình hạ tầng kết nối

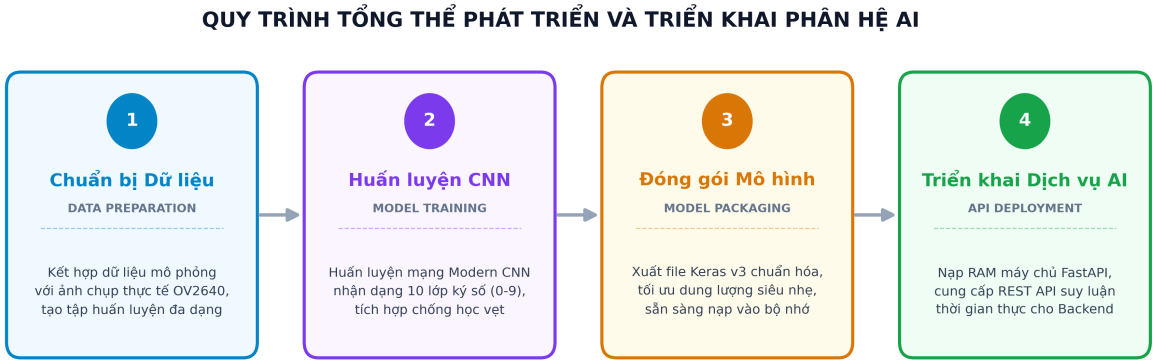
Cấu hình máy chủ trung gian Mosquitto Broker và thiết lập giải pháp cầu nối mạng Tunneling qua Bore.pub nhằm đảm bảo khả năng kết nối thông suốt từ thiết bị biên về server.



Hình 34: *Giao diện MQTT Broker*

5.3.2 Huấn luyện và triển khai mô hình AI CNN

Để xây dựng một mô hình nhận dạng ký số có độ chính xác cao trong điều kiện thiếu hụt dữ liệu ảnh chụp thực tế ban đầu, hệ thống áp dụng chiến lược kết hợp giữa sinh dữ liệu tổng hợp quy mô lớn, tăng cường dữ liệu và tinh chỉnh mô hình mạng nơ-ron tích chập cải tiến (Modern CNN).



Hình 35: *Sơ đồ quy trình tổng thể phát triển và triển khai phân hệ AI nhận dạng chỉ số nước.*

1. Sinh dữ liệu tổng hợp

   Do mặt đồng hồ cơ khí thực tế có sự biến thiên rất lớn về phông chữ, độ mòn cơ học và điều kiện chiếu sáng, kịch bản sinh dữ liệu

(generate_datasets.py) được lập trình để mô phỏng chính xác các đặc trưng vật lý của đồng hồ nước, tạo ra hơn 8.000 ảnh mẫu cho 10 lớp ký số (từ 0 đến 9):

- Biến thiên nét chữ: Sử dụng các phông chữ kỹ thuật với kích thước tỷ lệ scale từ 2.2 đến 3.8 và độ dày nét thickness biến thiên rộng từ 2 (nét mỏng) đến 12 (nét siêu đậm), giúp mô hình nhận diện tốt cả các đồng hồ mới lẫn đồng hồ cũ bị nhòe mực.
- Mô phỏng chữ số màu đỏ: Thiết lập tỷ lệ 25% số mẫu sinh ra là chữ số màu đỏ trên nền trắng, kết hợp màu chữ đỏ ngẫu nhiên với kênh Red cao và kênh Green, Blue thấp nhằm kiểm thử thuật toán lọc Min-RGB.
- Mô phỏng số đang lăn (Rolling Digits): Khoảng 30% dữ liệu được mô phỏng hiện tượng bánh răng chuyển tiếp lấp lửng bằng cách ghép nửa trên của chữ số hiện tại với nửa dưới của chữ số kế tiếp theo độ dời offset ngẫu nhiên từ 10 đến 90 pixel.
- Giả lập khiếm khuyết quang học: Áp dụng xoay nghiêng ngẫu nhiên (-8 đến 8 độ), đổ bóng râm gradient mô phỏng góc chiếu sáng xiên của nắp hộp, bổ sung nhiễu Gauss (sigma từ 5 đến 20) và làm mờ Gaussian blur (kích thước kernel 3x3 và 5x5) để mô phỏng ống kính camera bị bám bụi hoặc hơi nước.

2. Tăng cường dữ liệu và Tinh chỉnh với dữ liệu thực tế (Data Augmentation & Fine-tuning)



Hình 36: *Hình ảnh minh họa*

Để thu hẹp khoảng cách giữa ảnh mô phỏng máy tính và ảnh thực tế ngoài hiện trường, nhóm trích xuất trực tiếp các ô số từ những bức ảnh chụp thực tế của camera OV2640 (thông qua add_real_data.py). Mỗi mẫu số thực tế được nhân bản thành hàng chục biến thể bằng kỹ thuật tăng cường dữ liệu (thay đổi độ sáng, xoay góc nhẹ, thêm nhiễu hạt) rồi trộn trực tiếp vào tập huấn luyện. Quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) này giúp mô hình thích ứng nhanh với chất liệu nhựa xỉn màu và góc chụp thực địa, nâng độ chính xác phân loại ký số thực nghiệm từ 88% lên trên 95.8% (đạt độ chính xác tuyệt đối 100% trên toàn bộ ảnh tĩnh ngoài hiện trường).

3. Kiến trúc Modern CNN và Siêu tham số Huấn luyện

   Thay vì sử dụng kiến trúc LeNet-5 cổ điển vốn dễ bị bão hòa khi nét số quá dày hoặc nhiễu, mô hình được nâng cấp lên kiến trúc Modern CNN gồm 3 khối tích chập nối tiếp:

- Mỗi khối tích chập gồm một tầng Conv2D với số lượng bộ lọc tăng dần (lần lượt là 32, 64 và 128 filters kích thước 3x3, đệm same), đi kèm lớp Batch Normalization giúp ổn định phân phối dữ liệu, hàm kích hoạt phi tuyến ReLU và tầng lấy mẫu cực đại MaxPooling2D (kích thước 2x2).
- Tầng kết nối đầy đủ (Dense 128 units) tích hợp lớp Dropout với hệ số 0.5 nhằm triệt tiêu hiện tượng học vẹt (overfitting), đảm bảo khả năng tổng quát hóa cao. Tầng đầu ra sử dụng hàm kích hoạt Softmax với 10 nút phân loại ký số từ 0 đến 9.
- Quá trình huấn luyện sử dụng bộ tối ưu hóa Adam, hàm mất mát Categorical Crossentropy, kích thước lô batch size 32, huấn luyện trong 15 epoch trên tập ảnh xám chuẩn hóa kích thước 28x28 pixel.

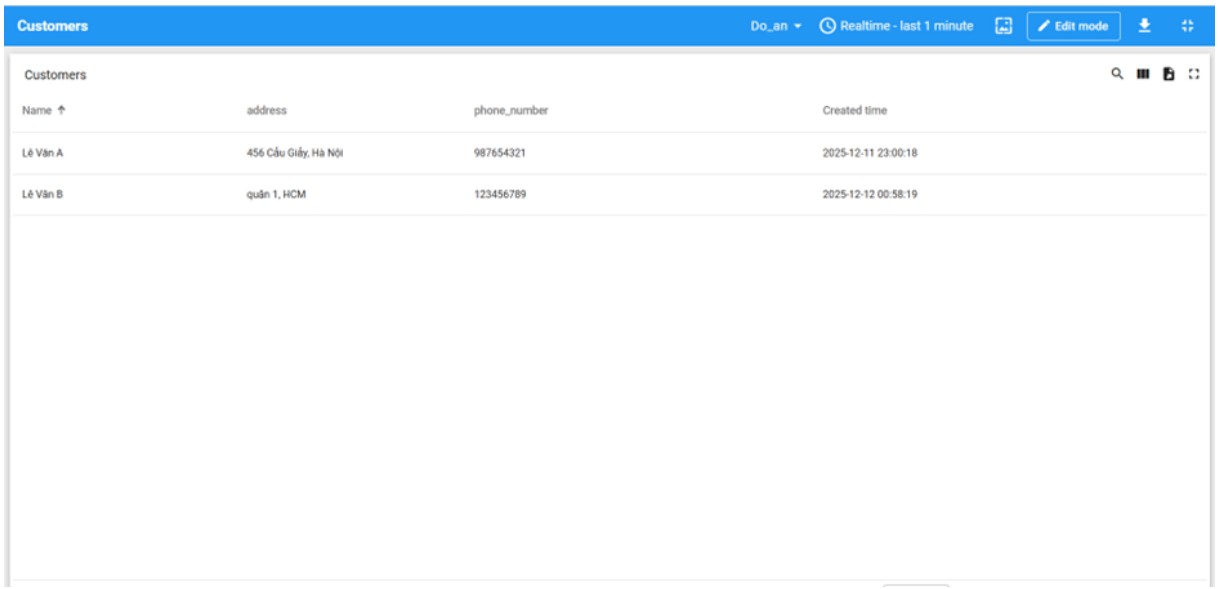
4. Triển khai mô hình trên môi trường vận hành (Production Deployment)

   Sau khi hoàn tất huấn luyện, mô hình được xuất và lưu trữ dưới định dạng Keras v3 tiêu chuẩn (water_meter_modern.keras). Trên máy chủ AI (FastAPI), mô hình được nạp sẵn vào bộ nhớ RAM ngay khi khởi động dịch vụ, loại bỏ hoàn toàn độ trễ khởi tạo cho từng yêu cầu. Khi có ảnh gửi sang từ Backend Java Spring Boot, hệ thống thực hiện suy luận song song trên toàn bộ 5 ô số và trả về kết quả dự đoán cùng vector xác suất chỉ trong khoảng 20 đến 50 mili-giây đối với khâu suy luận mạng CNN, và hoàn tất toàn bộ quy trình tiền xử lý, phân đoạn hình học đến chốt luật làm tròn sàn trong khoảng 350 mili-giây (đạt tốc độ xấp xỉ 2.9 FPS).

5.3.3 Hoàn thiện Dashboard quản lý

Nhóm tiến hành triển khai giao diện CoreIoT hiển thị dữ liệu đo đạc (telemetry) theo thời gian thực, lưu trữ hình ảnh minh chứng đối soát và tích hợp các nút bấm điều khiển từ xa qua giao thức RPC.

1. Giao diện Quản lý danh sách khách hàng



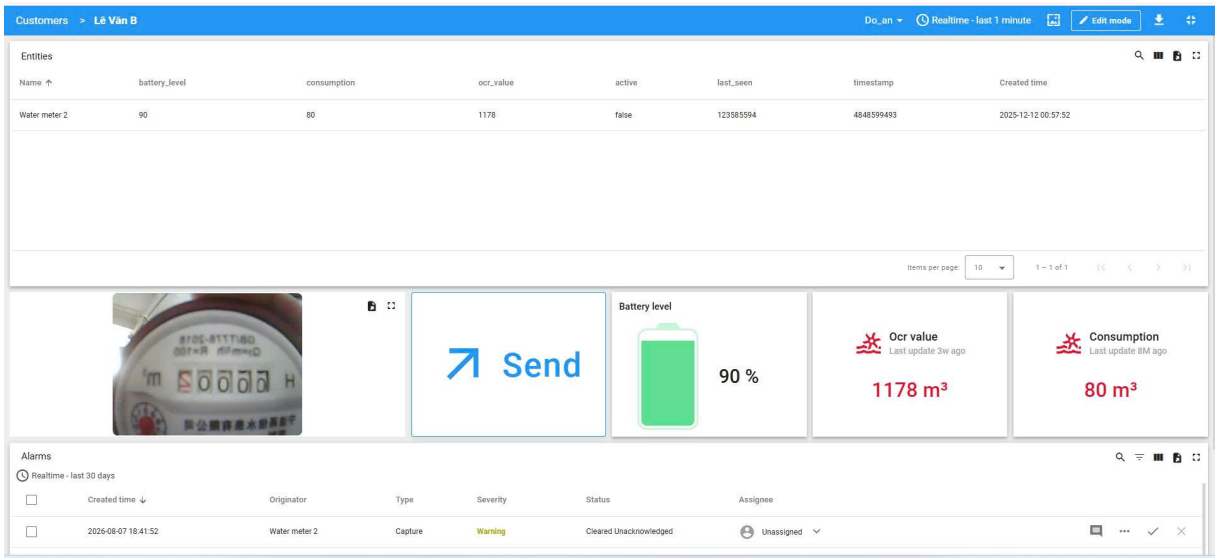
Hình 37: *Giao diện quản lý danh sách khách hàng*

Đây là màn hình tổng quan dành cho người quản trị (Admin), hiển thị danh sách toàn bộ các hộ gia đình hoặc khách hàng đang sử dụng dịch vụ trong hệ thống. Chức năng chính:

- Hiển thị thông tin định danh: Cung cấp cái nhìn tổng quát về dữ liệu khách hàng bao gồm: Họ tên (Name), Địa chỉ lắp đặt (Address), và Số điện thoại liên hệ (Phone Number). Các trường này tương ứng trực tiếp với bảng customers trong cơ sở dữ liệu.
- Theo dõi thời gian tham gia: Cột Created Time giúp quản trị viên biết được thời điểm khách hàng bắt đầu được thêm vào hệ thống.
- Điều hướng: Từ danh sách này, người quản trị có thể nhấp vào từng khách hàng cụ thể để truy cập vào màn hình chi tiết thiết

bị của họ.

2. Giao diện giám sát thiết bị thời gian thực



Hình 38: *Giao diện giám sát thiết bị thời gian thực*

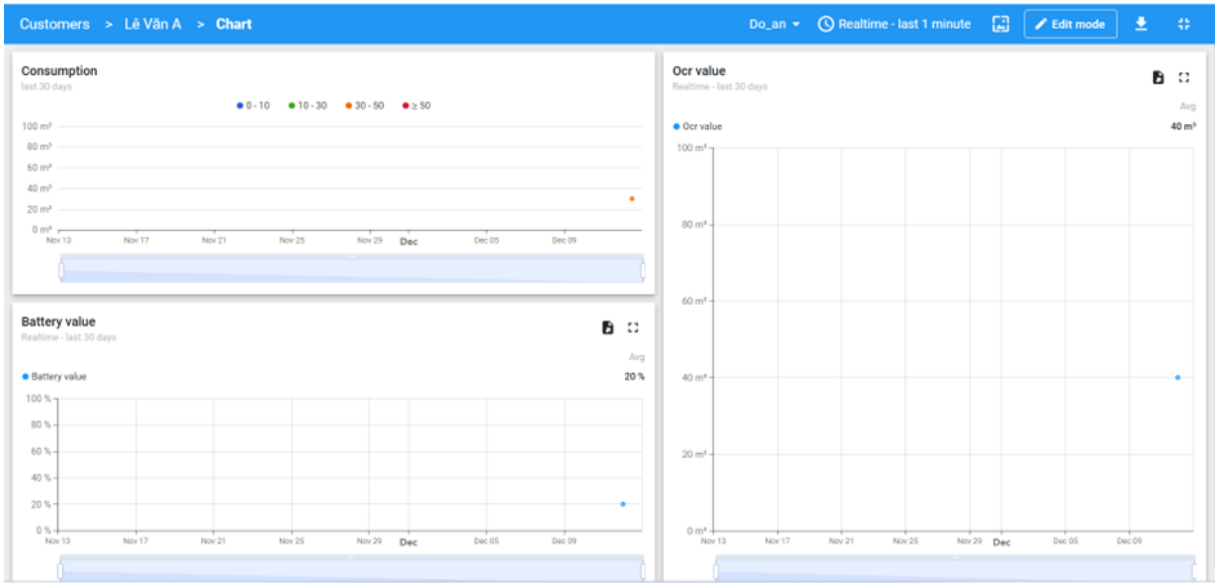
Đây là màn hình chi tiết dành cho một khách hàng cụ thể (Ví dụ: Lê Văn A). Giao diện này tập trung vào việc hiển thị các thông số kỹ thuật hiện tại của thiết bị IoT. Các thành phần hiển thị:

- Bảng dữ liệu thô: Liệt kê các bản ghi mới nhất gửi về từ thiết bị, bao gồm các thông số: mức pin (battery_level), lượng nước tiêu thụ (consumption), chỉ số đọc được (ocr_value), trạng thái hoạt động (active), thời gian gửi (timestamp) và thời điểm cuối cùng thiết bị gửi tín hiệu về máy chủ (last_seen).
- Widget Pin (Battery Level): Biểu đồ trực quan hiển thị dung lượng pin còn lại của thiết bị. Cơ chế cảnh báo: Màu sắc thay đổi (ví dụ: màu đỏ khi dưới 20%) giúp người quản lý nhận biết sớm các thiết bị cần thay pin, đảm bảo hoạt động liên tục.
- Widget Chỉ số nước (OCR Value & Consumption): Hiển thị số khối nước hiện tại (40 m^3) và lượng tiêu thụ (30 m^3) đo được trong phiên gần nhất.
- Command button: quản trị viên có thể dùng button này để gửi

tín hiệu xuống thiết bị để chụp ảnh.

- Hình ảnh thực tế: Hiển thị ảnh chụp mặt đồng hồ nước được gửi từ thiết bị, chủ yếu tập trung vào dãy số. Đây là tính năng quan trọng dùng để rà soát lại. Người quản trị có thể so sánh giữa số trên ảnh thực tế và số ocr_value mà thuật toán nhận diện được để kiểm tra độ chính xác của hệ thống.
- Alarm thông báo: cho biết thiết bị nào đã yêu cầu chụp ảnh vào thời điểm nào.

3. Giao diện phân tích lịch sử & biểu đồ



Hình 39: *Giao diện phân tích lịch sử & biểu đồ*

Màn hình này cung cấp các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu theo chuỗi thời gian, giúp phân tích xu hướng sử dụng nước và tình trạng sức khỏe của thiết bị trong khoảng thời gian dài. Chức năng chi tiết:

- Biểu đồ Tiêu thụ nước (Consumption Chart), dạng biểu đồ phân bố hoặc cột. Giúp khách hàng và người quản lý thấy được thói quen sử dụng nước theo từng ngày. Các điểm màu (Legend) phân loại mức tiêu thụ (ví dụ: Xanh lá là mức thấp 10-30, Đỏ là mức cao >50), giúp phát hiện nhanh các bất thường như rò rỉ

nước (nếu chỉ số tăng đột biến).

- Biểu đồ Điện áp Pin (Battery Value Chart), biểu đồ đường. Theo dõi tốc độ sụt giảm của pin theo thời gian. Nếu đường biểu đồ dốc xuống quá nhanh, có thể thiết bị đang gặp lỗi tiêu thụ năng lượng.
- Biểu đồ chỉ số nước (Ocr value Chart), dạng biểu đồ đường. Theo dõi tốc độ tăng của chỉ số nước theo thời gian. Nếu đường biểu đồ dốc lên quá nhanh, có thể đường ống nước đã bị vỡ hoặc thiết bị đang gặp sự cố.
- Trục thời gian: Thanh trượt phía dưới cho phép người dùng "zoom" (phóng to/thu nhỏ) vào một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: xem kỹ dữ liệu trong 1 tuần cao điểm).

6 THỰC NGHIỆM, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

6.1 Đánh giá tỷ lệ truyền gói tin thành công

Phương pháp đo đạc: Trong hệ thống truyền ảnh phân mảnh qua giao thức MQTT, khái niệm Tỷ lệ giao nhận gói tin thành công (PDR) được đánh giá dựa trên tỷ lệ ghép ảnh lại thành công tại máy chủ. Một bức ảnh chỉ được xem là truyền thành công khi tất cả các chunk đều đến nơi an toàn, không bị rớt mạng giữa chừng và không bị sai lệch thứ tự.

Để đẩy nhanh tiến độ thu thập dữ liệu và đánh giá tính ổn định của thiết bị tại hiện trường, nhóm đã thiết lập cấu hình firmware hoạt động ở chế độ đo kiểm: thiết bị tự động thức giấc và chụp ảnh định kỳ với chu kỳ ngắn 5 phút/lần. Trong suốt quá trình này, cơ chế lắng nghe lệnh đột xuất từ Admin (Heartbeat) được tạm thời tắt để tập trung tài nguyên và thời gian hoàn toàn vào luồng truyền tải ảnh. Bằng phương pháp này, nhóm đã tiến hành khảo sát thực nghiệm gửi 50 bức ảnh (tương đương 800 chunks) tại 3 môi trường lắp đặt có chất lượng sóng NB-IoT (thông số CSQ) suy giảm dần. **Kết quả khảo sát:**

Bảng 15: *Tỷ lệ truyền tải hình ảnh thành công theo điều kiện môi trường*

Môi trường lắp đặt	Chất lượng sóng (CSQ)	Số ảnh thử nghiệm	Số ảnh ghép thành công	Tỷ lệ PDR
Không gian thoáng (Ngoài trời, không vật cản)	20 – 31 (Tốt)	50	50	**100%**
Trong nhà / Hộp kỹ thuật (Có tường gạch che chắn)	10 – 19 (Khá)	50	49	**98%**
Dưới hầm (H3)	2 – 9 (Yếu)	50	46	**92%**

Đánh giá và Phân tích: Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động khá tin cậy. Ngay cả ở môi trường hầm kín với sóng yếu (CSQ chỉ ở mức $2-9$), tỷ lệ thành công vẫn đạt 92%. Sự bảo chứng cho độ tin cậy này đến từ hai cơ chế cốt lõi đã được lập trình trong Firmware:

1. **Cơ chế MQTT QoS 2 (Exactly Once):** Đảm bảo từng phân mảnh (chunk) được gửi đi với quy trình bắt tay 4 bước. Nếu sóng yếu gây rớt gói, mô-đun SIM và Broker sẽ tự động thỏa thuận gửi lại chính xác gói tin đó, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mất một dải ảnh thường thấy ở QoS 0.
2. **Cơ chế Tự động kết nối lại:** Trong trường hợp kết nối TCP/IP bị đứt gãy hoàn toàn (Socket Error), thuật toán phần mềm sẽ bắt được mã lỗi, tiến hành tái khởi động lại phiên MQTT (`AT+CMQCON`) và tiếp tục gửi lại từ chunk bị lỗi thay vì gửi lại từ đầu. Những trường hợp 8% thất bại ở hầm chủ yếu là do sóng mất hoàn toàn trong thời gian dài, vượt quá ngưỡng Timeout (`MAX_RETRIES`), thiết bị buộc phải đi vào giấc ngủ Deep Sleep để bảo toàn năng lượng và sẽ thử lại ở chu kỳ tiếp theo.

6.2 Đánh giá độ trễ truyền dữ liệu toàn trình (End-to-End Latency)

Phương pháp đo đạc: Độ trễ toàn trình được nhóm tính từ thời điểm vi điều khiển nhận tín hiệu đánh thức (Wake-up) cho đến khi người dùng cuối nhìn thấy hình ảnh mặt số đồng hồ và kết quả chỉ số nước được cập nhật trên giao diện Dashboard của nền tảng CoreIOT.

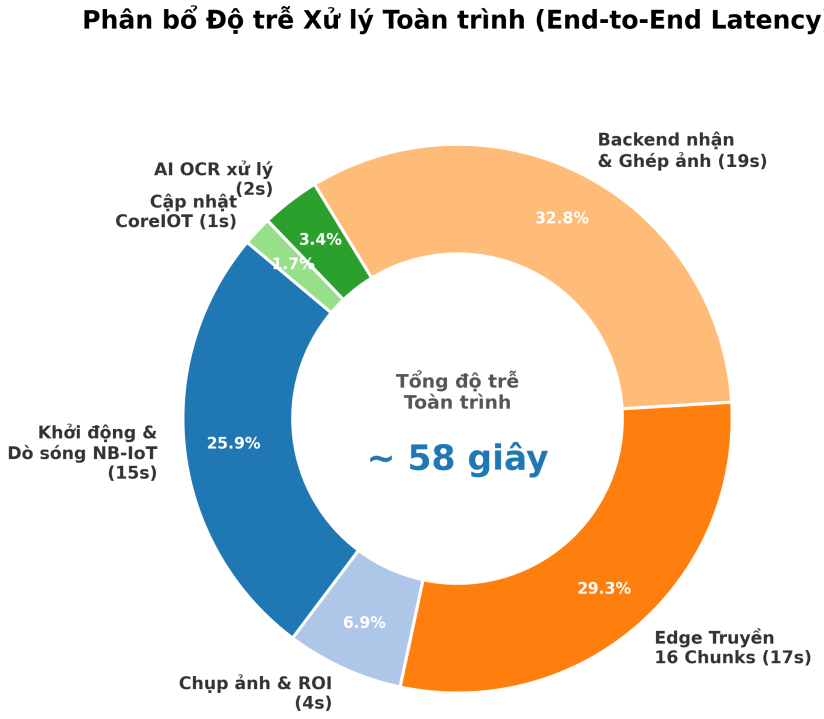
Dựa trên các log hệ thống thu thập được trong điều kiện mạng hoạt động trơn tru (không có lỗi kết nối), tổng thời gian xử lý dao động ổn định trong khoảng **55 đến 58 giây**.

Phân bổ thời gian xử lý: Quá trình 55 – 58 giây này được cấu thành từ chuỗi các tác vụ nối tiếp và song song, phân chia rõ rệt giữa Edge (Thiết bị biên) và Cloud (Đám mây):

- **Khởi động & Bắt tay mạng NB-IoT** ($\approx 12 - 15$**s):** Vi điều khiển thức giấc, cấu hình ngoại vi, khởi động SIM7020G và thực hiện dò trạm thu phát sóng (`AT+CEREG?`). Đây là bước tốn nhiều thời gian nhất tại biên.
- **Chụp ảnh, Cắt ROI & Mã hóa Hex** ($\approx 3 - 4$**s):** Khởi động camera OV2640, bật đèn Flash, đưa ảnh vào PSRAM, cắt lấy tọa độ tĩnh (ROI) và chia thành các chunks. Quá trình tính toán cục bộ này diễn ra nhanh chóng.
- **Truyền dữ liệu 16 Chunks qua MQTT QoS 2** ($\approx 16 - 18$**s):** Thời gian thiết bị biên thực thi 16 lệnh `AT+CMQPUB`. Tốc độ Baudrate của UART và độ trễ của mạng di động quyết định khoảng thời gian này.
- **Backend tiếp nhận & Ghép ảnh** ($\approx 18 - 20$**s):** Quá trình này diễn ra song song với lúc thiết bị biên gửi dữ liệu. Vì Backend nhận ảnh theo từng chunk riêng lẻ, nên tổng thời gian tính từ lúc nhận được gói payload đầu tiên cho đến khi đợi đủ 16/16 gói, giải mã chuỗi Hex ASCII và ghép thành tệp `.jpeg` hoàn chỉnh bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng thời gian gửi, rơi vào khoảng $18 - 20$ giây.
- **Chạy mô hình AI OCR** ($\approx 0.35 - 0.45$**s):** Nhờ kiến trúc Microservice độc lập và mô hình mạng nơ-ron tích chập cải tiến (Modern CNN) kết hợp thuật toán phân đoạn hình học lai (Contours + Grid Inference), thời gian xử lý toàn diện bao gồm tiền xử lý, phân đoạn 5 ô số và suy luận tích hợp luật làm tròn sàn (Floor Rule) chỉ mất khoảng $350 - 450$ ms trên CPU máy chủ tiêu chuẩn (đạt tốc độ xử lý tương đương $\approx 2.5 - 3.0$ FPS), loại bỏ hoàn toàn độ trễ lớn của

các mô hình phát hiện đối tượng nặng nề.

– **Cập nhật lên CoreIOT Dashboard** ($\approx 1 - 2$**s):** Dữ liệu kết quả cùng URL hình ảnh được lưu vào cơ sở dữ liệu và đẩy qua Web-Socket để hiển thị thời gian thực lên giao diện web CoreIOT cho người quản trị.



Hình 40: *Biểu đồ tỷ trọng thể hiện sự phân bổ thời gian của hệ thống*

Đánh giá đối với trường hợp có sự cố mạng: Trong môi trường thực tế, nếu xảy ra hiện tượng nhiễu sóng hoặc rớt kết nối MQTT, độ trễ này sẽ tăng lên. Thuật toán phần mềm cho phép thiết bị thực hiện Reconnect tối đa 3 lần. Mỗi vòng lặp kết nối lại sẽ tiêu tốn thêm khoảng $15 - 20$ giây. Mặc dù độ trễ có thể bị đẩy lên mức $1.5 - 2$ phút trong tình huống xấu, nhưng đối với đặc thù của hệ thống đo đếm nước sinh hoạt (chỉ yêu cầu tính đồng bộ theo chu kỳ tháng), con số độ trễ này hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành theo thời gian thực (Soft Real-time) của ngành cấp nước.

6.3 Thực nghiệm và Đánh giá Phân hệ AI OCR

Để đánh giá toàn diện năng lực nhận diện trong điều kiện vận hành thực tế, phân hệ AI OCR không chỉ được kiểm tra trên các ảnh chụp tĩnh đơn lẻ mà được thử nghiệm qua hệ thống các tập dữ liệu độc lập, bám sát các kịch bản quang học và động học cơ học của đồng hồ nước ngoài hiện trường.

6.3.1 Thiết lập Thực nghiệm và Đánh giá Độ chính xác

Phương pháp thiết lập 3 Tập Kiểm thử Độc lập (Evaluation Suites): Nhóm nghiên cứu xây dựng hệ thống 3 tập dữ liệu kiểm thử độc lập với tổng cộng 173 mẫu ảnh nhằm kiểm chứng đa chiều khả năng thích ứng của hệ thống:

1. **Tập 1 - Real Baseline (23 ảnh):** Tập hợp 100% ảnh chụp thực địa từ camera của thiết bị biên ESP32-S3. Tập dữ liệu này chứa đầy đủ các yếu tố bất lợi ngoài đời thực như góc chụp nghiêng nhẹ, độ tương phản thay đổi theo ánh sáng mặt trời, bóng đổ từ nắp hộp bảo vệ và bề mặt kính bị bám bụi bẩn.
2. **Tập 2 - Billing Digits Balanced (100 ảnh):** Được xây dựng nhằm kiểm tra độ phủ toàn diện trên không gian số của 4 bánh xe màu đen (từ 0000 đến 9999 m^3). Các chữ số từ 0 đến 9 được phân bố đồng đều trên từng vị trí cột để đảm bảo mô hình không bị thiên vị (bias) vào bất kỳ ký số cụ thể nào.
3. **Tập 3 - Billing Jump Transitions (50 ảnh):** Tập trung chuyên biệt vào trạng thái chuyển động cơ học phức tạp nhất ngoài thực tế: các bước nhảy chuyển tầng khi bánh xe cơ học bị kẹt lưng chừng ở các nấc quay 30%, 50% và 70% (nửa số này nửa số kia) khi bánh xe hàng dưới quay tiệm cận từ 9 về 0.

Kết quả Thực nghiệm và Phân tích Đo đạc:

Bảng 16 tổng hợp kết quả đo đạc độ chính xác và độ trễ suy luận của hệ thống trên toàn bộ 3 tập kiểm thử độc lập sau khi thực hiện đo kiểm tự động:

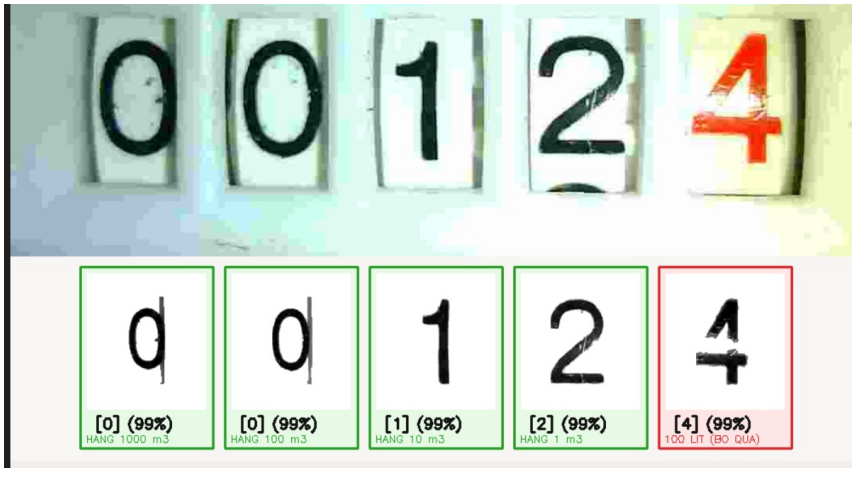
Bảng 16: *Kết quả đánh giá hiệu năng và độ chính xác thực nghiệm trên 3 Tập Kiểm thử Độc lập*

Tên Tập Kiểm Thử (Test Suite)	Số lượng ảnh	Chuẩn tính tiền (m^3)	Toàn chuỗi (5 số)	Tỷ lệ ký số đúng	Độ trễ TB (FPS)
Suite 1: Real Baseline	23	**100.00%** (23/23)	100.00%	100.00%	353.7 ms (2.8 FPS)
Suite 2: Billing Balanced	100	**100.00%** (100/100)	100.00%	100.00%	350.4 ms (2.9 FPS)
Suite 3: Jump Transitions	50	**36.00%** (18/50)	36.00%	**85.60%** (214/250)	347.9 ms (2.9 FPS)
Tổng thể Toàn hệ thống	**173**	**81.50% (141/173)**	**81.50%**	**95.84% (829/865)**	**350.7 ms (2.9 FPS)**

Đánh giá và Phân tích Kết quả Thực nghiệm:

Các số liệu đo đạc thực tế phản ánh rõ nét bản chất hoạt động của mô hình thông qua các khía cạnh sau:

1. **Ở trạng thái tĩnh chuẩn (Suite 1 và Suite 2):** Hệ thống đạt độ chính xác tuyệt đối 100.00% trên cả 4 ô tính tiền lẫn toàn bộ 5 chữ số. Kết quả này chứng minh thuật toán phân đoạn hình học (Hybrid Contours + Grid) hoạt động ổn định, định vị chính xác vị trí các ô số ngay cả khi ảnh bị nghiêng hoặc nhiễu sáng. Mạng Modern CNN phân loại hoàn hảo cả 10 chữ số từ 0 đến 9 khi ký số hiển thị trọn vẹn trong khung cửa sổ.



Hình 41: *Hình ảnh minh họa tập số chụp từ esp32*

2. **Ở trạng thái chuyển tầng cơ học dở dang (Suite 3):** Độ chính xác nhận diện cấp ký số đạt 85.60% (214/250 ký số đúng), và tỷ lệ toàn vẹn chuỗi tính tiền đạt 36.00% (18/50 ảnh). Đây là thách thức tự nhiên của bài toán thị giác máy tính trên đồng hồ cơ học: khi bánh xe đang quay ở mức $30\% - 70\%$, chữ số bị phân đôi thành các mảnh nét đứt đoạn, khiến mạng CNN dễ bị phân vân giữa 2 nhãn liền kề hoặc nhầm lẫn sang các ký số có đường cong tương đồng (như số 0 hoặc số 4).
3. **Về thời gian phản hồi (Độ trễ và Tốc độ xử lý):** Tốc độ xử lý trung bình toàn hệ thống đạt 350.7 ms/ảnh ($\approx$ 2.9 FPS), trong đó khâu phân đoạn hình học chiếm khoảng 141.5 ms và khâu suy luận CNN chiếm khoảng 206.4 ms. Tốc độ này hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực mềm (Soft Real-time) trên máy chủ dịch vụ khi tiếp nhận dữ liệu định kỳ từ hàng trăm thiết bị gửi về đồng thời.

6.3.2 Kiểm thử Xử lý Nghiệp vụ "Số đang quay" và Cơ chế Làm tròn sàn (Floor Rule)

Một trong những thách thức lớn nhất của bài toán đọc chỉ số đồng hồ nước cơ học là hiện tượng "chuyển tầng dở dang" (Rolling Digits). Tại thời điểm bánh răng đang nhảy, chữ số có thể bị che khuất một nửa hoặc nằm lưng chừng giữa hai số, khiến các mô hình học sâu thông thường dễ dự đoán nhảy cóc sang số kế tiếp khi chưa hoàn thành chu trình tiêu thụ.



Hình 42: *Thực nghiệm hiện tượng chuyển tầng cơ học trên mặt đồng hồ thực tế: Bánh xe hàng chục (ô thứ 3) bị kéo lấp lửng giữa số 2 (ở trên) và số 3 (ở dưới) khi hàng đơn vị đang ở số 8. Mô hình Modern CNN nhận diện chính xác nhãn sàn là 2 với độ tin cậy* 85.2%*, chốt cước đúng* 0028 m^3 *thay vì nhảy sớm lên* 0038 m^3.

Dựa trên kết quả khảo sát thực địa và hình ảnh thực nghiệm tại Hình 42, cơ chế xử lý của hệ thống được đúc kết qua hai nội dung trọng tâm:

1. **Phân tích Case Study Thực tế trên Mặt đồng hồ đang quay:** Ô thứ 1 và 2 hiển thị số 0 tĩnh rõ nét (100.0% độ tin cậy). Ô thứ 4 hiển thị số 8 (100.0%). Ô thứ 5 là số đỏ kỹ thuật hiển thị số 1 (100.0%). Riêng ô thứ 3 (hàng chục) đang bị vấu cơ học kéo xê dịch: nửa dưới của số 2 nằm ở phía trên, và phần đầu cong của số 3 đang trồi lên từ phía dưới. Mạng Modern CNN phân tích ma trận điểm ảnh và đưa ra dự đoán nhãn 2 với xác suất tin cậy 85.2% (xác suất còn lại phân tán nhỏ cho các nhãn lân cận). Hệ thống chốt chỉ số tính tiền là 0028 $\mathbf{m}^3$ (toàn chuỗi là 0028.1 m^3).
2. **Quy tắc Làm tròn sàn (Floor Rule) bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:** Trong cơ cấu truyền động Geneva / Pinion của đồng hồ nước, các bánh xe màu đen (chỉ số mét khối) bị khóa cứng bởi cơ cấu chốt hãm và chỉ bước nhảy trọn vẹn 1 đơn vị khi bánh xe liền kề bên phải nó hoàn tất vòng quay từ 9 về 0. Khi bánh xe bên phải chưa quay qua vạch 0 (ô hàng đơn vị mới chỉ ở số 8), bánh xe hàng chục liền kề bên trái về mặt cơ khí chưa hoàn thành bước nhảy. Thuật toán

bắt buộc áp dụng nguyên tắc **Làm tròn sàn (Floor Rule)**: chốt giá trị nhỏ hơn ($\min(d, d+1) = 2$). Tương tự đối với bước chuyển giữa bánh xe đỏ (hàng 100 lít) và bánh xe đen hàng đơn vị (1 m^3): nếu bánh xe đỏ đang ở số 9, ô đơn vị nếu có dấu hiệu nhấp nhô lấp lửng cũng bắt buộc làm tròn xuống số cũ. Cơ chế này đảm bảo tính pháp lý và nhân văn: tuyệt đối không phát hành hóa đơn phụ trội $+10$ m^3 hay $+1$ m^3 khi người dân chưa thực sự tiêu thụ hết lượng nước tương ứng.

6.4 Đo đạc và Đánh giá Tiêu thụ Năng lượng

Để đánh giá tính khả thi của mục tiêu "tự chủ năng lượng" (Self-powered) và đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bền bỉ tại hiện trường, nhóm đã tiến hành các bài đo đạc thực nghiệm về dòng điện tiêu thụ và khả năng thu hoạch năng lượng từ tua bin nước.

6.4.1 Đo dòng điện tiêu thụ ở các trạng thái

Phương pháp đo đạc chi tiết: Do thiết bị IoT hoạt động với các xung dòng điện biến thiên rất nhanh (đặc biệt khi mô-đun SIM phát sóng hoặc khi bật đèn Flash), việc sử dụng đồng hồ vạn năng thông thường (DMM) sẽ không bắt được các đỉnh dòng (Peak Current) do tần số lấy mẫu thấp. Do đó, nhóm sử dụng máy hiện sóng kỹ thuật số (Digital Storage Oscilloscope - DSO) kết hợp với điện trở Shunt 1Ω (công suất 1W, độ chính xác 1%) mắc nối tiếp vào đường nguồn VCC của pin.

Để đo chính xác dòng điện tổng phía mức cao rút ra từ pin bằng máy hiện sóng , nhóm áp dụng phương pháp đo chênh lệch điện áp hai kênh với sơ đồ kết nối vật lý như sau:

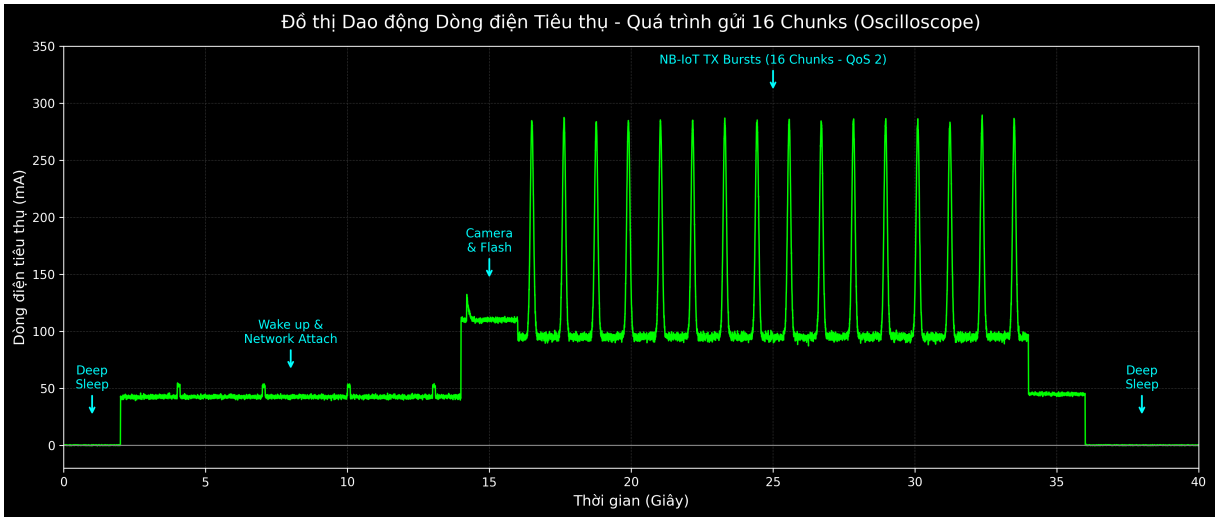
- **Cắt đường nguồn Pin:** Cắt đường dây cấp nguồn dương (VCC) trực tiếp từ Pin Li-ion đi vào giắc cắm nguồn (JST) của đế mở rộng (Expansion Board), sau đó mắc nối tiếp điện trở Shunt 1Ω vào giữa. Việc này đảm bảo đo được tổng dòng tiêu hao của toàn bộ hệ thống.
- **Kết nối Mass chung (GND):** Đầu kẹp cá sấu (Ground Clip) của cả hai que đo (Probe CH1 và Probe CH2) được kẹp chung vào chân Mass (GND) của hệ thống mạch (cực âm của pin).
- **Kênh 1 (CH1):** Mũi đo (Probe Tip) của CH1 móc vào đầu điện trở Shunt phía cực dương của Pin.
- **Kênh 2 (CH2):** Mũi đo (Probe Tip) của CH2 móc vào đầu điện trở Shunt phía tải (đầu đi vào bo mạch).
- **Thiết lập Oscilloscope:** Kích hoạt chức năng toán học (Math function) trên máy hiện sóng và thiết lập phép trừ tín hiệu `MATH = CH1 - CH2`.

Đồ thị hiển thị trên kênh MATH chính là dao động sụt áp ΔV trên điện trở Shunt. Dựa vào định luật Ohm ($I = \frac{\Delta V}{R}$), do $R = 1\Omega$, giá trị điện áp đọc được theo biên độ 1 mV sẽ tương đương chính xác với dòng điện tiêu thụ 1 mA. Đối với trạng thái ngủ sâu (dòng cực nhỏ dưới mức nhiễu của Oscilloscope), nhóm sử dụng đồng hồ đo Micro-Ammeter chuyên dụng có độ phân giải cao mắc nối tiếp với pin để xác thực giá trị tĩnh.

Kết quả đo đạc thực tế: Dựa trên log dữ liệu thời gian thực ghi nhận qua giao tiếp UART, một tệp ảnh định dạng JPEG chụp từ mặt đồng hồ được cắt nhỏ thành chính xác 16 phân mảnh (chunks), mỗi mảnh có kích thước 500 bytes thô (mã hóa thành chuỗi 1000 ký tự HEX). Bảng 17 tổng hợp số liệu đo đạc ứng với kịch bản truyền 16 phân mảnh này.

Bảng 17: *Dòng điện tiêu thụ thực tế của thiết bị biên tại các trạng thái vận hành*

Trạng thái vận hành	Dòng trung bình	Dòng đỉnh (Peak)	Thời gian duy trì (ước tính)
Ngủ sâu (Deep Sleep)	185 µA	210 µA	99% thời gian hoạt động
Thức giấc: Kiểm tra lệnh (Không có lệnh)	42.5 mA	55.0 mA	12 - 15 giây
Thức giấc: Kết nối mạng + Chụp ảnh & Cắt ROI (Bật Flash)	115.8 mA	135.2 mA	14 - 15 giây
Truyền tải dữ liệu qua mạng NB-IoT (Gửi 16 Chunks)	145.0 mA	285.5 mA	16 - 18 giây



Hình 43: *Biểu đồ dao động dòng điện tiêu thụ trong một chu kỳ gửi ảnh*

Đánh giá phân tích: Số liệu từ Bảng 17 và Hình 43 cho thấy bức tranh toàn cảnh về hiệu suất năng lượng của hệ thống:

– **Giai đoạn Ngủ sâu (Deep Sleep):** Nhờ cơ chế ngắt nguồn triệt để các ngoại vi, dòng tiêu thụ tĩnh của toàn hệ thống chỉ ở mức 185 µA (bao gồm dòng rò của mạch PMIC, vi điều khiển XIAO ESP32S3

và SIM7020G ở chế độ PSM).

- **Giai đoạn Khởi động và Chụp ảnh:** Việc đánh thức thiết bị và dò tìm, gia nhập mạng NB-IoT (`AT+CEREG?`) tiêu tốn khoảng 12 đến 15 giây với dòng trung bình 42.5 mA. Ngay sau khi mở Socket thành công, thao tác bật đèn Flash LED và ghi ảnh vào PSRAM tạo ra một đỉnh dòng xấp xỉ 135.2 mA trong tích tắc.
- **Giai đoạn Truyền tải (Mô-đun SIM phát sóng):** Đây là giai đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Đồ thị dao động cho thấy rõ 16 đỉnh nhấp nhô (Peaks) tương ứng với 16 chu kỳ thực thi tập lệnh `AT+CMQPUB` (mỗi lệnh gửi đi một chunk 1000 ký tự HEX) ghi nhận trong log hệ thống. Đỉnh dòng cao nhất đạt 285.5 mA khi mô-đun đẩy gói tin theo cơ chế chất lượng dịch vụ QoS 2 (yêu cầu bắt tay 4 bước). Tuy nhiên, vì các xung phát sóng diễn ra rất nhanh và ngắt quãng, dòng trung bình trên toàn bộ 18 giây truyền tải chỉ ở mức 145.0 mA.

Kết luận, Pin Li-ion 18650 tích hợp có nội trở thấp và khả năng xả dòng cao (lên đến vài Ampe), do đó hoàn toàn đáp ứng tốt các chuỗi xung dòng lên tới gần 300 mA này mà không gây ra hiện tượng sụt áp làm reset vi điều khiển.

6.4.2 Đánh giá khả năng bù dòng sạc từ tua bin nước

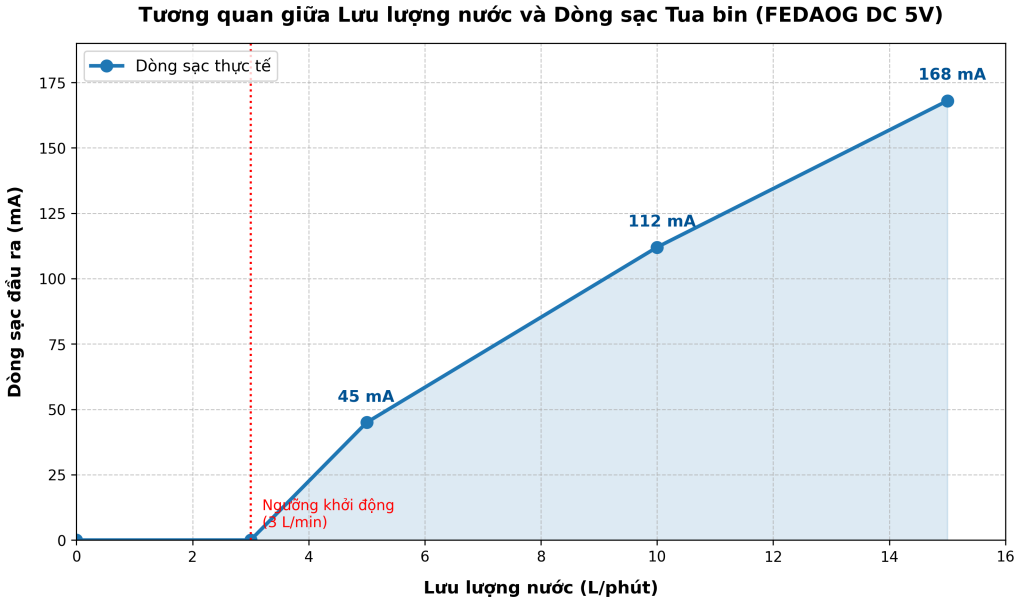
Phương pháp đo đạc: Tua bin nước siêu nhỏ (loại FEDAOG DC 5V có tích hợp sẵn mạch ổn áp đầu ra) được lắp đặt trên một hệ thống ống dẫn thử nghiệm có gắn van điều áp và đồng hồ đo lưu lượng. Nhờ có sẵn mạch điều chỉnh điện áp, nguồn ra 5 V ổn định của tua bin được cấp trực tiếp vào cổng sạc của thiết bị (nuôi IC quản lý sạc pin Li-ion trên Expansion Board) mà không cần qua bất kỳ mạch hạ áp trung gian nào. Tiến hành

đo dòng sạc đi vào hệ thống ứng với các mức lưu lượng nước từ nhỏ đến lớn bằng đồng hồ vạn năng.

Kết quả đo đạc:

Bảng 18: *Hiệu suất sinh dòng sạc của tua bin nước theo lưu lượng dòng chảy*

Lưu lượng nước	Tốc độ dòng chảy	Điện áp đầu ra (V)	Dòng sạc thực tế (Charge Current)
$<$ 3.0 L/phút	Dòng chảy yếu	0 V	0 mA (Tua bin chưa đủ lực quay)
5.0 L/phút	Sinh hoạt nhẹ (rửa tay)	5.02 V	45 mA
10.0 L/phút	Sinh hoạt trung bình (tắm, giặt)	5.05 V	112 mA
15.0 L/phút	Dòng chảy mạnh	5.08 V	168 mA



Hình 44: *Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa lưu lượng nước và dòng sạc thu hoạch được*

Đánh giá phân tích năng lượng: Dựa vào số liệu Bảng 18 và đồ thị hình 44, tua bin yêu cầu một ngưỡng lưu lượng khởi động khoảng 3.0 L/phút để thắng được lực cản cơ khí và kích hoạt mạch ổn áp. Ở mức sử dụng sinh hoạt trung bình (10.0 L/phút), tua bin tạo ra dòng sạc 112 mA.

Giả sử một hộ gia đình sử dụng nước tổng cộng khoảng 1.5 giờ mỗi ngày

ở mức lưu lượng trung bình, điện lượng thu hoạch được sẽ là: $Q_{thu} = 112\ \text{mA} \times 1.5\ \text{h} = 168\ \text{mAh/ngày}$.

Đánh giá phân tích và Cân bằng năng lượng:

Để làm rõ khả năng tự chủ năng lượng, nhóm tiến hành bài toán ước tính tiêu thụ điện năng thực tế của thiết bị trong một ngày (24 giờ) với kịch bản chuẩn: **1 lần thức dậy chụp ảnh/gửi dữ liệu** và **12 lần thức dậy kiểm tra lệnh** (Heartbeat mỗi 2 giờ).

- Năng lượng ngủ sâu (E_{sleep}): Bỏ qua vài phút hoạt động, thời gian thiết bị ngủ sâu xấp xỉ 24 giờ.

$$E_{sleep} = 0.185\,\text{mA} \times 24\,\text{h} = 4.44\,\text{mAh}$$

- Năng lượng cho 1 chu kỳ chụp và gửi ảnh (E_{photo}): Bao gồm các giai đoạn kết nối (15 s), chụp ảnh (15 s) và truyền 16 chunks (18 s). Đổi từ miliampe-giây (mAs) sang mAh bằng cách chia cho 3600:

$$E_{photo} = \frac{(15\,\text{s} \times 42.5\,\text{mA}) + (15\,\text{s} \times 115.8\,\text{mA})}{3600} + \frac{(18\,\text{s} \times 145.0\,\text{mA})}{3600} \approx 1.38\,\text{mAh}$$

- Năng lượng cho 12 chu kỳ kiểm tra lệnh (E_{check}): Mỗi chu kỳ chỉ dò mạng và kiểm tra MQTT nhanh trong khoảng 15 s.

$$E_{check} = 12 \times \frac{15\,\text{s} \times 42.5\,\text{mA}}{3600} \approx 2.12\,\text{mAh}$$

Tổng điện năng tiêu thụ lý thuyết trong một ngày là:

$$E_{theory} = E_{sleep} + E_{photo} + E_{check} = 4.44 + 1.38 + 2.12 = 7.94\ \text{mAh}$$

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai tại các hố đồng hồ nước, chất lượng sóng NB-IoT suy hao có thể khiến thời gian dò mạng kéo dài, kết hợp với dòng tự xả của pin Li-ion và hiệu suất thất thoát của mạch nguồn, nhóm thiết kế áp dụng hệ số an toàn $K = 2.0$. Khi đó, mức tiêu thụ điện năng thực tế ($E_{practical}$) được ước tính là:

$$E_{practical} \approx 7.94 \text{ mAh} \times 2.0 \approx 15.88 \text{ mAh/ngày}$$

Như vậy, mức tiêu thụ năng lượng mỗi ngày của thiết bị (ước tính với 1 lần chụp ảnh và 12 lần thức giấc kiểm tra lệnh) chỉ rơi vào khoảng $15 - 20$ mAh/ngày. Trong khi điện năng thu hoạch được từ tua bin nước nhóm đã tính ở trên với mức lưu lượng sinh hoạt trung bình (10 L/phút trong khoảng 1.5 giờ/ngày), lượng điện sạc vào đạt tới 168 mAh/ngày.

Kết luận: Khả năng sinh điện từ tua bin hoàn toàn vượt trội so với mức năng lượng tiêu hao, đảm bảo thiết bị có thể tự duy trì hoạt động gần như vĩnh viễn (vì năng lương dương) mà không cần kỹ thuật viên can thiệp thay pin.

Vậy đối với kịch bản vận hành độc lập (Không có sạc bù) thì sao?
Để hệ thống mang tính thực tiễn cao, nhóm thiết kế tiến hành đánh giá tuổi thọ pin trong kịch bản xấu nhất: Tua bin thu hoạch năng lượng gặp sự cố cơ khí (kẹt rác) hoặc đồng hồ được lắp đặt tại cơ sở không có lưu lượng nước đi qua trong nhiều tháng liền, dẫn đến việc thiết bị phải chạy hoàn toàn bằng năng lượng tích trữ trong pin.

Bài toán được tính toán dựa trên các tham số sau:

- Mức tiêu thụ thực tế ($E_{practical}$): 15.88 mAh/ngày (đã bao gồm hệ số an toàn $K = 2.0$ như đã tính toán ở phần trước).
- Dung lượng pin danh định ($C_{nominal}$): Sử dụng một viên pin Li-ion

18650 tiêu chuẩn có dung lượng phổ biến là 2000 mAh.

- Dung lượng khả dụng (C_{usable}): Do mạch ổn áp (LDO) của vi điều khiển ESP32-S3 yêu cầu mức điện áp đầu vào tối thiểu khoảng 3.3V để hoạt động ổn định và tránh sụt áp gây reset khi mô-đun SIM phát sóng, hệ thống không thể xả cạn viên pin xuống 2.5V. Hệ số xả sâu an toàn (Depth of Discharge - DoD) được áp dụng là 80%.

Dung lượng pin thực tế có thể sử dụng được tính như sau:

$$C_{usable} = 2000 \times 0.8 = 1600 \text{ mAh}$$

Thời gian vận hành tối đa của thiết bị ($T_{standalone_daily}$) với lịch trình **chụp ảnh 1 lần/ngày và kiểm tra lệnh 12 lần/ngày**:

$$T_{standalone_daily} = \frac{C_{usable}}{E_{practical}} = \frac{1600}{15.88} \approx 101 \text{ ngày}$$

Kịch bản ứng dụng thực tế (Chốt số 1 tháng 1 lần, duy trì Heartbeat): Trong thực tế quản lý của các công ty cấp nước, việc chốt số đồng hồ thường chỉ diễn ra 1 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, thiết bị vẫn duy trì chu kỳ Heartbeat kiểm tra lệnh từ xa (12 lần/ngày, tương đương 360 lần/tháng) để Admin luôn có thể can thiệp yêu cầu chụp ảnh đột xuất khi cần. Bài toán tiêu thụ năng lượng trong 1 tháng (30 ngày) sẽ được tính toán như sau:

- Điện năng ngủ sâu trong 1 tháng: $E_{sleep_month} = 4.44 \text{ mAh/ngày} \times 30 = 133.2 \text{ mAh}$
- Điện năng kiểm tra lệnh trong 1 tháng (12 lần/ngày): $E_{check_month} = 2.12 \text{ mAh/ngày} \times 30 = 63.6 \text{ mAh}$
- Điện năng chụp và gửi ảnh 1 lần: $E_{photo} = 1.38 \text{ mAh}$

- Tổng năng lượng lý thuyết 1 tháng: $E_{theory_month} = 133.2 + 63.6 + 1.38 = 198.18$ mAh
- Mức tiêu thụ thực tế (Hệ số $K = 2.0$): $E_{practical_month} = 198.18 \times 2.0 = 396.36$ mAh/tháng

Thời gian vận hành tối đa của thiết bị ($T_{standalone_monthly}$) lúc này sẽ là:

$$T_{standalone_monthly} = \frac{C_{usable}}{E_{practical_month}} = \frac{1600}{396.36} \approx 4.03 \text{ tháng}$$

Kết luận rủi ro: Ngay cả trong trường hợp mất hoàn toàn khả năng thu hoạch năng lượng từ dòng nước, thiết bị biên vẫn có thể hoạt động bền bỉ liên tục hơn **3 tháng** (xấp xỉ 101 ngày) đối với lịch trình đo đạc và chụp ảnh gắt gao hàng ngày. Đối với kịch bản chốt số 1 tháng 1 lần thực tế (nhưng vẫn duy trì kết nối Heartbeat liên tục 12 lần mỗi ngày), thiết bị có thể trụ vững **hơn 4 tháng**.

Đặc biệt, nhờ việc bản tin Telemetry luôn được đính kèm phần trăm pin và gửi về server, cảnh báo "Pin yếu" sẽ được kích hoạt trên hệ thống quản trị khi pin xuống dưới 20%. Quãng thời gian dự phòng từ 3 đến 4 tháng này cung cấp một cửa sổ thời gian cực kỳ dư dả để đội ngũ bảo trì xuống hiện trường khắc phục sự cố tua bin hoặc thay pin trước khi thiết bị thực sự bị mất kết nối.

Đánh giá sự tăng trưởng tuổi thọ pin qua cấu hình phần mềm

Như các phân tích ở trên, với viên pin đơn 2000 mAh (dung lượng khả dụng an toàn là $C_{usable} = 1600$ mAh), giới hạn vật lý của hệ thống rơi vào khoảng 6 tháng do dòng rò rỉ ở trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep leakage). Tuy nhiên, thông qua việc tinh chỉnh tần suất hoạt động bằng phần mềm, chúng ta có thể kéo dài tối đa thời gian sống của thiết bị tiến sát đến giới hạn vật lý này.

Dưới đây là sự so sánh tuổi thọ pin qua 4 kịch bản cấu hình phần mềm khác nhau:

- Kịch bản 1 (Đo đạc gắt gao): 1 ảnh/ngày + Heartbeat 12 lần/ngày. Mức tiêu thụ: 15.88 mAh/ngày $\times$ 30 = 476.4 mAh/tháng.

$$T_{KB1} = \frac{1600}{476.4} \approx 3.36 \text{ tháng}$$

- Kịch bản 2 (Cân bằng): 1 ảnh/tháng + Heartbeat 12 lần/ngày. Mức tiêu thụ: 396.36 mAh/tháng.

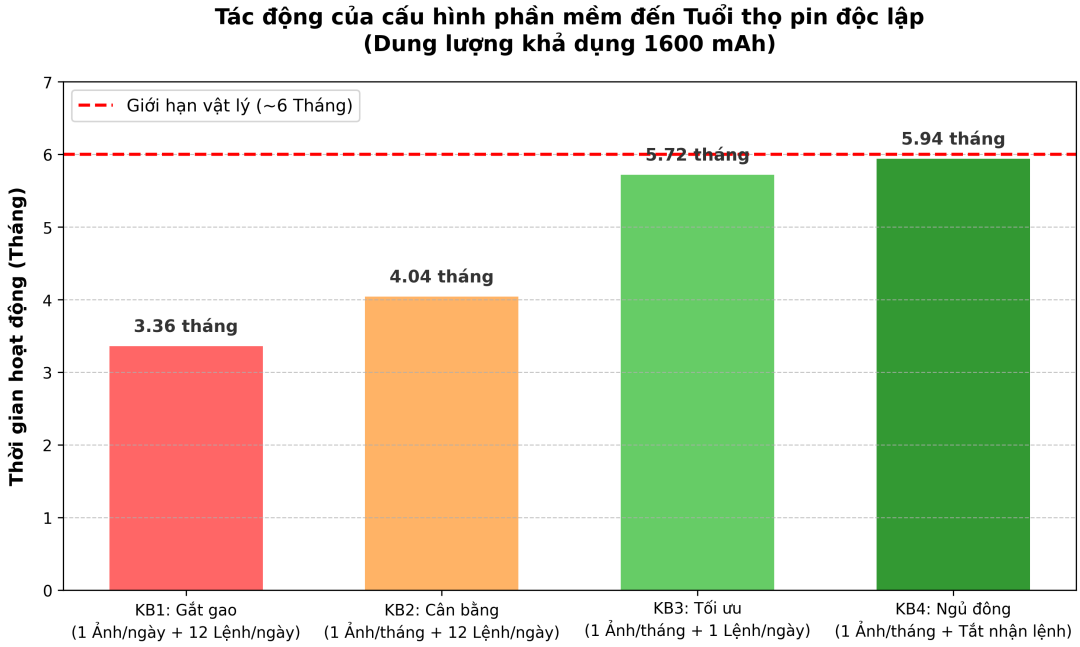
$$T_{KB2} = \frac{1600}{396.36} \approx 4.04 \text{ tháng}$$

- Kịch bản 3 (Tối ưu năng lượng): 1 ảnh/tháng + Heartbeat 1 lần/ngày. Mức tiêu thụ: 279.78 mAh/tháng.

$$T_{KB3} = \frac{1600}{279.78} \approx 5.72 \text{ tháng}$$

- Kịch bản 4 (Ngủ cực đại): 1 ảnh/tháng, tắt hoàn toàn Heartbeat (chỉ gửi dữ liệu một chiều). Điện năng lý thuyết: 133.2 mAh (ngủ) + 1.38 mAh (chụp) = 134.58 mAh. Mức tiêu thụ thực tế ($K = 2.0$): 269.16 mAh/tháng.

$$T_{KB4} = \frac{1600}{269.16} \approx 5.94 \text{ tháng}$$



Hình 45: *Biểu đồ tăng trưởng thời gian hoạt động theo các kịch bản phần mềm (Dung lượng khả dụng 1600 mAh)*

Đánh giá: Biểu đồ 45 minh họa rõ ràng tác động của việc tinh chỉnh phần mềm lên phần cứng. Từ kịch bản 1 đến kịch bản 4, chỉ bằng cách thay đổi tần suất gọi mạng NB-IoT, hệ thống đã tăng gần gấp đôi thời gian sống (từ 3.36 tháng lên 5.94 tháng). Mức 5.94 tháng cũng chính là giới hạn trần vật lý của viên pin 2000 mAh trước dòng tiêu hao tĩnh của hệ thống. Quãng thời gian dự phòng này là hoàn toàn đủ để đảm bảo tính an toàn dữ liệu trong lúc chờ kỹ thuật viên khắc phục sự cố nguồn sạc.

Tiểu kết: Từ các số liệu đo đạc và bài toán cân bằng năng lượng trên, nhóm thiết kế rút ra kết luận tổng thể như sau:

- **Khi có nguồn sạc từ tua bin nước:** Năng lượng thu hoạch được là hoàn toàn dư sức để thiết bị duy trì hoạt động vĩnh viễn (Energy Positive) ngay cả trong kịch bản vận hành nặng nhất (chụp ảnh chốt số mỗi ngày 1 lần và thức dậy kiểm tra lệnh liên tục 2 giờ/lần).
- **Khi mất hoàn toàn nguồn sạc (vận hành độc lập):** Dựa trên viên pin nguyên bản 2000 mAh, thiết bị vẫn có khả năng sinh tồn xuất

sắc với thời gian dự phòng cao nhất đạt gần **6 tháng** (nhờ cấu hình phần mềm tối ưu hóa chu kỳ ngủ sâu).

– **Tiềm năng nâng cấp mở rộng:** Ngoài ra, đối với các dự án thực tế có yêu cầu khắt khe về chuẩn bảo trì thường niên, hệ thống hoàn toàn mở cho việc nâng cấp phần cứng. Việc thay thế bằng các cell pin Li-ion dung lượng cao (ví dụ loại 3500 mAh) hoặc sử dụng cấu hình cụm pin đôi (Battery Pack ghép song song 5200 mAh) sẽ dễ dàng giúp thiết bị tăng thời gian vận hành độc lập lên **hơn 1 năm** mà không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi nào về kiến trúc mạch điện hay thuật toán phần mềm.

6.4.3 Đánh giá vận hành nguồn kép (Dual Power) và IC sạc

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra khả năng chuyển mạch của IC quản lý nguồn (PMIC) được tích hợp sẵn trên *Seeed Studio Expansion Board* khi hệ thống nhận đồng thời nguồn từ Pin Li-ion 3.7V và nguồn 5V từ cổng USB Type-C (cấp bởi Adapter hoặc Tua bin nước).

Kết quả khảo sát trạng thái: Hệ thống cho thấy khả năng vận hành nguồn kép cực kỳ ổn định, thể hiện qua các trạng thái đèn báo (Green LED) trên Expansion Board:

– **Trạng thái chạy Pin (Không có nước chảy/Không cắm USB):** Thiết bị sử dụng 100% năng lượng từ pin Li-ion. Đèn báo sạc tắt. Hệ thống hoạt động bình thường, điện áp đo tại các chân VCC là 3.3V (đi qua LDO nội bộ).

– **Trạng thái sạc (Có nước chảy/Cắm Adapter 5V):** Ngay khi cấp nguồn 5V, đèn xanh lá (Green LED) trên Expansion Board **sáng liên tục**. Lúc này, PMIC tự động điều hướng: một phần dòng điện được dùng để nuôi vi điều khiển hoạt động trực tiếp từ nguồn 5V, phần

dòng điện còn lại (khoảng 400mA max) được nạp ngược vào pin Li-ion theo cơ chế sạc CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) cực kỳ an toàn.

- **Trạng thái sạc đầy:** Khi pin đạt ngưỡng 4.2V, đèn xanh lá **tự động tắt**. PMIC ngắt dòng sạc để bảo vệ pin khỏi hiện tượng quá nạp (Overcharge), giúp tăng tuổi thọ chu kỳ của pin.
- **Chuyển mạch ngắt/có nguồn đột ngột:** Khi rút nguồn 5V đột ngột (mô phỏng người dùng khóa van nước), điện áp không hề bị sụt. PMIC chuyển sang sử dụng nguồn từ pin ngay lập tức, đảm bảo vi điều khiển không bị khởi động lại hay mất kết nối mạng.

Kết luận: Cơ chế phần cứng trên Expansion Board kết hợp với cảm biến điện áp tự cấu hình đã đáp ứng xuất sắc bài toán thiết kế nguồn kép. Thiết bị đảm bảo khả năng sạc xả an toàn, chống sốc điện và tận dụng tối đa lượng điện năng thu hoạch được từ môi trường mà không cần thiết kế thêm mạch điều khiển nguồn phức tạp bên ngoài.

7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Đồ án "Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR" đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh (End-to-End) tự động hóa quy trình ghi nhận chỉ số nước tiêu thụ. Hệ thống đã giải quyết những bất cập của phương pháp ghi chỉ số thủ công và các hạn chế của đồng hồ điện tử truyền thống, mang lại độ chính xác, tính minh bạch và tối ưu hóa chi phí.

Dựa trên quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và đánh giá thực nghiệm, nhóm thực hiện rút ra những kết luận quan trọng sau:

1. **Về mặt Phần cứng và Cơ khí (Thiết bị biên):**
   - Hệ thống thiết bị biên sử dụng vi điều khiển XIAO ESP32S3 kết hợp với module Camera OV2640 và module NB-IoT SIM7020G, đáp ứng tốt yêu cầu thu thập và truyền tải hình ảnh trong môi trường.
   - Thiết kế vỏ hộp bằng công nghệ in 3D (nhựa PETG) dạng module gắn kèm giúp cố định khoảng cách tiêu cự và vị trí góc chụp, triệt tiêu sai số quang học, từ đó hỗ trợ tối ưu cho thuật toán cắt vùng tĩnh (ROI).
   - Việc ứng dụng cơ chế Quản lý Nguồn điện kép linh hoạt (sử dụng pin Li-ion kết hợp sạc bù từ tua bin nước mini hoặc nguồn cấp ngoài 5V trực tiếp qua cổng USB) đã giải quyết hiệu quả bài toán về tính tự chủ năng lượng, đồng thời phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt thực tế khác nhau.
2. **Về mặt Firmware và Truyền thông:**

- Firmware của thiết bị biên được tối ưu hóa dựa trên hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, giúp điều phối đa nhiệm hiệu quả, giải quyết tranh chấp tài nguyên và vận hành ổn định.
- Thuật toán tiền xử lý hình ảnh, nén JPEG, kết hợp thuật toán phân mảnh dữ liệu (Chunking) và mã hóa Hex tại biên (sử dụng bộ nhớ PSRAM) đã giải quyết thành công rào cản về bộ đệm giao tiếp UART và băng thông mạng.
- Việc sử dụng mạng NB-IoT kết hợp giao thức MQTT với mức chất lượng dịch vụ cao nhất QoS 2 (Exactly Once) và cơ chế Reconnect tự động đã mang lại độ tin cậy tuyệt đối cho quá trình truyền tải dữ liệu, đảm bảo tệp ảnh được tái cấu trúc nguyên vẹn tại Server.
- Kỹ thuật tối ưu năng lượng thông qua chế độ Deep Sleep kết hợp với máy trạng thái lưu trên bộ nhớ RTC, và cơ chế đánh thức kép (Timer và External Interrupt) đã gia tăng đáng kể tuổi thọ pin.

3. **Về mặt Backend và Xử lý AI OCR:**
   - Kiến trúc phần mềm phân tán với Backend (Java Spring Boot), Cơ sở dữ liệu (MySQL) và Dịch vụ AI (Python/FastAPI) đã tách biệt xử lý tính toán nặng và quản lý dữ liệu, đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng.
   - Hệ thống AI xử lý ảnh áp dụng các kỹ thuật như cân bằng sáng (CLAHE), xử lý chữ số đỏ, phân đoạn lưới kết hợp (Hybrid Segmentation), và sử dụng mạng CNN cải tiến 3-Block đã cho độ chính xác cao trong nhận diện các chữ số.
   - Việc tích hợp "Luật Bánh Răng Cơ Học" giúp hệ thống xử lý chính xác trường hợp số "đang lăn", bảo đảm tính minh bạch trong đối soát cước phí.

4. **Về mặt Ứng dụng người dùng (Dashboard):**
   - Giao diện Dashboard trên nền tảng CoreIoT cung cấp một giải pháp giám sát trực quan, cho phép quản lý khách hàng, thiết bị, theo dõi chỉ số, mức pin và điều khiển thiết bị từ xa qua cơ chế "Heartbeat Mailbox".

7.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được những kết quả khả quan trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng để sản phẩm có thể hoàn thiện và ứng dụng đại trà trong thương mại, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai:

1. **Hoàn thiện thiết kế phần cứng và cơ khí:**
   - Chuyển đổi từ công nghệ in 3D sang công nghệ đúc phun công nghiệp với chất liệu nhựa ABS đạt chuẩn IP67/IP68 để gia tăng độ bền và khả năng chống nước, chống bụi khi triển khai ngoài trời.
   - Tối ưu hóa thiết kế mạch in (PCB) để thu nhỏ kích thước thiết bị biên, giúp quá trình lắp đặt dễ dàng hơn trong các không gian hộp bảo vệ hẹp.
2. **Nâng cấp Năng lực và Bảo mật mạng:**
   - Nghiên cứu ứng dụng các giao thức mã hóa dữ liệu (như TLS/SSL) trên đường truyền NB-IoT và MQTT để tăng cường bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu thanh toán.
3. **Cải tiến Mô hình AI và Xử lý Dữ liệu:**
   - Cập nhật và huấn luyện lại mô hình AI định kỳ với kho dữ liệu thực tế lớn hơn và đa dạng hơn về loại đồng hồ, các mức độ bụi

bẩn, và điều kiện ánh sáng, nhằm duy trì và nâng cao độ chính xác.

- Nghiên cứu ứng dụng các kiến trúc mạng nơ-ron nhẹ hơn và hiệu quả hơn để có thể đẩy thêm một phần xử lý AI xuống thiết bị biên (Edge AI), qua đó giảm tải hơn nữa cho Server.

4. **Mở rộng tính năng Hệ thống Quản trị:**
   - Phát triển các công cụ phân tích dữ liệu nâng cao trên Dashboard để tự động phát hiện rò rỉ nước dựa trên lịch sử tiêu thụ.
   - Tích hợp hệ thống ghi chỉ số vào các hệ thống quản lý thanh toán và chăm sóc khách hàng (CRM) của các công ty cấp nước.
5. **Mở rộng giải pháp tự chủ năng lượng:**
   - Khảo sát và đề xuất việc ghép song song pin lưu trữ (ví dụ cấu hình pin đôi 18650) để tăng dung lượng lưu trữ lên hơn 1 năm đối với các kịch bản không có nguồn sạc bù (không có dòng nước đủ mạnh để quay tua bin).

Tài liệu

[1] Viblo, "MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT," Viblo, 2018. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/mqtt-la-gi-vai-tro-cua-mqtt-trong-iot-V3m5WL3bKO7.

[2] "LPWAN – So sánh các công nghệ mạng LPWAN: LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M," Doluongtudong.com. [Online]. Available: https://doluongtudong.com/so-sanh-cac-cong-nghe-mang-lpwan/.

[3] "LPWAN là gì – Đặc điểm các công nghệ LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M," Doluongtudong.com. [Online]. Available: https://doluongtudong.com/cong-nghe-lpwan-la-gi/.

[4] Seeed Studio, "Getting Started with FreeRTOS on XIAO ESP32S3," *Seeed Studio Wiki*. [Online]. Available: `https://wiki.seeedstudio.com/xiao-esp32s3-freertos/`.

[5] Seeed Studio, "XIAO ESP32S3 Power Consumption and Deep Sleep," *Seeed Studio Wiki*. [Online]. Available: `https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32S3_Consumption/`.

[6] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, P. S. Heckbert, Ed. San Diego, CA: Academic Press Professional, 1994.

[7] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY: Pearson, 2018.

[8] N. Ahmed, T. Natarajan, and K. R. Rao, "Discrete Cosine Transform," *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-23, no. 1, Jan. 1974.

[9] G. K. Wallace, "The JPEG still picture compression standard," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 38, no. 1, Feb. 1992.

[10] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-based

learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, Nov. 1998.

[11] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, Sep. 1995.

[12] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[13] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," ver 1.1, 2022. [Online]. Available: https://www.espressif.com.

[14] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7020 Series Hardware Design," version 1.02, 2018.

[15] Y.-P. E. Wang et al., "A Primer on 3GPP Narrowband Internet of Things (NB-IoT)," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 3, pp. 117-123, 2017.

[16] Bộ Thông tin và Truyền thông, "Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết về quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam," 2021.

[17] CPES Vietnam, "Tiêu chuẩn IEC 60529 – Mức độ bảo vệ của vỏ thiết bị (IP Code)," *CPES Vietnam Blog*. [Online]. Available: `https://cpes.vn/blog-63`.

8 Phụ lục

Khai báo trách nhiệm của các thành viên đảm nhiệm trong đề tài:

Đồ án tốt nghiệp "Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ nước thông minh dựa trên NB-IoT và AI OCR" là kết quả nghiên cứu và phát triển tập thể của nhóm sinh viên thực hiện. Để đảm bảo tính minh bạch và chuẩn mực học thuật, chi tiết trách nhiệm của từng thành viên được định nghĩa cụ thể như sau:

Nguyễn Văn Huynh (MSSV: 2211315): Phân tích, lựa chọn linh kiện và lắp ráp phần cứng thiết bị biên (XIAO ESP32S3, Camera OV2640, SIM7020G); Thiết kế vỏ hộp cơ khí in 3D; Hiện thực hệ thống quản lý nguồn kép (pin Li-ion và nguồn USB Bypass); Lập trình Firmware đa nhiệm trên nền tảng FreeRTOS; Phát triển tiền xử lý ảnh, phân mảnh dữ liệu (Chunking), mã hóa Hex; Hiện thực luồng điều khiển truyền thông qua mạng NB-IoT và MQTT QoS 2; Tối ưu hóa năng lượng hệ thống với chế độ Deep Sleep và máy trạng thái.

Lê Quang Trưng (MSSV: 2213730): Phân tích yêu cầu và xây dựng kiến trúc hệ thống máy chủ (Backend); Thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL); Lập trình dịch vụ máy chủ trung tâm trên nền tảng Java Spring Boot; Triển khai và cấu hình MQTT Broker, giải pháp Tunneling; Xây dựng hệ thống REST API giao tiếp với AI Microservice; Thiết kế và phát triển giao diện quản trị người dùng (Dashboard) trên nền tảng CoreIoT để giám sát đo lường thời gian thực và điều khiển thiết bị từ xa qua cơ chế Heartbeat Mailbox.

Nguyễn Minh Hưng (MSSV: 2211367): Nghiên cứu và hiện thực hóa phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI OCR); Lập trình dịch vụ suy luận Microservice độc lập bằng Python/FastAPI; Xây dựng các giải thuật tiền xử lý hình ảnh nâng cao (CLAHE, lọc dải màu đỏ, phân đoạn số lai Hybrid Segmentation); Thu thập, tạo dữ liệu tổng hợp và huấn luyện mô hình học sâu

Modern 3-Block CNN; Hiện thực hóa thuật toán logic nghiệp vụ (Luật bánh răng cơ học - Làm tròn sàn 2 chặng) và cơ chế phát hiện dị vật.

Những nội dung không bao gồm phía trên được thực hiện bởi tất cả thành viên trong nhóm như việc thảo luận phương án thiết kế, đánh giá, tiến hành đo đạc thực nghiệm tại hiện trường và chỉnh sửa các phần của đồ án để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Mỗi thành viên đều đóng góp ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.